



الكيمياء

للصفوف الرابعة الثانوية
(الفرع العلمي)

تأليف
برؤين محمود جهود

استاذة مجازة
مدرسة العلوم بثانوية مولاي عبد الله
الدار البيضاء

مكتبة الوحدة العربية

طبع في بيروت

1968



ذاكرة المدرسة الجزائرية

الوثائق المدرسية القديمة للنظام التعليمي الجزائري، العربي، والأجنبي

موقع ذاكرة المدرسة الجزائرية
أول موقع تربوي يهتم بإعادة نشر
مختلف الوثائق المدرسية القديمة
الجزائرية، العربية، والأجنبية

www.kitabi.com

الكيمياء

للصفوف الرابعة الثانوية
(الفرع العلمي)



تأليف
برؤين محمود جهودت

استاذة مجازة
مدرسة العلوم الطبيعية بثانوية مولاي عبدالله
الدار البيضاء

11175
#24

مكتبة الوحدة العربية

طبع في بيروت سنة 1968

برنامج الكيمياء للصفوف الرابعة

- 1 - بناء المادة : بحث في :
البناء غير المتواصل للمادة : تجارب خاصة ، حالة نقطة زيت على سطح ماء مذاب فيه مسحوق . وجود الحركة البراونية (عرض توضيحي ان أمكن) الجزيئات ، وجود الجزيئات المختلفة في العناصر الطبيعية ، خصائص الخليط ، الكثافة ، درجة الغليان ، درجة الانجماد ، تجارب . العناصر النقية ، صفاتها الثابتة ، تجارب ، عدم استمرار خصائص العناصر النقية . بعض أمثلة على انتشار العناصر النقية . تقطير المياه الطبيعية . التبلور .. الخ .
حالات المادة . تجارب في التبلور . المجموعات البسيطة ، تجزئة العناصر النقية .
- 2 - بناء الجزيء : بحث في :
العلاقات بين الذرات ، التكافؤ الالكتروني ، المكافئ .
- 3 - بناء الذرة : بحث في :
درس أولي في الكهربائية الساتيكية (الكهربائية بواسطة الحث) ، نوعا الكهربائية ، القانون المكافئ لكولومب ، السالب ، بناء الذرة ، الالكترونات ، النواة ، الايونات .
- 4 - التصنيف الدوري : بحث في :
الفلزات واللافلزات ، عوائل العناصر .

5 - الرموز والصيغ الكيميائية : بحث في :
رموز الذرات ، صيغة المركبات ، عدد أفوكادرو ، الوزن الجزيئي
الغرامي ، الحجم الجزيئي للغازات ، المعادلات الكيميائية ، التعادل
الكيميائي ، قانون بقاء المادة ، أمثلة ، حل المسائل الكيميائية .

6 - مونو كرافيات :

الأكسجين

الهيدروجين

الماء

الكلور ،

البروم واليود ،

الصوديوم ،

الكالسيوم ،

الكبريت ،

النيتروجين والهواء ،

الأمونيا ،

الحوامض والقواعد والأملاح .

مقدمة

لقد وضعت كتابي هذا بالرجوع إلى مصادر كثيرة ، جلتها في الانكليزية اذكر منها MODERN CHEMISTRY بقلم Charles E. Dull و William O. Brooks و H. Clark Metcalfe و كتاب NEW PRACTICAL CHEMISTRY بقلم Blak and Conant ، هادفة تنفيذ برنامج وزارة التربية والتعليم المغربية الموضوع للصفوف الرابعة بشكل يحقق الفائدة العلمية التي قصدتها ذات البرنامج .

أمل أن أخدم طلابي وأساهم مع أخواني المدرسات وأخواني المدرسين في خدمة العلم والمعرفة في هذا البلد العظيم والله ولي التوفيق .

المؤلفة

القسم الاول

بناء المادة Structure de la Matière

ما هي المادة ؟

تعرف المادة بصورة عامة بأنها كل ما يشغل حيزاً من الفراغ وله وزن .
فالكتاب والمنضدة والهواء الذي نتنفس والماء الذي نشرب كلها أمثلة على
المادة . وغالباً فاننا نستطيع أن نحس وجود المادة باحدى حواسنا أو أكثر :
اللمس ، الشم ، السمع ، التذوق ..

انه من السهل أن ندرك الأجسام الصلبة كقطعة الخشب مثلاً ، فان لها وزناً
كما تشغل حيزاً من الفراغ . أما بالنسبة للهواء فالأمر يحتاج إلى تدقيق أكثر ،
ولكن على كل حال فاننا نستطيع أن نرى كيف ينطبق التعريف السابق على
الهواء . فالهواء يشغل حيزاً من الفراغ بل انه يشغل كل فراغ . والهواء المضغوط
في اطارات السيارات والعواصف التي تهب مهدمة البيوت وقالعة الأشجار لها
وزن دون شك .

هناك ثلاث حالات للمادة :

نحن ندعو قطعة الجليد (الثلج) جسماً صلباً ، وعندما ندوّب الجليد فانّه

يتحول إلى سائل . وإذا سخّناه إلى درجة كافية فإنه يتحول إلى بخار ، أي يتحول إلى الحالة الغازية . والحديد كذلك هو جسم صلب ، ولكن الحديد يمكن أن يذوب ويتحول إلى سائل أي إلى الحالة السائلة . وعندما يغلّي الحديد فإنه يتحول إلى بخار ، أي يتحول من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة ثم إلى الحالة الغازية .

إن العديد من المواد توجد إما بالحالة الصلبة أو الحالة السائلة أو الحالة الغازية . ويمكننا بصورة عامة تحويل الأجسام من حالة إلى أخرى وذلك بتغيير درجة حرارتها .

إن قطعة الخشب الموضوعة على المنضدة لها شكل ثابت وحجم ثابت ، ولتغيير حجمها أو شكلها نحتاج إلى استعمال القوة (الضغط) الخارجية . ولكن قطعة الخشب كما رأينا تحتفظ بشكل وحجم ثابتين ، وعلى ذلك فالأجسام الصلبة لها حجم وشكل ثابت .

والآن خذ لترًا من الماء وأعد أواني مختلفة الأشكال : مكعبية وعلى شكل أنبوب أو أي شكل آخر ، واسكب فيها لتر الماء . ستلاحظ أن الماء يتوزع في أرجاء حجم الأنوية مهما كان شكلها . فهو يأخذ شكل المكعب في الاناء المكعب وشكل الأنبوب الطويل الضيق في الأنبوب الطويل الضيق وشكل المثلث إذا كان الاناء على شكل مثلث وهكذا . ولكن في كل الأحوال فإن لتر الماء هو نفسه لا يتغير وعلى ذلك نرى أن السوائل لها حجم ثابت وشكل متغير .

أما بالنسبة للغازات فالأمر يختلف كلياً . فالهواء يشغل أي حجم مهما كان شكله ، والهواء الذي يملأ غرفة صغيرة يمكن أن يملأ أطار أحد السيارات كما يمكن أن يملأ صندوقاً صغيراً إذا ضغطناه فيه ، وفي كل الحالات المختلفة يأخذ الهواء شكل الحجم الذي وضع فيه . وعلى ذلك فالغازات هي ما ليس لها شكل ثابت ولا حجم ثابت . وهذه هي الحقيقة التي جعلت من الصعب قياس حجم الغازات .

فالغازات تشغل حجوماً أكبر إذا ما سخنت ، ونفس الحجم من الغازات تشغل حجوماً أصغر فيما إذا ضغطت .

وبلاحظ ان المادة التي تكون غازاً في درجة حرارة معينة ولا يمكن أن تتحول إلى سائل في نفس تلك الدرجة باستعمال الضغط فقط تدعى غازاً . وكذا فان المادة التي تكون غازاً في درجة حرارة معينة ويمكن أن تتحول الى سائل في نفس الدرجة باستعمال الضغط فان هذه المادة تدعى بخاراً . وعلى ذلك فان الاوكسجين في درجة حرارة 20°م هو غاز ولكن أو كسيد الكربون في نفس الظروف هو بخار .

قانون ضغط المادة :

ان كل مادة لها وزن ولها حجم كذلك . ووزن وحدة الحجم هو ما ندعوه بالكثافة . وان الحقيقة التي توضح بأن المادة لا يمكن أن تخلق أو تعدم بالوسائل الكيميائية هي ما يسمى بقانون ضغط المادة . « المادة لا تفنى ولا تستحدث من العدم ولكنها تتحول من نوع إلى آخر .

ما هي طبيعة المادة ؟

خذ قطعة من الطباشير وقسمها إلى قطع صغيرة جداً ، لكن ستبقى كل قطعة منها صغرت تحتفظ بخواص الطباشير ، وحتى إذا حولنا قطعة الطباشير إلى مسحوق ناعم جداً فان كل حبة تحتفظ بخواص الطباشير كذلك .

افتح قنينة عطر ، ستلاحظ ان رائحة العطر ستنتشر في أرجاء المكان ولا يمكن أن نرى أي جزء من الغاز المنتشر حتى لو استعملنا أدق مجهر .

ولكن انوفنا نخبرنا بأن قنينة عطر قد فتحت في هذا المكان . أذنب كمية مناسبة من السكر في الماء واختبر المحلول باستعمال المجهر . إن وحدات السكر صغيرة جداً إلى درجة انها لا تظهر ولكن حاسة الذوق تخبرنا بأن الماء يحتوي

على السكر . وهناك عدد آخر من التجارب المشابهة يمكن أن تحضر وكلها ستؤكد لنا بأن المادة تحتوي على أجزاء صغيرة تدعى بالجزيئات *Molécule* والجزيء هو أصغر وحدة في المادة يحمل خصائصها الفيزيائية والكيميائية .

ما هو حجم الجزيئات ؟

ان الجزيئات المختلفة تختلف كثيراً في كبرها . وقد برهن ، على كل حال ، على اننا نحتاج إلى مليون جزيئة متوسطة الكبر ، موضوعة الواحدة بجانب الأخرى ، لكي نشكل منها شريطاً طوله مليمتر واحد .

واليك مثلاً آخر : لو ان قطرة ماء اتسع حجمها فأصبحت بحجم الكرة الأرضية فان جزيئات هذه القطرة ستبدو بحجم كرة القدم .

ان عدد الجزيئات في لتر واحد من غاز ما هائل جداً . فلتر واحد من الاوكسجين على سبيل المثال إذا قيس في درجة الصفر المئوي وتحت ضغط (واحد جو) يحتوي على $(2,7 \times 10^{22})$ أي $[27,000,000,000,000,000,000,000]$ من الجزيئات .

هناك فراغات بين الجزيئات

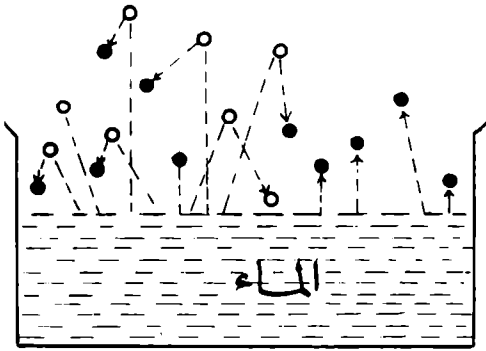
من المثال السابق قد نتصور ان المقدار الهائل من الجزيئات ذاك متراس بشكل تام . ولكن هذا غير صحيح . لأن الجزيئات متباعدة عن بعضها وهناك فراغات بينها تحت الضغط العادي .

افترض اننا ضغطنا الهواء في اطار سيارة إلى ضغط 60 غم للسنتيمتر المربع . اننا نضع في الاطار أكثر من أربعة أمثال الجزيئات التي يستوعبها بصورة اعتيادية (بالنسبة لحجمه) . ان ما فعلناه حقاً هو أننا حشدنا الجزيئات أكثر من ذي قبل . والآن نستطيع أن نتصور ان الفراغات بين جزيئات الغاز هي في الحقيقة أكبر من الفراغ الذي احتلته تلك الجزيئات داخل اطار السيارة .

ان السوائل والأجسام الصلبة ليست قابلة للضغط كما هو الحال بالنسبة للغازات ، وعلى ذلك فنحن نعتقد بأن جزيئات السوائل والأجسام الصلبة تقترب من بعضها البعض أكثر من جزيئات الغازات .

جزيئات أية مادة في حركة مستمرة

ان جزيئات المواد المختلفة في حالة حركة مستمرة ولا أدل على ذلك من التجارب التالية: انشر ثوباً مبللاً بالماء ، وستلاحظ ان الثوب سوف يجف . واضح ان السبب هو انطلاق جزيئات الماء إلى الجو ، وليس من العلم في شيء ان نتصور انطلاق الجزيئات من حالة سكون ، والمثال ينطبق على تبخر الماء الموضوع في



● جزيئات الماء المتبخرة
الشكل يمثل حالة التبخر

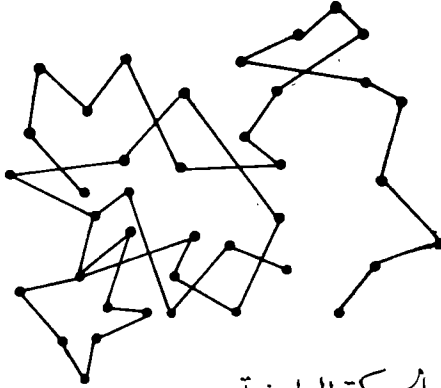
اتاء ، وسرعة تبخره إذا ما سخناه . ان الحرارة تزيد من سرعة حركة الجزيئات . وفي الأجسام الصلبة نلاحظ ان الحداد لكي يلوي قطعة حديد انما يسخنها كي يزيد من سرعة جزيئاتها . وقد اجريت تجربة وضعت فيها قطعة من الرصاص متلاصقة مع قطعة من الذهب وجهاً لوجه ف لوحظ

بعد عدة سنين تداخل قطعة الرصاص في الذهب وقطعة الذهب في الرصاص .

الحركة البراونية Mouvement Brownien

لاحظ العالم الاسكتلندي روبرت براون (1773 - 1858) سلوك مسحوق حبوب الطلع عند إذابتها في اتاء مملوء بالماء ، فوجد ان تلك الحبوب في حركة مستمرة وانها كانت تتحرك بخطوط منكسرة - زكزاك - وبعد دراسة حركة

هذه الجزيئات من قبل علماء آخرين اكتشف ان دقائق المحاليل الغروية تسلك نفس هذا السلوك ، وقد اطلق عليه اسم الحركة البراونية . ان حركة هذه

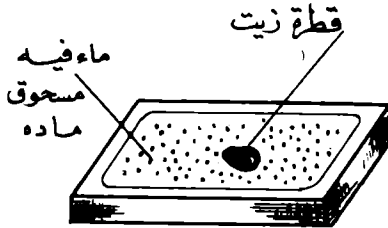


الحركة البراونية

الدقائق دليل مجسم على حركة الجزيئات التي أشرنا إليها . ففي الوقت الذي لا نستطيع ملاحظة حركة جزيئات المواد بإمكاننا ملاحظة حركة حبوب الطلع بالمجهر وهي في حالة حركتها الدائمة .

كذلك توضح لنا تجربة قطرة الزيت الطافية على سطح

ماء مملوء بماء اذيب فيه مسحوق مادة نفس الفكرة ، ونرى ان قطرة الزيت



الرقاقة ستتأثر بحركة مسحوق المادة المذابة ، ونراها في حالة حركة مستمرة لا تتوقف لاستمرار تعرضها لتصادم جزيئات المسحوق .

الجزيئات مكونة من ذرات

الذرات هي أجزاء متناهية في الصغر متشابهة (بالنسبة للمادة الواحدة)
وختلفة بالنسبة للمواد المختلفة . الذرة هي وحدة بناء المادة ، فالجزيء مكون من عدد من الذرات (سنأتي على شرح ذلك بالتفصيل) .

نوعان من المواد :

هناك مجموعتان من المواد يمكن أن تصنف إليهما المواد الموجودة في الطبيعة .

وهي العناصر والمركبات .

العنصر هو المادة بأبسط أشكالها . والعناصر لا يمكن أن تجزأ أو تبسط بالطرق الاعتيادية المعروفة من حرارة وكهربائية وضوء . فالعنصر على هذا الأساس مادة لا تقبل التجزئة بالطرق الكيماوية . مثال ذلك النحاس والألمنيوم، فهما عنصران من العناصر .

تتحد مادتان أو أكثر في بعض الأحيان كيماوياً بشكل خاص مكونة مادة جديدة تعرف بالمركب . فالركب اذن يتكون من مادتين أو أكثر اتحاداً كيماوياً بنسب وزنية ثابتة . وحيث ان المركبات أكثر تعقيداً من العناصر ففي الامكان التعرف على عناصرها الأولية . فالملح والسكر هما مثالان على المركبات . فاذا سخنا السكر تحول إلى الفحم (الكربون) وهذا شكل من أشكال تحليل المركبات حيث حصلنا نتيجة لتسخين السكر على الكربون الذي هو أحد العناصر المكونة للسكر مع الهيدروجين والأكسجين ، وملح الطعام $NaCl$ مركب من عنصري الكلور والصوديوم كما هو واضح من تركيبه الكيماوي .

عدد العناصر :

توصل علماء الكيمياء إلى اكتشاف 36 عنصراً كيماوياً ، وقد أدت الحرب العالمية الثانية إلى اكتشاف أكثرها . ومن هذا العديد الكبير هناك 30 عنصراً واسعة الانتشار وتوفر عليها أغلب المختبرات الجامعية والمدرسية . ومن هذه العناصر : الاوكسجين والنيتروجين ، اللذان يشكلان 99 ٪ من الهواء الجاف .

ما هو الخليط ؟

الخليط يتكون من مادتين أو أكثر مُزجتاً معاً بدون أن يحصل هناك تفاعل كيماوي، أو بمعنى آخر: انه الناتج الكيماوي لعملية خلط ميكانيكي فقط . ان

الخليط يختلف عن المركب : فعند تكوين مادة ما من عنصرين أو أكثر فان هاتين المادتين إما أن تتفاعلا مع بعضهما بنسب وزنية ثابتة. واما ان تختلطا مع بعضهما بشكل ميكانيكي لا يشترط التفاعل الكيماوي ولا يشترط النسب الوزنية الثابتة فيه ، فالنتائج الأول هو مركب كيماوي والنتائج الثاني هو خليط .

أضف كمية قليلة من مسحوق الكبريت على كمية من برادة الحديد موضوعة على ورقة . واخلط المسحوقين معاً ، ستلاحظ اننا لن نحصل من جراء هذا الخلط على أية حرارة أو ضوء. وكذلك سوف لن نجد أثراً للكهربائية. وعندما نفحص الخليط سوف لا نلاحظ أثراً لحدوث قفاعة كيماوي بين المسحوقين ونذكر ان المسحوقين يختلطان بأي نسبة كانت من كل منهما .

والآن قرب قطعة من المغناطيس من الخليط ، ستلاحظ ان برادة الحديد سوف تتجمع حول قطعة المغناطيس خارجة من الخليط وتاركة الكبريت لوحده . وإذا فاعلنا برادة الحديد مع حامض الهيدروكلوريك ، سنراها تتفاعل معه . وإذا جمعنا مسحوق الكبريت وفاعلناه مع الحامض سنرى انه لا يتفاعل معه . وعلى ذلك نذكر ان كلا من الحديد والكبريت قد احتفظا بخواصهما الطبيعية والكيماوية . ويمكن إيجاز الفروق بين المركبات والخليط كما تجد على الصفحة التالية :

مقارنة بين المركب والخليط

الخليط	المركب
1 - عناصره تتحد بأية نسبة وزنية كانت .	1 - عناصره تتحد بنسب وزنية ثابتة .
2 - في تحضير الخليط لا نلاحظ أثراً للتفاعل الكيماوي ولا أثراً للحرارة والضوء أو الطاقة الكهربائية ولا يتحرر أي غاز من جراء خلط العناصر .	2 - المركب الكيماوي هو ناتج التفاعل الكيماوي وغالباً ما يصحبه ضوء وحرارة أو الطاقة الكهربائية ويمكن أن يتحرر غاز من التفاعل .
3 - لا تفقد العناصر المكونة للخليط خصائصها الطبيعية والكيماوية ويمكن أن 'يحزأ' الخليط بالطرق الميكانيكية .	3 - العناصر المكونة للمركب الكيماوي تفقد خصائصها الطبيعية والكيماوية ولا يمكن تجزئة المركب إلا بالطرق الكيماوية .

درجة الغليان والكثافة

عرفنا ان السائل ما كان له حجم ثابت وشكل متغير ، وترينا فكرة المكبس المائي ان السوائل غير قابلة للانضغاط ، وانها دائماً تأخذ وضعاً افقياً في أي اثناء أو مجموعة من الأواني المختلفة إن وضعت فيها ، وأن السوائل تتبخر بالتسخين بنسب متفاوتة .

وقد عرفنا أيضاً ان جزيئات السائل في حركة مستمرة . وترينا عملية تبخر السوائل ان لبعض جزيئات السائل طاقةً حركية تفوق معدل الطاقة الحركية لبقية الجزيئات ، فتستطيع بذلك هذه الجزيئات من الافلات من قوة

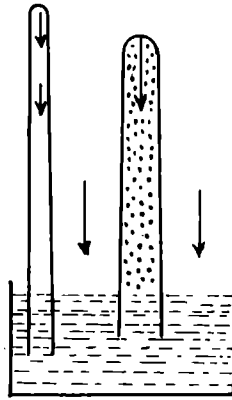
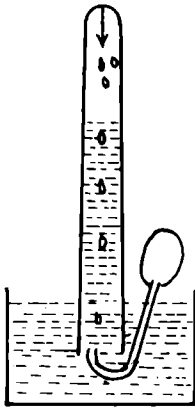
الجاذبية التي تربطها مع الجزيئات الاخرى في عملية التبخر التي تجري في كل الظروف المناسبة للتبخر .

درجة الغليان

إذا سخّن سائلٌ ما موضوع في اناء فانه يبدأ بالغليان متى وصل السائل إلى درجة حرارة معينة يكون فيها ضغط بخاره مساوياً للضغط الجوي . فدرجة غليان السائل هي تلك الدرجة الحرارية التي عندها يتساوى ضغط بخاره مع الضغط الجوي . ويلاحظ ان السائل متى بدأ في الغليان فانه يستمر دون أن ترتفع درجة حرارته - وسبب ذلك هو ان الحرارة الزائدة تستهلك في تحويل السائل إلى بخار وليس في رفع درجة حرارته .

ضغط بخار السائل

من الممكن اجراء التجربة التالية التي تبين لنا وجود ضغط لبخار السوائل . خذ انبوبة زجاجية طولها 100 سم وقطرها 1 سم مسدودة من إحدى نهايتها واملأها بالزئبق، ثم اقلبها في حوض مملوء بالزئبق بعد سد طرفها الآخر بالاهام .



ستلاحظ ان الزئبق ينخفض في الانبوبة إلى 76 سم تقريباً . والآن اضغط بضع قطرات من الماء داخل الانبوبة بواسطة قطارة . ستراها تصعد داخل الانبوبة وتطفو فوق الزئبق . وبعد فترة ستلاحظ ان مستوى الزئبق قد انخفض عما كان

تجربة اثبات وجود ضغط البخار السائل (الماء)

عليه ، مما يدل على ان قسماً من هذه القطرات قد تبخر وضغط بخارها على السائل ، وهكذا إذا بلغت درجة حرارة الماء 100°م ازداد ضغط بخاره وانخفض مستوى الزئبق إلى حد يتساوى فيه مستوى الزئبق في داخل وخارج الانبوبة . وهذا يدل على ان ضغط بخار الماء في درجة حرارة المئة مئوية يساوي الضغط الجوي وهي درجة غليان الماء .

الكثافة

تعرف الكثافة بأنها كتلة وحدة الحجم . ولدينا نوعان من الكثافة :

1 - الكثافة المطلقة للغاز أو البخار : وهي وزن لتر من الغاز أو البخار في الظروف القياسية (0°م و 760 ملم زئبق) .

2 - الكثافة النسبية للغاز أو بخار وهي نسبة وزن حجم معين من الغاز أو البخار الى وزن نفس الحجم من الهيدروجين ، على أن يقاس الحجمان في نفس الظروف . وإذا اتخذ الأوكسجين وحدة يكون التعريف كما يلي : هي نسبة وزن حجم معين من الغاز إلى نفس الحجم من الأوكسجين $\times 16$ ، على أن يؤخذ الحجمان في نفس الظروف .

مثال :

252,66 غم	=	منتفخ زجاجي وزنه وهو مفرغ من الهواء
253,84 غم	=	وزنه مملوء بأوكسيد النتريك
935 سم ³	=	حجم المنتفخ الزجاجي
15°م	=	درجة الحرارة
750 ملم زئبق	=	الضغط الجوي

المطلوب إيجاد الكثافة المطلقة للغاز والكثافة النسبية له .

الحل : وزن أوكسيد النتريك = 253,84 - 66 = 189,84 غم .

نصحح حجم الغاز إلى الظروف القياسية (الحجم يؤخذ في نفس الظروف) .

$$\frac{\text{الدرجة المطلقة الأولى}}{\text{الدرجة المطلقة الثانية}} = \frac{\text{الحجم الأول} \times \text{الضغط الأول}}{\text{الحجم الثاني} \times \text{الضغط الثاني}} \quad \text{ط 1} \quad \text{ط 2} \quad \text{أي} \quad \frac{1}{2} = \frac{C_1 \times \text{ض 1}}{C_2 \times \text{ض 2}}$$

(قانوني شارل وبويل)

$$\frac{15 + 273}{273} = \frac{750 \times 935}{760 \times C_2} \quad \text{(- 273 هي الدرجة المطلقة للصفر المتوي) .}$$

$$\frac{288}{273} = \frac{750 \times 935}{760 \times C_2}$$

$$\frac{273 \times 750 \times 935}{288 \times 760} = C_2$$

$$C_2 = 874,8 \text{ سم}^3 \text{ حجم غاز او كسيد النتريك في الظروف القياسية .}$$

الكثافة المطلقة للغاز أو البخار = وزن لتر من الغاز أو البخار في ظ. ق

$$1000 \times \frac{1,18}{874,8} =$$

$$= 1,35 \text{ غم / لتر}$$

$$= \frac{\text{وزن لتر من الغاز أو البخار}}{\text{وزن لتر من الهيدروجين}}$$

الكثافة النسبية

$$= \frac{1,35}{0,09} =$$

0,09 غم وزن اللتر من الهيدروجين في ظ. ق

المحاليل والبلورات

إذا وضعنا شيئاً من ملح الطعام في الماء لرأيناه يختفي ، ونقول انه ذاب في الماء والماء هو المذيب . فالمذاب والمذيب يكوّنان معاً ما يسمى بالمحلول .

والآن : نستطيع دون شك أن نضيف كمية أخرى من ملح الطعام ثم نتركها تذوب، وهكذا، إلى أن نصل إلى حد نرى فيه أن ملح الطعام المذاب يترسب في قعر الاناء ولا يذوب في الماء . ان هذه الحالة نطلق عليها حالة التشبع . والمحالول الذي لا يستوعب شيئاً جديداً من المادة المذابة يسمى محلولاً مشبعاً . وبطبيعة الحال فان المحلول غير المشبع هو ذلك المحلول الذي بإمكانه أن يستوعب كميات أخرى من المادة المذابة .

يمكننا الحصول على المحاليل المشبعة بإضافة كميات أخرى من المادة المذابة أو بالتبخير . وبلاحظ ان المادة المذابة تقلل من درجة انجماد المحاليل التي أذيت فيها وترفع من درجة غليانها، وعلى ذلك يوضع شيء من الكحول أو الكليسرين في راديتور السيارة لكي نمنع انجماد الماء فيها .

درجة الانجماد :

هي تلك الدرجة التي لو وضع فيها الجسم الصلب في سائله لما تغيرت درجة حرارة الجسم الصلب أو سائله . ويصح هذا التعريف على درجة الانصهار . فدرجة الانجماد تمثل حالة التوازن بين المادة في حالتي الصلابة والسيولة .

التبلور

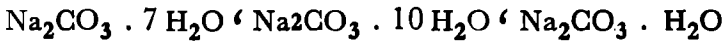
كثير من المواد تشكل بلورات عندما تنفصل عن محاليلها . البلورات عبارة عن مواد صلبة لها أشكال هندسية خاصة ، فلي سبيل المثال بلورات ملح الطعام الاعتيادي عبارة عن مكعبات يمكن رؤيتها بسكب قليل من ملح الطعام على ورقة سوداء واختبارها بواسطة المجهر . وان كبريتات النحاس $CuSO_4$ عبارة عن بلورات زرقاء معينة الشكل . ان من الممكن أن نحصل على البلورات بواسطة تبخير المحاليل أو بواسطة تبريد المحاليل : تتكون البلورات عندما تتغير المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة بالتبريد .

ما هي فوائد البلورات ؟

ان بلورات أي مادة لها شكل ثابت ، والشخص المتخصص في البلورات يستطيع أن يميز بلورات المواد المختلفة من أشكالها الخاصة . فالماس عبارة عن نوع من أنواع بلورات الكربون الثمينة .

البلورات – الأجسام الصلبة نوعان :

1 – أجسام متبلورة وهي التي لها أشكال هندسية خاصة، ولها درجة انجماد وانصهار ثابتة ، ولها سطوح ملساء وزوايا حادة يختص كل نوع بنوع معين منها فزوايا بلورة ما متساوية فيما بينها وتختلف عن زوايا البلورات الأخرى . وتقسم الى قسمين : أ – البلورات المائية . وهي البلورات التي يدخل الماء في تركيبها ويسمى هذا الماء بماء التبلور . وتختلف عدد جزيئات ماء التبلور باختلاف درجة الحرارة . فلكاربونات الصوديوم ثلاثة أنواع من البلورات المائية .



وتوجد علاقة بين لون البلورات وعدد جزيئات الماء . فكبريتات النحاس $\text{CuSO}_4 \cdot 5 \text{H}_2\text{O}$ لها لون أزرق بينما كبريتات النحاس اللامائية عديمة اللون .

ب – البلورات اللامائية . وهي البلورات الخالية من ماء التبلور كالكبريت وبلورات المعادن والماس .

2 – أجسام غير متبلورة كالقير والزجاج وهي أجسام ليس لها درجة انصهار ولا درجة انجماد ثابتة .

أسئلة

- 1 - ما هي المادة ؟ بين كيف ان المادة لا تفنى ولا تستحدث من العدم .
- 2 - ما هو الجزيء ؟ بين كيف ان جزيئات المادة في حركة مستمرة ؟ اذكر خمسة تجارب من عندك .
- 3 - ما هي الحركة البراونية ؟ وماذا تقدم لنا من برهان ؟
- 4 - عرف ما يلي :
العنصر ، المركب ، الخليط ، الذرة .
- 5 - قارن بين المركب والخليط وقدم أمثلة من عندك توضح الفرق بينهما .
- 6 - علل ما يلي :
 - 1 - الفسفور عنصر سام ويدخل في تركيب عظام الانسان ا
 - 2 - البروم عنصر سام ويدخل في تركيب الأدوية المعدة لمعالجة أمراض القلب .
 - 3 - الأسماك تموت في الهواء الطلق والانسان يموت إذا غرق مع العلم ان الهواء ضروري لإدامة حياة الأسماك .
 - 4 - عرف الكثافة ، درجة الغليان ، الكثافة المطلقة ، الكثافة النسبية .
- 7 - إذا كان وزن 250 مم³ من غاز في الظروف القياسية يساوي 0,355 غم فما هي الكثافة المطلقة والنسبية لهذا الغاز ؟

8 - هل يشترط في جميع البلورات أن تحتوي على ماء التبلور ؟ وماذا تدعى إذا احتوت عليه ؟

9 - كيف تفصل المخاليط التالية عن بعض :
أ - السكر والرمل ب - الزيت والماء .

القسم الثاني

بناء الجزيء Structure de la Molécule

الذرات تتحد لتكوين الجزيئات

تتحد الذرات خلال التفاعل الكيماوي لتكوين الجزيئات ، فكيف يتم ذلك ؟

ان ذرات العناصر المختلفة لها قابليات مختلفة للاتحاد ، وبناؤها لهذه السلسلة من المركبات نلاحظ ان عدداً مختلفاً من ذرات الهيدروجين H وذرات الكلور CL يمكن ان تتحد مع ذرات منفردة لعناصر اخرى .

1 - HCL	حامض الهيدروكلوريك	5 - NaCL	ملح الطعام
2 - H ₂ O	الماء	6 - CaCL ₂	كلوريد الكالسيوم
3 - N H ₃	غاز الأمونيا	7 - ALCL ₃	كلوريد الألمنيوم
4 - C H ₄	غاز الميثان	8 - CCL ₄	رابع كلوريد الكربون

في السلسلة اعلاه ، نلاحظ ان ذرة واحدة من الهيدروجين اتحدت مع ذرة واحدة من الكلور (1) وذرة واحدة من الصوديوم اتحدت مع ذرة واحدة من الكلور (5) أيضاً . ولكن لتكوين جزيئة الهيدروجين والاكسجين (الماء)

فاننا نحتاج إلى ذرتين من الهيدروجين كي نتحد مع ذرة واحدة من الاوكسجين . وهكذا نحتاج ذرتين من الكلور لكي يتكون لدينا مركب من الكالسيوم والكلور (6) ، بينما يتحد النيتروجين N مع ثلاث ذرات من الهيدروجين (3) لتكوين غاز الأمونيا . والالمنيوم يتحد مع ثلاث ذرات من الكلور لتكوين كلوريد الالمنيوم (7) .

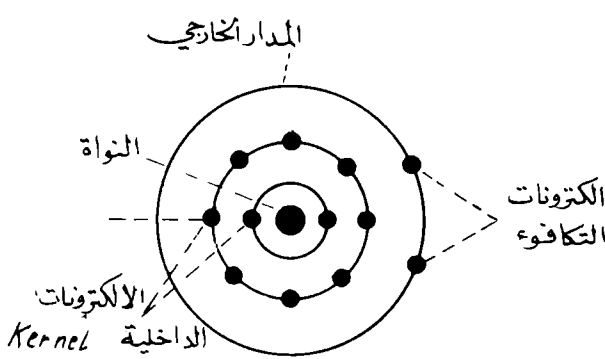
فلماذا نجد هذا الاختلاف في عدد ذرات الهيدروجين والكلور التي تتحد مع الذرات الأخرى ؟

وهل هناك علاقة بين بناء الذرة وبين عدد الذرات التي ستتحد معها ؟

ما هو التكافؤ ؟

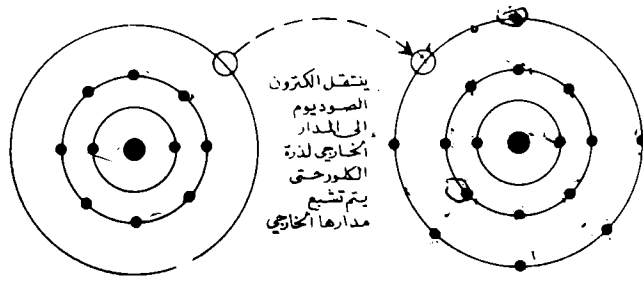
لكي نستطيع الاجابة على السؤالين السابقين ينبغي أن نعرف أولاً ما هو التكافؤ وما هو سبب التكافؤ ؟ يمكن أن نعرف التكافؤ بشكل أولي فنقول ان التكافؤ يعني قابلية العنصر للاتحاد مع غيره . كذلك علينا أن نعهد لفكرة الذرة فنقول بشكل أولي ان الذرة تتكون من نواة قدور حولها الكترونات بسرعة عظيمة على مدارات مختلفة (سنعود لبحث هذا الموضوع تفصيلاً) . والآن فان سبب التكافؤ هو تلك الالكترونات الدائرة على مدارات الذرة . ان الالكترونات في المدار الخارجي لأية ذرة تلعب دوراً فعالاً في تكوين المركبات الكيماوية . ولهذا السبب تدعى (الالكترونات التكافؤ) . أما الالكترونات الموجودة في المدارات الداخلية فلا شأن لها في عملية الاتحاد الكيماوي وتسمى . Kernel

في تكوين المركبات الكيماوية فان الالكترونات التكافؤ (الالكترونات



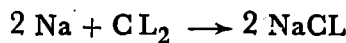
المدار الخارجي (،
أما أن تنتقل من
مدارها الى المدار
الخارجي لذرة
اخرى ، واما أن
تشارك مع
الالكترونات ذرة
اخرى في مدارها ،
وهذا ما ينتج
الأواصر الكيميائية .

وعندما تدخل ذرة عنصر ما في عملية الاتحاد كيميائي مع ذرة عنصر أخرى
فان كلا الذرتين تصبحان مشبعتين في مداريهما الخارجيين .



ذرة الصوديوم Na
يحتوي مدارها الخارجي الكتروناً واحداً

ذرة الكلور Cl
يحتوي مدارها الخارجي 7 الكترونات



التكافؤ الالكتروني Electrovalence

تنتقل الالكترونات من المدار الخارجي لذرة ما الى المدار الخارجي لذرة
اخرى ، وبهذه العملية نحصل على ذرات كل منها مشبعة المدار الخارجي . فعلى

سبيل المثال عندما يتفاعل الصوديوم مع الكلور لتكوين كلوريد الصوديوم NaCl فإن الإلكترون الوحيد في المدار الخارجي لذرة الصوديوم ينتقل للمدار الخارجي لذرة الكلور ، وبذلك يتشبع المدار الخارجي لذرة الكلور حيث يصبح عدد إلكتروناته (8) وهو العدد الذي يتشبع به المدار الثالث لأية ذرة . وكذلك فقدت ذرة الصوديوم إلكترونها الوحيد فعادت إلى المدار الثاني الذي هو مشبع بإثنين إلكترونات ، كما هو مبين في الرسم .

إذن فما هو التكافؤ؟

التكافؤ هو عدد الإلكترونات التي تستطيع ذرة واحدة اكتسابها أو فقدانها أو الاشتراك بها مع ذرة أخرى لتكون الأواصر الكيميائية .

ان التكافؤ يظهر في الذرات المركبة فقط ، بينما لا يظهر في الذرات غير المركبة ، ولهذا فان تكافؤ كافة العناصر هو صفر ، فالصوديوم كعنصر تكافؤه صفر ، ولكن ذرة الصوديوم عندما تشارك في تفاعل كيميائي مع الكلور فيكون تكافؤها $(+1)$ احادي موجب لأنها فقدت الكترونات واحداً. ونفس الشيء بالنسبة للكلور ، فهو كعنصر تكافؤه صفر ، ويكون تكافؤه (-1) احادي سالب عندما يتحد مع الصوديوم مكوناً كلوريد الصوديوم .

[يكون تكافؤ الذرات موجباً متى فقدت الكتروناًها]

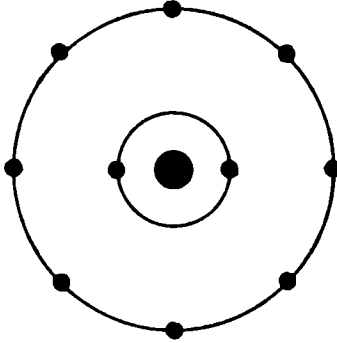
[, , , سالبا منى اكتسبت الكترونات]

هل كل النرات تشكّل مركبات ؟

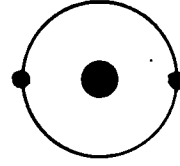
عندما تنحصر المركبات الكيميائية فإن ذلك يعني ان المدارات الخارجية للذرات المشتركة في التفاعل قد تشعبت . والآن ماذا عن الذرات التي تكون بالأساس مشبعة المدارات الخارجية كعنصر النون والاركون والهليوم ؟!

ان مثل هذه العناصر لا تشكل مركبات بصورة اعتيادية وإنما تحت

ظروف خاصة ويطلق عليها (العناصر الخاملة) . والعنصر الخامل ما كانت ذرته مشبعة المدار الخارجي .



ذره النيون ذات المدار
المشبع 8 الكترونات



ذره الهيليوم ذات المدار
المشبع 2 الكترونات

قد يكون للعنصر عدة تكافؤات

كثير من العناصر لها أكثر من تكافؤ واحد . والاختلاف في التكافؤ يعتمد على نوع الأوصار التي تشكلها الذرة حين تتحد بعنصر آخر . وهناك عامل آخر مهم وهو أن بعض العناصر التي عندها أربعة أو خمسة إلكترونات في مدار ذراتها الخارجي تستطيع تحت ظروف معينة أن ترجع إلكترونات واحد أو اثنين إلى مدارها الداخلي الذي يسبق مدارها الخارجي إذا كان هذا المدار غير مشبع ، والحديد Fe هو أحد هذه العناصر . إن هذا الانتقال العكسي يحدث أيضاً إذا كان المدار الخارجي للذرة غير كامل . وفي بعض الأحيان يستطيع إلكترونات أن ينتقلا من المدار الخارجي إلى الداخلي وبالعكس وهذا هو سبب اختلاف التكافؤ أو تعدده كما يظهر في عناصر كالحديد والزنك والنحاس .

جدول يبين تكافؤ العناصر المختلفة (ذراتها)

تكافؤه	رمزه	اسم العنصر	تكافؤه	رمزه	اسم العنصر
2 +	Pb	الرصاص	3 +	AL	الالمنيوم
2 +	Mg	المغنيسيوم	1 +	NH ₄	الامونيوم
1+، 2+	Hg	الزئبق	2 +	Ba	الباريوم
2 +	Ni	النيكل	2 +	Ca	الكالسيوم
1 +	K ₂	البوتاسيوم	1+، 2+	Cu	النحاس
1 +	Ag	الفضة	2+، 3+	Fe	الحديد
1 +	Na	الصوديوم	1 +	H	الهيدروجين
2 +	Zn	الزنك	1 -	Br	البروم
1 -	I	اليود	2 -	CO ₃	جذر الكربونات
1 -	NO ₃	جذر النترات	1 -	ClO ₃	الكلورات
2 -	O	الأكسجين	1 -	CL	الكلور
2 -	S	الكبريت	1 -	OH	جذر الهيدروكسيد

ما هي الجذور ؟

بعض المجموعات من العناصر تعمل كما لو كانت ذرة واحدة ، أطلق على هذه المجموعات اسم الجذور ، وأبرز مثال لذلك هو SO₄ النترات و NO₃ جذر النترات . ان هذه الجذور تظهر تكافؤاً كأجزاء كاملة من مركبات فتكافؤ SO₄ هو (1 -) وهكذا .

كيف نستعمل التكافؤ في كتابة الرموز الكيماوية

تكافؤ العناصر يدلنا على مقدار الإلكترونات التي تستطيع اكتسابها أو فقدانها أو الاشتراك بها ذرات تلك العناصر لتشكيل المركبات الكيماوية . إننا نستطيع كتابة الصيغ الكيماوية لكثير من المركبات باستعمال جدول التكافؤ .

لنحاول أن نكتب الرمز الكيميائي لكوريد الصوديوم، فيكون Na CL .
من دراسة الرمز يظهر ما يلي : ان تكافؤ الصوديوم هو $+1$ وتكافؤ الكلور هو -1 . فتكافؤ الكلور يساوي تكافؤ الصوديوم ويختلف معه بالاشارة .
والآن لنحاول أن نفهم رمز كلوريد الكالسيوم : الكالسيوم عنصر تكافؤه ثنائي موجب $(+2)$ ، والكلور عنصر تكافؤه أحادي سالب (-1) .
فمن أجل أن يكون المجموع الكلي لتكافؤ القسم الموجب من المركب مساوياً للمجموع الكلي لتكافؤ القسم السالب (وهذه هي القاعدة التي تحدد العلاقة بين الذرات على أساس التكافؤ) ، فإننا نحتاج الى ذرتين من الكلور مقابل ذرة واحدة من الكالسيوم ثنائية التكافؤ وموجبة . فرمز كلوريد الكالسيوم هو CaCL_2 أي أخذنا ذرتين من الكلور مجموع تكافؤهما -2 ($\text{CL} -$) وذرة من الكالسيوم تكافؤها $+2$ ($\text{Ca} ++$) .

والآن ما هي صيغة بروميد الألمنيوم ؟ . الألمنيوم عنصر تكافؤه ثلاثي موجب $(+3)$ ، والبروم عنصر تكافؤه أحادي سالب (-1) ، فلجعل المجموع الكلي للتكافؤ في قسمي المركب متساويين ومختلفين في الاشارة يلزمنا 3 ذرات من البروم تعطينا 3 شحنات سالبة (-3) ، وذرة واحدة من الألمنيوم تكافؤها $(+3)$ فيكون رمز بروميد الألمنيوم هو AlBY_3 .

وفي حالة كبريتيد الرصاص يكون الأمر سهلاً ، فالرصاص عنصر تكافؤه ثنائي موجب $(+2)$ ، والكبريت عنصر تكافؤه ثنائي سالب (-2) وعلى ذلك يلزمنا ذرة واحدة من كل من العنصرين ويكون الرمز الكيميائي له PbS .

ولكن في كتابة هيدروكسيد المغنيسيوم يواجهنا شيء جديد . رمز المغنيسيوم هو Mg وتكافؤه ثنائي موجب . الهيدروكسيد يرمز له بـ (OH) وتكافؤ هذا الجذر هو (-1) . فعلى ذلك يلزمنا مجموعتان من الهيدروكسيد لمعادلة المغنيسيوم الثنائي الموجب ، ومن أجل كتابة هذا الرمز نستعين بالأقواس فنحصر بها الرمز وبعد ذلك نكتب الرقم الذي يضرب فيه الرمز

داخل القوس ، فيكون رمز هيدروكسيد المغنيسيوم هو $Mg(OH)_2$. من هذه الصورة من الكتابة يظهر لنا أن مجموعة الـ OH كلها قد أخذناها مرتين ولا يجوز كتابة هذا الرمز بالشكل التالي $MgOH_2$ لأن هذا يعني أننا أخذنا ذرتين من الهيدروجين وذرة من الأوكسجين ، وهذا غير صحيح .

كيف نسمي المركبات ؟

نسمي المركبات بالطريقة التالية :

1 - اسم العنصر الأول الذي يبدو في المركب (من اليمين) وعدد ذراته المشتركة .

2 - اسم المقطع الثاني .

وعلى ذلك : ف الرمز CO يقرأ أوكسيد (O) الكربون (C)

والرمز CO_2 » ثاني أوكسيد (O_2) الكربون (C)

والرمز P_2O_5 » خامس أوكسيد (O_5) الفوسفور P

والرمز $Mg(OH)_2$ » هيدروكسيد (OH) المغنيسيوم Mg

المكافىء الكيماوي

عرفنا أن العناصر الكيماوية تشكل المركبات الكيماوية بنسب وزنية ثابتة . وقد دلت التجارب على أن المغنيسيوم يتحد بالأوكسجين بنسبة وزنية ثابتة دائماً هي 1 الى 0,66 O لتكوين أوكسيد المغنيسيوم MgO . وبناء على ذلك فإن الفرام الواحد من المغنيسيوم يكون مكافئاً لـ 0,66 غم من الأوكسجين . ومن هنا صيغ القانون التالي :

تدخل العناصر المختلفة في أي مركب كيماوي بنسب ثابتة من حيث الوزن لا تتغير . ويدعى هذا القانون بقانون النسب الثابتة . وقد عين العدد (8) للأوكسجين ودعى بالمكافىء الكيماوي ، أو الوزن المكافىء ويدعى كذلك بالمكافىء لهذا العنصر ، وسميت أوزان العناصر الأخرى التي تتحد بـ 8 أجزاء

والآن :

$$\begin{array}{l} \text{كل } 0,33 \text{ غم من } O_2 \text{ كانت متحدة مع } 1,31 \text{ غم من Cu} \\ \text{د } 8 \text{ غم د } O_2 \text{ تكون متحدة مع } \text{سم غم من Cu} \end{array}$$

$$\text{سم} = \frac{1,31 \times 8}{0,33} = 31,76 \text{ المكافىء الكيماوي للنحاس}$$

المكافىء الكيماوي للمركب

هو وزن ذلك المركب الذي يتحد مع أو يحل محل أو يحتوي على 8 أوزان من الاوكسجين أو 1,008 وزناً من الهيدروجين أو الوزن المكافىء لعنصر آخر على أن يكون هذا الوزن قابلاً للتحلل .

أسئلة

- 1 - ما هو التكافؤ ؟
- 2 - هل كل العناصر تشكل مركبات ، كيف ، أمثلة .
- 3 - ما هو تكافؤ كل من : الصوديوم ، النحاس ، الحديد ، الرصاص ، الهيدروجين ؟
- 4 - ما هي الجذور ؟
- 5 - ما أسماء صيغ الجذور التالية :
 NH_4 ، SO_4 ، NO_3 ، CO_3 ، OH
- 6 - ما تكافؤ كل من :
 HCO_3 ، Br ، SO_3 ، PO_4
- 7 - اكتب صيغ المركبات التالية :
كلوريد الباريوم ، اوكسيد الكالسيوم ، كبريتات المغنيسيوم ، كربونات الزنك .
- 8 - ما أسماء الصيغ التالية :
 Na_2CO_3 ، HgCl_2 ، $\text{Fe}(\text{OH})_3$
- 9 - ارسم جزيئة الهيدروجين H_2 + وجزيئة الماء H_2O مبيناً كيف يتشبع المدار الخارجي للجزيئتين .

- 10 - عرف المكافئ الكيماوي للعنصر والمركب .
- 11 - المكافئ الكيماوي لفلز $= 12$ ، ما حجم الهيدروجين في ظل ق الذي يحمره 0,135 غم منه عند تفاعله مع حامض مخفف .
- 12 - سخن 0,154 غم من غبار الماس (وهو كاربون نقي) إلى درجة الاحمرار وامرر عليه الاوكسجين الجاف النقي ، فتكون 0,565 غم من CO_2 . احسب مكافئ الكربون .

القسم الثالث

بناء الذرات Structure des Atomes

لماذا ندرس بناء الذرة ؟

يأمل الكيميائيون ان يحلوا مشكلة التكافؤ . لماذا على سبيل المثال ، تزيح ذرة الصوديوم ذرة واحدة من الهيدروجين ، بينما ذرة الكالسيوم تزيح ذرتين من الهيدروجين ، في التفاعل ؟ لماذا يكون لذرة الحديد تكافؤان ، مرة تعادل ذرتين من الهيدروجين ومرة ثلاث ذرات ؟ ما هو الفرق بين ذرة الفلزات وذرة اللافلزات ؟ لماذا تكون بعض الذرات أكثر فعالية من الأخرى ؟ وهكذا ؟..

نظرية الكترون الذرة

كان الرأي المقبول لدى الكيميائيين حتى عام 1897 م هو : أن الذرة غير قابلة للانقسام ، حتى استطاع السير تومسون Sir J. J. Thomson وهو أحد العلماء الذين كانوا يعملون في مختبر العالم (كافندش) أن يثبت النظريات التالية : ان الالكترون جسم يحمل الشحنة السالبة . جميع الذرات تحتوي على

الإلكترونات . جميع الإلكترونات متشابهة .

وبعد ذلك استطاع العالم الفيزيائي الأمريكي Robert A. MilliKan

أن يجد كتلة الإلكترون فأشار إلى أن كتلة الإلكترون تبلغ $\frac{1}{1840}$

من كتلة ذرة الهيدروجين البسيطة (يقصد من كتلة أخف ذرة) ، كما تبلغ

مقدار الشحنة الكهربائية التي يحملها $1,602 \times 10^{-19}$ من الكولوم .

وجاءت الخطوة الثانية في هذا الميدان عام 1913 حينما أظهر اللورد

رذرفورد Lord Ruther Ford بأن الذرة تحتوي جسيمات أخرى تحمل

شحنات موجبة أسمائها (البروتونات) . من هذه النقطة المهمة ابتداء العلماء في

بحوثهم عن الذرات . فقد استطاع على سبيل المثال العالم الدنماركي (بوهر

Niels Bohr) أن يبني نظرية مهمة حول بناء الذرة ، نجملها فيما يلي :

ان جميع الذرات يمكن أن تعتبر مكونة من الكترونات (تحمل شحنات

سالبة) وبروتونات (تحمل شحنات موجبة) . وحيث أن جميع الذرات

متعادلة كهربائياً فإنه يجب أن يكون عدد الإلكترونات مساوياً لعدد

البروتونات في كل ذرة . وأن سبب اختلاف ذرات العناصر المختلفة يعود الى

اختلافها في عدد الإلكترونات والبروتونات، وفي طبيعة العلاقات بين إلكتروناتها

وبروتوناتها . إن أبسط ذرة هي ذرة الهيدروجين التي تحتوي على بروتون

واحد وعلى إلكترون واحد يدور بسرعة عظيمة حول نواة الذرة (البروتون) .

أما ذرات العناصر الأخرى فإنها تحتوي على عدد أكبر من البروتونات موجودة

في النواة وعدد أكبر من الإلكترونات في المدارات الخارجية . فذرة اليورانيوم

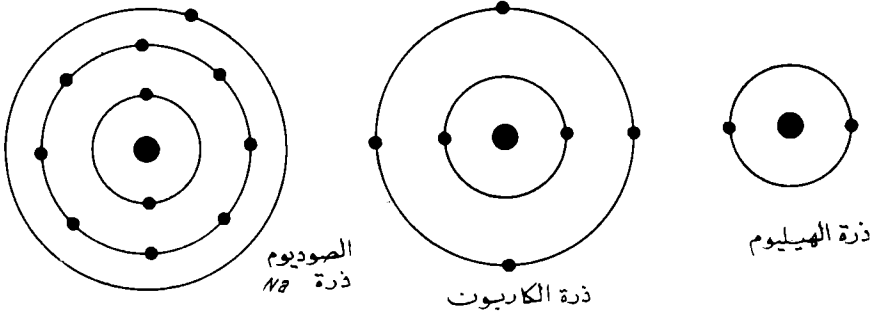
تحتوي على 92 إلكترونات .

كيف تنتظم الإلكترونات ؟

هناك عدد مختلف من النظريات التي تعالج هذا الموضوع ، وإحدى تلك

النظريات المهمة تفترض أن الالكترونات تنتظم في مدارات مستقلة : المدار الأول يكونه الكترونان والمدار الثاني بكل بثمانية الكترونات ، أما المدار الثالث فيستوعب ثمانية الكترونات إضافية ، أما الرابع فيستوعب 18 الكترونات . (أنظر الجدول)

وعلى ذلك فذرة الهيليوم لها الكترونان في المدار الأول ، وذرة الكربون لها الكترونان في المدار الأول و 4 الكترونات في المدار الثاني ، وذرة الصوديوم لها الكترونان في المدار الأول وثمانية في المدار الثاني وألكترون واحد في المدار الثالث .



جدول يبين مدارات ذرات العناصر المختلفة وعدد الكترونها

المدار 7	المدار 6	المدار 5	المدار 4	المدار 3	المدار 2	المدار 1	عدده الذري	رمزه الكيمائي	اسم العنصر
					1	2	3	Li	الليثيوم
					2	2	4	Be	البيريليوم
					3	2	5	B	البورون
					4	2	6	C	الكربون
					5	2	7	N	النيتروجين
					6	2	8	O	الأوكسجين
					7	2	9	F	الفلور
					8	2	10	Ne	النيون
				1	8	2	11	Na	الصوديوم
				2	8	2	12	Mg	المغنيسيوم
				3	8	2	13	AL	الألومنيوم
				4	8	2	14	Si	السيليكون
				5	8	2	15	P	الفوسفور
				6	8	2	16	S	الكبريت
				7	8	2	17	CL	الكلور
				8	8	2	18	A	الاركون
			1	8	8	2	19	K	البوتاسيوم
			2	8	8	2	20	Ca	الكالسيوم
			2	14	8	2	26	Fe	الحديد
			1	18	8	2	29	Cu	النحاس
		7	7	18	8	2	35	Br	البروم
		1	18	18	8	2	47	Ag	الفضة
		9	18	18	8	2	53	I	اليود
	1	18	32	18	8	2	79	Au	الذهب
	2	18	32	18	8	2	80	Hg	الزئبق
2	12	18	32	18	8	2	92	U	اليورانيوم

مكونات الذرة الأساسية

ليست الذرة بناءً بسيطاً كما تصورها علماء القرن الماضي ، وإنما هي بناء معقد غاية التعقد كما اكتشفه علماء القرن الحالي ، فهي مؤلفة من جسيمات أبسط تركيباً من الذرة نفسها . وبالرغم من الغموض الذي ما زال يحيط ببناء الذرة إلا ان الحقائق المسلم بها حتى الآن تتلخص في ان الذرة تتألف من نواة موجبة الشحنة تدور حولها الالكترونات ضمن مدارات دائرية أو اهليجية . وتتألف ذرات جميع المواد من ثلاث أنواع من الجسيمات (عدا ذرة الهيدروجين الخفيفة) ، هي : 1 - الالكترونات . 2 - البروتونات . 3 - النيوترونات .

الالكترونون : راجع بحثه فيما سبق .

البروتون : جسيم أصغر حجماً من الالكترونون ولكنه أثقل منه بمقدار 1834 مرة .

شحنته موجبة تعادل شحنة الالكترون السالبة . قطره 10^{-13} سم وكتلته 1,0081 غم (باعتبار كتلة الاوكسجين 16 وحدة وزنية) .

النيوترون : جسيم متعادل الشحنة الكهربائية ، كتلته تساوي كتلة البروتون (تقريباً) .

النواة

تتكون جميع بروتونات الذرة ونيوتروناتها في مركز يدعى بالنواة . تشكل النواة جزءاً صغيراً جداً من حجم الذرة محاط بهالة أو (غيم الكتروني) ناتج عن سرعة الألكترونات العظيمة التي تبلغ $\frac{1}{100}$ من سرعة الضوء . ومع ان النواة تشغل حيزاً صغيراً من الذرة الا انها تحتل مركز ثقل الذرة باعتبارها

مركز البروتونات والنيوترونات . والنواة موجبة الشحنة . وعلى ذلك فهي في تجاذب مع الالكترونات ، ولولا حركة الالكترونات السريعة لجذبتها النواة اليها لأنها أثقل من الالكترونات بكثير .

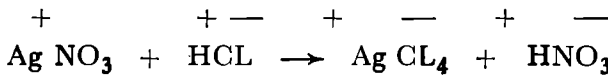
•

العدد النري

هو عدد الوحدات من الشحنات الموجبة الموجودة في النواة ، أو هو عدد يمثل عدد البروتونات الموجبة الموجودة في النواة والمساوية لعدد الالكترونات الدائرة في المدارات . إن لكل عنصر عدداً ذرياً خاصاً به يمين عدد الالكترونات ويحدد الخواص الأساسية لذلك العنصر .

الأيون والتحليل الكهربائي

لو تأملنا المعادلة التالية :



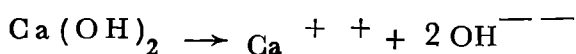
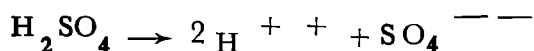
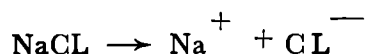
لرأينا التفاعل جرى بتبادل الشحنات المختلفة التي تحملها كل ذرة من الذرات المشتركة وكان هناك حداً فاصلاً بين الفضة والنترات .

لقد أظهرت التحليلات التي أجريت على بلورات الأملاح وكذلك بلورات بعض الحوامض والقواعد - وهي في حالتها الصلبة - ان للحد المذكور وجوداً حقيقياً في تركيب البلورات يمكن تمييزه بسهولة .

وقد وجد العالم فارادي (1834) Michael Faraday ان المحاليل المائية لبعض المواد تكون موصلة للتيار الكهربائي بينما لا تكون محاليل المواد الأخرى كذلك . فاستنتج فارادي ان نقل التيار الكهربائي مسبب عن وجود دقائق مشحونة في المحلول دعاها بالايونات (Ions)

وفي عام 1887 توصل العالم أرينديوس S. Arrhenius إلى وضع نظرية عرفت بنظرية التأين مفادها :

ان الحوامض والقواعد والأملاح عند ذوبانها بالماء تتجزأ إلى ذرات أو مجموعات ذرية مشحونة كهربائياً .



وفي عام 1922 توصل عالمان المانيان هما ديباي وهيكمل إلى تطوير مهم لنظرية أرينوس حيث أثبتا أن جزيئات الألكتروليت (الألكتروليت : المادة التي تكون محاليلها المائية موصلة للكهربائية) متأينة بطبيعتها ، وأن الأيونات موجودة سواء كان الألكتروليت مذاباً في الماء أم لا .

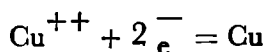
التحليل الكهربائي

إن التحليل الكهربائي هو طريقة مهمة في إنتاج التفاعلات الكيماوية .
فماذا يحدث خلال التحليل الكهربائي ؟

عندما نفمس صفيحتين رقيقتين من البلاتين في محلول مخفف من كبريتات النحاس Cu 504 ونوصل الصفيحتين بقطبي بطارية كهربائية يحدث تغير كياوي على محلول الكبريتات : تظهر فقاعات من غاز الاوكسجين على الصفيحة الموصلة بالقطب الموجب وترسب فلز النحاس على القطب السالب . وبعد فترة يختفي لون الكبريتات الأزرق ويظهر في المحلول حامض الكبريتيك H_2SO_4 .

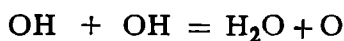
ان ترسب النحاس على القطب السالب مسبب عن انتقال ايون النحاس في

المحلول وتجمعه حول القطب السالب لما بينه وبين الشحنة السالبة من تجاذب ،
وحيث أن ايون النحاس يحمل شحنتين موجبتين Cu^{++} فإنه يحصل
على شحنتين سالبتين ويتعادل كما في المعادلة التالية :

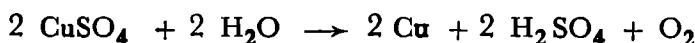


حيث يرمز e^{-} على الالكترون واحد .

أما ظهور الاوكسجين عند القطب السالب فيفسر كما يلي :
ان جزءاً من الماء يكون بحالة متأينة . فتتبادل ايونات الهيدروكسيل
 OH^{-} عند القطب الموجب ثم تتحد أزواجاً أزواجاً بحجرة O_2



وظهور حامض الكبريتيك يمكن أن تفسره المعادلة التالية :



* * *

الوزن الذري

الوزن الذري للعنصر يقرب عددياً من مجموع أعداد بروتونات ونيوترونات
ذراته ويسمى هذا المجموع بالعدد الكتلي للذرة .

يتضح من معرفتنا للوزن الذري والعدد الذري ان بإمكاننا ان نستنتج عدد
بروتونات ونيوترونات أية ذرة .

مثال : العدد الذري لعنصر $11 =$

وزنه الذري $23 =$

فما هو عدد كل من بروتونات ونيوترونات وألكترونات وزنه ؟

الحل :

بما أن العدد الذري = عدد البروتونات ويساوي عدد الإلكترونات الدائرة حول النواة .

∴ عدد البروتونات $11 =$

و عدد الإلكترونات $11 =$

وبما أن الوزن الذري = عدد البروتونات + (عدد الإلكترونات - عدد النيوترونات).

∴ عدد النيوترونات $11 - 23 =$

$12 =$ نيوترون

العلاقة بين تكافؤ العنصر وبنائه الالكتروني

عندما تشترك ذرة ما في تفاعل كيميائي فإن تبديلاً يطرأ على بنائها الالكتروني ونقصه بذلك تحولها الى ذرة مستقرة نتيجة لتخلص الذرة من إلكترون أو أكثر أو اكتسابها لإلكترون أو أكثر من ذرة أو ذرات أخرى.

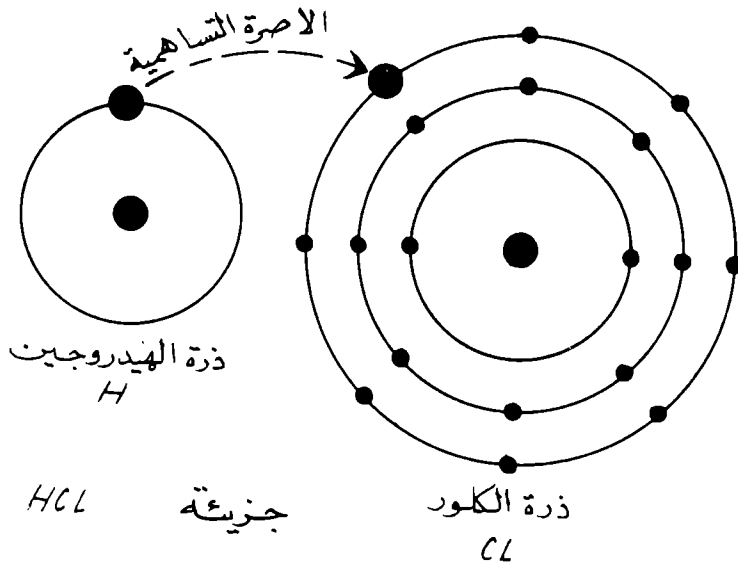
تتحد ذرة الصوديوم Na (التي بناؤها الالكتروني : 2 ، 8 ، 1) مع ذرة الكلور Cl (التي بناؤها الالكتروني : 2 ، 8 ، 7) وبذلك يصبح البناء الالكتروني لذرة الصوديوم مشابهاً للبناء الالكتروني لغاز النيون الحامل أي (2 ، 8) ويصبح البناء الالكتروني لذرة الكلور يشبه البناء الالكتروني لغاز الأرجون الحامل (2 ، 8 ، 8) .

أما ذرة الكالسيوم (بناؤها الالكتروني : 2 ، 8 ، 8 ، 2) فيحتوي

مدارها الخارجي على الكترونين ، ينبغي فقدهما ليصبح بناؤها مطابقاً للبناء الالكتروني لذرة عنصر حامل ، وعلى ذلك فإن لذرة الكالسيوم الواحدة القدرة على الاتحاد بذرتين من الكلور لأن كلا من ذرتي الكلور تستطيع أن تكتسب الكترونًا واحدًا فقط .

ينتج من هذا أنه إذا تفاعلت ذرات عنصر مع أخرى فإن هذه الذرات قد تفقد أو تكتسب إلكترونات حتى تصل إلى حالة الاستقرار ، وعلى ذلك يكون تكافؤها مساوياً لعدد الإلكترونات التي تفقدها أو تكتسبها . فذرة الصوديوم تكافؤها أحادي "وحيث أنها فقدت هذا الإلكترون فيكون تكافؤها أحادياً موجباً . وذرة الكلور اكتسبت الكترونًا واحدًا وبذلك فإن تكافؤها أحادي "وحيث أنها اكتسبت هذا الإلكترون فيكون تكافؤها أحادياً سالباً .

وكذا يكون حالة ما يتم الاتحاد الكيماوي باشتراك الإلكترونات . فتكافؤ الكلور في كلوريد الهيدروجين HCL يساوي واحدًا ، ذلك لأنه عند تكوين



هذا المركب يشترك الكترونات ، أحدهما من ذرة الكلور والآخر من ذرة الهيدروجين ، في تكوين الأصرة التساهمية التي تربط الذرتين .

وهكذا نستنتج ما يلي :

عندما يشترك عنصر في تفاعل يؤدي إلى تكوين أصرة أيونية فان تكافؤه يكون مساوياً لعدد الالكترونات التي تكسبها أو تفقدها ذرة واحدة منه .
أما إذا دخل العنصر في تفاعل يؤدي إلى تكوين أصرة تساهمية فان تكافؤه يكون مساوياً لعدد الالكترونات التي تسام بها ذرة واحدة منه في تكوين الأواصر التساهمية .

التاكسد والاختزال^(١)

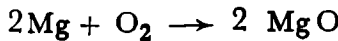
التأكسد هو فقدان الذرة لأحد الكتروناتها أو أكثر تتبعه زيادة في التكافؤ .

الاختزال هو اكتساب الذرة للالكترون جديد أو أكثر يتبعه نقصان في التكافؤ .

يطبق هذان المفهومان على التفاعلات التي فيها تأكسد أو اختزال . ويؤخذ بنظر الاعتبار ما يلي :

- 1 - تكافؤ العنصر قبل دخوله في التفاعل يعتبر صفراً .
- 2 - تكافؤ الهيدروجين + 1 وتكافؤ الاوكسجين - 2
- 3 - يجب أن يكون المجموع الجبري لتكافؤ العناصر الداخلة في أي جزئيء يساوي صفراً .

(١) عند حرق المغنيسيوم Mg في الهواء يتكون اوكسيد المغنيسيوم



ان الذي تأكسد هو المغنيسيوم والذي أكسده هو الاركسجين . فالاركسجين عامل مؤكسد والمغنيسيوم قد اختزل فهو عامل مختزل (بالفتح) .

برمنغنات البوتاسيوم $KmnO_4$

$$\begin{array}{rcl}
 K & = & 1 - \quad (1 - \times 1) \\
 Mn & = & 7 + \quad (7 + \times 1) \\
 O_4 & = & 8 - \quad (2 - \times 4) \\
 \hline
 \text{المجموع الجبري} & = & O
 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl}
 1 + & & 1 - \\
 Na & & CL
 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl}
 Na & = & 1 + \\
 CL & = & 1 - \\
 \hline
 \text{المجموع الجبري} & = & O
 \end{array}$$

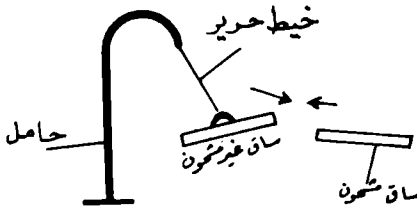
الكهربائية الأستاتيكية

الجسم المشحون بالكهرباء :

أحضّر قطعة من الصوف وذلك بها طرف ساق من الأبونيت أو شمع الختم (الشمع الأحمر) . ثم قرب طرف الساق من قصاصات الورق أو نشارة الخشب أو أجزاء قطعة الفلين ، وستلاحظ أنها تنجذب نحو الساق ، أي أن طرف الساق قد اكتسب أو شحنت بالكهربائية .

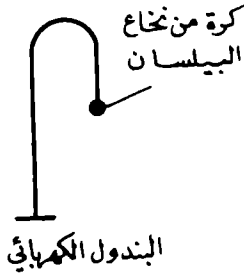
والآن ، قرب هذه الساق من ساق أخرى من الأبونيت غير مشحونة ومعلقة على حامل بحيث من الحرير ، وستلاحظ أن ساق الأبونيت سوف يتجاذبان .

كرر العمل بذلك الساقين بقطعة من الحرير ، ستلاحظ أنها يتجاذبان كذلك . ادلك كل ساق بنوع مختلف وستلاحظ أنها يتجاذبان كذلك .



أعد التجربة، ولكن ادلك
الساقين بالصوف، ستلاحظ أنهما
يتنافران عن بعض بعكس الحالة
الأولى . واستعمل الحرير بالذلك
ستلاحظ نفس الشيء .

الخلاصة ، يتكون بالذلك
نوعان من الكهربائية :
الكهربائية الموجبة والكهربائية
السالبة . ويتوقف كل منهما على
نوع الجسم المستعمل في الدلك .



التكهرب باللمس

أعد إحدى التجارب
السابقة ، وبعد أن يحصل
التجاذب (استعمل ساقاً
من الأيونيت معلقة به كرة

من نخاع البيلسان) . أبقى الساق ملتصقة بالكرة ، ستلاحظ بعد فترة أنهما
يعودان للانفصال مرة أخرى . إن هذا يدل على أن كرة نخاع البيلسان
قد اكتسبت شحنة الساق ، وبذلك تنافرتا عن بعض . وهذا ما يُسمى
التكهرب باللمس .

تفسير التكهرب بالذلك على ضوء النظرية الألكترونية

عرفت فيما سبق أن المادة تتركب من ذرات ، والذرة الواحدة تتكون من
نواة مشحونة بشحنة موجبة تدور حولها ألكترولونات ذات شحنات سالبة، وهما

متساويتان إذ أن الذرة متعادلة كهربائياً . وقد رأينا أن بإمكان الإلكترون أن ينتقل من مدار الى آخر .

والآن ، فإن عملية ذلك جسم بآخر ، ينتج عنه انتقال الالكترونات سالبة من أحد الجسمين الى الآخر ، فالذي تنتقل منه الالكترونات يصبح مشحوناً بشحنة موجبة ، والذي تنتقل اليه الالكترونات يصبح مشحوناً بشحنة سالبة .

وحدة الشحنة الكهربائية

هي مقدار الشحنة التي اذا وضعت على 1 سم من شحنة اخرى مساوية لها ومشابهة لها كانت قوة التنافر بينهما تساوي دائماً واحداً . وقدعى هذه الوحدة (بالوحدة الكهروستاتيكية) .

وصيغتها الرياضية :

$$q = \frac{k \cdot k'}{r^2}$$

$$\frac{\text{الشحنتان المتساويتان}}{\text{مربع المسافة بينهما}} = \text{القوة}$$

وقد وجد أن الوحدة المطلقة للشحنة الكهربائية صغيرة جداً ولذلك

اختيرت وحدة اكبر منها تساوي 3×10^9 من الوحدة المطلقة وتسمى الكولوم .

أسئلة .

1 - ارسم شكلاً تخطيطياً للبناء الإلكتروني في كل من الذرات ذات الأعداد الآتية : 3 ، 5 ، 6 ، 9 ، 11 ، 17 ، 25 .

2 - احسب عدد البروتونات والنيوترونات والإلكترونات في كل من الذرات الآتية :

ذرة وزنها الذري (56) وعددها الذري (26)

(47)) (109))))

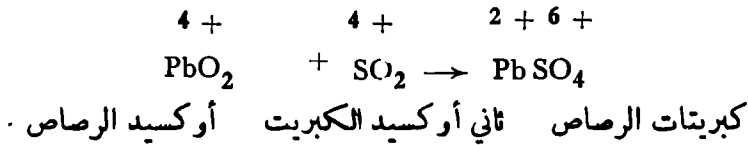
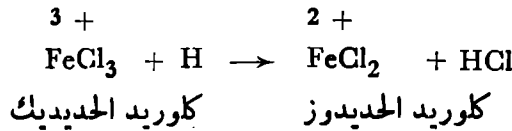
(80)) (204))))

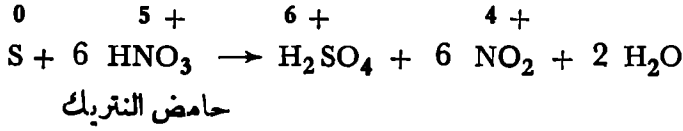
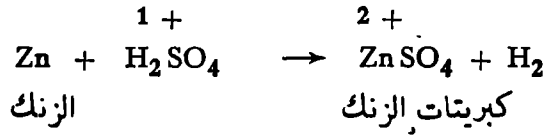
(92)) (238))))

3 - عرف العدد الذري والوزن الذري .

4 - عرف المنصر الحامل والمنصر الفعال ، وما الفرق بين البناء الإلكتروني لكل منهما ؟

5 - في التفاعلات الآتية تأكد واختزال . عين الإثنين وفسر الإجابة .





6 - مثل للآصرة التساهمية والآصرة الأيونية .

7 - ما معنى التحليل الكهربائي ؟

8 - كيف تثبت بالتجربة وجود نوعين من الكهربائية ؟

9 - كيف تثبت وجود الشحنة على الدالك والمدلوك ؟

10 - حاول أن تعرف التيار الكهربائي .

القسم الرابع

التصنيف الدوري Classification Périodique

الكياويون يقسمون العناصر إلى عوائل

وجد العلماء ان دراسة العناصر المختلفة بشكل مجموعات أو عوائل أجدى من دراستها بشكل فردي مبعثر . ففي دراسة الهالوجينات (عائلة الكلور والفلور واليود ...) على سبيل المثال ، وُجد ان من السهولة درس الكلور بشكل مفصل ، ومن ثم دراسة بقية العائلة بالمقارنة إلى الكلور CL . ان هذه العائلة متشابهة في خواصها الكيماوية جداً . وعلى ذلك فمعرفةنا بأي واحد منها يسهل علينا معرفة السلوك الكيماوي للآخرين . ونفس الشيء يصح على عائلة النتروجين . لقد وُجد ان بالامكان ضم مجموعات اخرى ضمن عوائل خاصة على أساس الاشتراك في الخصائص الكيماوية .

ان المحاولات الأولى في هذا الميدان قد صنفت العناصر إلى فلزات ولافلزات أو مكوّنات الحوامض ومكوّنات القواعد ، ولكن ذلك لم يستمر . فقد اكتشف ان بعض العناصر تكون مكوّنة للقواعد تحت ظروف معينة ومكونة للحوامض تحت ظروف أخرى .

المحاولات الأولى

حاول العديد من العلماء وضع تصنيف عام للعناصر . ولعل أبرز هذه المحاولات هي محاولة العالم الروسي مندليف Mendeleev .

درس مندليف العناصر الكيماوية دراسة كاملة واقترح وضع جدول يبين أن خواص العناصر يتغير دورياً بتغير أوزانها الذرية معتمداً على التكافؤ .

جمع مندليف العناصر في تسع زمر أو عوائل ، بحيث يكون لأفراد العائلة الواحدة التكافؤ نفسه تقريباً . ويكون تكافؤ أفراد العائلة الأولى (1) والثانية (2) والثالثة (3) . وهكذا فأفراد العائلة السابعة (7) . أما العائلة الثامنة فهي عائلة العناصر الخاملة والتي يكون تكافؤها صفراً ، والعائلة التاسعة هي عائلة العناصر الانتقالية .

تعريف جدول مندليف

ظل الجدول الدوري الذي وضعه مندليف يخدم العلم حوالى (45) عاماً حتى اكتشف أمر جديد في هذا الميدان أدى إلى تعديل جدول مندليف الذي ينص على أن خواص العناصر الكيماوية تتغير وفق تغير أوزانها الذرية إلى أن خواص العناصر الكيماوية تتغير تغيراً دورياً وفق تغير أعدادها الذرية .

العدد الذري : هو عدد يساوي عدد البروتونات الموجودة في النواة . ان الذي دعا العلماء إلى إجراء هذا التغير هو ملاحظتهم للسألة التالية على سبيل المثال : اننا إذا وضعنا أي صنفنا العناصر حسب أوزانها الذرية فان البوتاسيوم K ووزنه الذري هو (1 . 39) يأتي بعد الكلور ويتبع بعنصر الأركون الذي ووزنه الذري (9 . 39) ، بينما نعرف ان خصائص الأركون تتفق مع خصائص عائلة الصفر وبذلك يجب أن يسبق الأركون البوتاسيوم مع ان وزنه الذري أعلى من الوزن الذري للبوتاسيوم .

الجدول الدوري الحديث

نظم الجدول الدوري الحديث على الأساس التالي :

- 1 - وضع الهيدروجين في رأس الجدول لخصائصه غير الموحدة أو الثابتة .
- 2 - وضع الهيليوم He (وزنه الذري 2) في أعلى الجانب الأيمن من الجدول لأنه من أبسط الغازات الحاملة .
- 3 - الهيدروجين والهيليوم يشكلان المجموعة الأولى .
- 4 - وضع 16 عنصراً في عائلتين تليان المجموعة الأولى كما يبين في الجدول أدناه :

- الأرقام 1 إلى 8 تشير إلى تكافؤ العنصر .
الرقم فوق الرمز يشير إلى الوزن الذري .
الرقم تحت د د العدد الذري .

التكافؤ	1	2	3	4	5	6	7	8
المجموعة 2	7 Li 3	9 Be 4	11 B 5	12 C 6	14 N 7	16 O 8	19 F 9	20 Ne 10
المجموعة 3	23 N 11	24 Mg 12	27 Al 13	28 Si 14	31 P 15	32 S 16	35.5 Cl 17	40 A 18

في المجموعة الثانية نجد ان الليثيوم مكون قوي للقواعد وينبغي أن يكون تكافؤه احادياً موجباً والبريليوم هو الآخر مكون للقواعد ولكن تكافؤه ثنائي موجب . وكذلك البورون فانه ممكن أن يعمل كمكون للقواعد . ولو انه أقرب لمكوني الحوامض . إن تكافؤه الموجب هو 3 وتكافؤه السالب

هو 5 . وان الكربون هو أقرب لمكوني الحوامض وان تكافؤه سالباً أو موجباً هو 3 . والتدرجين الذي يمكن أن يحمل التكافؤ السالب 3 أو التكافؤ الموجب 5 يكون حوامضاً قوية . والاكسجين الذي تكافؤه ثنائي سالب ، يمكن ، من الوجهة النظرية ، أن يكون تكافؤه 6 وهو مكون للحوامض ، والكلور مكون قوي للحوامض بل هو أقوى اللانازات تكافؤه 1 ، ولكن من الوجهة النظرية يمكن أن يكون 7 . أما النيون فهو عنصر خامل ، هكذا :

الجدول الدوري للعناصر الكيماوية منظم حسب الأعداد الذرية										
المجموعة	العائلة 0	العائلة 1	العائلة 2	العائلة 3	العائلة 4	العائلة 5	العائلة 6	العائلة 7	العائلة 8	
0		1 H 1.0080								
1	2 He 4.003	3 Li 6.940	4 Be 9.02	5 B 10.82	6 C 12.010	7 N 14.008	8 O 16.0000	9 F 19.00		
2	10 Ne 20.183	11 Na 22.997	12 Mg 24.32	13 Al 26.97	14 Si 28.06	15 P 30.96	16 S 32.06	17 Cl 35.5		
3	18 A 39.944	19 K 39.098	20 Ca 40.08	21 Sc 45.10	23 Ti 47.90	23 V 50.01	24 Cr 52.01	25 Mn 54.93	26 Fe 56.85	22 Co 28 Ni 58.94 58.69
		29 Cu 63.57	30 Zn 65.38	31 Ga 69.72	32 Ge 72.60	33 As 74.91	34 Se 78.96	35 Br 79.916		
4	36 Kr 83.7	37 Rb 85.48	38 Sr 87.63	39 Y 88.92	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.95	43 Tc ?	44 Ru 45 Rh 46 Pd 101.7 102.91 106.7	
		47 Ag 107.880	48 Cd 112.41	49 In 114.76	50 Sn 118.70	51 Sb 121.76	52 Te 127.61	53 I 126.92		
5	54 Xe 131.3	55 Cs 132.91	56 Ba 137.36	57 - 71 ترابيات نادرة	72 Hf 178.6	73 Ta 180.88	74 W 183.92	75 Re 186.31	76 Os 77 Ir 78 Pt 190.2 193.1 195.23	
		79 Au 197.2	80 Hg 200.61	81 Tl 204.39	82 Pb 207.21	83 Bi 209.00	84 Po 210.0(?)	85		
6	86 Rn 222	87	88 Ra 226.05	89 Ac 227(?)	90 Th 232.12	91 Pa 231	92 U 238.07			

الفلزات والادفلزات

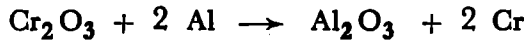
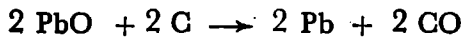
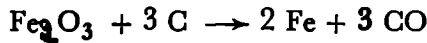
الخصائص العامة للفلزات

- 1 - معظم الفلزات ذات بريق اذا كانت مكتلة ، وأكثر مساحيقها سوداء .
واللون الطبيعي لها هو الأبيض الفضي عدا الذهب والنحاس .
- 2 - معظم الفلزات قابلة للطرق والسحب . أول الفلزات من حيث هذه القابلية هو الذهب ويليه الفضة والنحاس والزنك والبلاتين والرصاص والحديد والنيكل .
- 3 - للفلزات قابلية التماسك ، فهي صلبة .
- 4 - د د توصيل الكهرباء وهي جيدة التوصيل للحرارة .
- 5 - تكون الفلزات أيونات موجبة اذا كانت أيوناتها مذابة بالماء .
- 6 - أكاسيدها وهيدروكسيدات قاعدية التفاعل بصورة عامة وقد تكون حامضية .

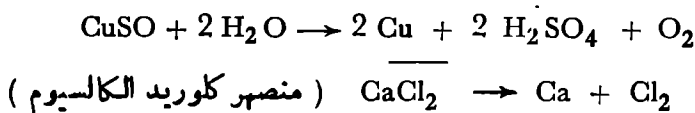
طرق تحضيرها .

تحضر الفلزات صناعياً بطرق مختلفة نذكر منها :

- 1 - باختزال أحد أكاسيدها بالكربون أو الألمنيوم .



- 2 - بتحليل أملاحها تحليلاً كهربائياً ، وهي طريقة لتحضير الذهب والفضة والنحاس والنيكل :



الخواص العامة للفلزات :

- 1 - اللافلزات غازية أو صلبة عدا البروم فهو سائل (درجات الحرارة الاعتيادية) .
- 2 - لا تعكس الضياء جيداً في العادة .
- 3 - قابلة للكسر إذا كانت صلبة .
- 4 - رديئة التوصيل للكهربائية والحرارة .
- 5 - تكون أيونات سالبة .

الفلزات واللافلزات في الجدول الدوري

في المجموعتين الأوليين فإن أفراد العائلتين 6 ، 7 هي لافلزات نشطة . وأن عناصر العائلتين 1 ، 2 هي فلزات نشطة . وفي المجموعات 3 ، 4 ، 5 فإن العناصر الثلاثة المتوسطة الموجودة في العائلة 8 كلها فلزات من النوع غير النشط الى حد ما : ففي بداية المجموعة وضعت الفلزات النشطة وفي نهايتها وضعت اللافلزات النشطة مثل البروم .

ان القلويات (الفلزات) قد جمعت في العائلة 1 ، وأن الفلزات الموجودة في المجموعات الوسطى (الفضة والذهب والنحاس) لها نفس التكافؤ في الكثير من مركباتها على اعتباراتها فلزات قلوية ولكنها أقل نشاطاً ، وهيدروكسيداتنا قواعد ضعيفة ، ومن المفيد أن نذكر بأن العناصر التي لها تكافؤ مختلف تقع في وسط المجموعات الطويلة ، 3 ، 4 ، 5 ، وبصورة عامة فإن الفلزات القوية تقع

في المائدة 7 ، والفلازات المتوسطة الفعالية تقع في وسط المجموعات الطويلة .

قوائد الجدول الدوري

إن الجدول الدوري يساعدنا في معرفة المركبات التي تكونها العناصر المختلفة كما انه يسهل الدراسة الكيماوية . وقد استعمل الجدول الدوري في السنوات الماضية لمعرفة الوزن الذري للعناصر وفي اكتشاف العناصر الجديدة .

أسئلة

- 1 - استنتج من مواضع العناصر التالية : أهى فلزية أم لافلزىة ؟ وما تكافؤهما فى مركباتهما : الأوكسجىن ، الفضة ، الألمنىوم ، البروم ، الأركون .
- 2 - فى الوزن الذرى للبورون (10,8) وعدده الذرى (5) ارسم بناءه الذرى واستنتج تكافؤه ثم عىن موضعه فى الجدول الدورى .
- 3 - ما فائدة التصنيف وما فوائد الجدول الدورى ؟
- 4 - كىف تفرق بىن الفلزات واللافلزات ؟

القسم الخامس

الرموز والصيغ الكيميائية Natation chimique

الرموز الكيميائية المستعملة اليوم

وجد الكيميائيون أن من الصحيح استعمال الرموز للتعبير عن العناصر الكيميائية المختلفة . وقد جرب ذلك لأول مرة من قبل العالم السويدي برزيلوس Beryzelius (1779 - 1848) .

ان الرمز الكيميائي هو بصورة عامة الحرف الأول من اسم العنصر . وحيث في حالات متعددة يشترك أكثر من عنصر واحد في نفس الحرف يضاف حرف آخر من الاسم ويكتب بصورة صغيرة مثل Ba فالحرف B هو الحرف الأول من اسم العنصر الـ - باريوم - و a حرف صغير يضاف للكبير لكي يميزه عن Br (البروم مثلا) أو Be بريليوم وهكذا .

وهناك طريقة أخرى سيم بالنسبة للفلزات التي كانت معروفة لدى القدماء ، فإن الرمز يؤخذ من الاسم اللاتيني له . كما في حالة الحديد فاسمه اللاتيني Ferrum فأصبح رمزه Fe والنحاس اسمه اللاتيني Cuprum فأصبح رمزه Cu وهكذا .

ماذا يعني الرمز الكيماوي؟

لا تستعمل الرموز الكيماوية على سبيل اختصار أسماء العناصر الكيماوية فقط وإنما كل رمز يمثل ذرة من العنصر ، فعلى سبيل المثال الرموز H ، N ، Na ، Fe يمثل كل واحد منها ذرة واحدة من الهيدروجين ، النيتروجين ، الصوديوم ، الحديد ، وعلى ذلك فالرموز الكيماوية هي رموز ذرية .

وقد رأينا كذلك أن كل ذرة لها وزن محدد تماماً ، وعلى هذا فالرمز لا يعني اسم العنصر فحسب ، وإنما يمثل الكمية المحدودة له . فالرمز O يعني دائماً 16 جزءاً وزنياً من الأوكسجين ، و C يمثل دائماً 12 جزءاً وزنياً من الكربون ، و H يمثل دائماً 1,008 جزءاً وزنياً من الهيدروجين . وجيث أننا نعبر عن الوزن بالغرامات فإننا دائماً نتكلم عن الوزن الذري الغرامي للعنصر . وعلى ذلك فوزن الغرام الذري للكربون هو 12 غم .

المركبات الكيماوية

ان بإمكاننا أن نستعمل الرموز لكي نعبر عن المركبات الكيماوية ، فعلى سبيل المثال فان جزيئة كلوريد الصوديوم (ملح الطعام) $NaCl$ تتكون من ذرة واحدة من الصوديوم وذرة واحدة من الكلور ويدعى هذا التركيب بالصيغة الكيماوية .

وعندما تحتوي جزيئات المركب أكثر من ذرة واحدة تعود لعنصر واحد ، فيعبر عن هذا الشيء بوضع أرقام صغيرة بعد الرمز مباشرة وقليل إلى الأسفل . وهكذا فان H_2O صيغة تعبر عن جزيء الماء ، وهو مركب من ذرتين من الهيدروجين وذرة واحدة من الأوكسجين . وفي الغالب نرى من الضروري أن تشترك مجموعة من الذرات في جزيئة مركب ما ويكون سلوكها سلوك ذرة واحدة ، فنستعمل الأقواس للتعبير عن ذلك . وهكذا فان جزيئة هيدروكسيد

الكالسيوم يمكن أن تمثل بـ $\text{Ca}(\text{OH})_2$ - جزيئة من الكالسيوم وذرتين من كل من الهيدروجين والاكسجين .

عندما نعرف عدد الذرات التي ستكون جزيئة عنصر ما ، فاننا نمثل ذلك بوضع عدد صغير بعد الرمز . فجزيئة الهيدروجين والاكسجين والنتروجين والكلور تحتوي على ذرتين وتمثل على التوالي H_2 ، O_2 ، N_2 ، Cl_2 .

وعندما نريد أن نعبر عن أكثر من جزيئة واحدة لمادة ما ، فاننا نضع رقماً كبيراً قبل الرمز . وهكذا فجزيئتان من الهيدروجين هي 2H_2 وجزيئتان من الاوكسجين 2O_2 وخمسة جزيئات من الماء $5 \text{H}_2 \text{O}$.

قانون وعدد أفوكادرو Nombre d'Avogadro

تمكن العالم الايطالي أفوكادرو 1856 - 1776 م من اجراء سلسلة من التجارب جعلته يعتقد بأن هنالك عدداً معيناً من الجزيئات في الحجم المتساوية من الغازات (في نفس درجة الحرارة والضغط) . وصيغة قانون أفوكادرو هي : تحتوي الحجم المتساوية من الغازات (في نفس ظروف الضغط والحرارة) على نفس العدد من الجزيئات .

أما عدد أفوكادرو فهو يمثل عدد الجزيئات في جزيء غرامي واحد لأية مادة غازية أو سائلة أو صلبة ، وهذا العدد يساوي 6.023×10^{23} جزيء .

ما هو الوزن الجزيئي الغرامي (Mole)

الوزن الجزيئي الغرامي (Mole) ، وهو عبارة عن عدد الغرامات من أية مادة التي تساوي تماماً الوزن الجزيئي لها . فعلى سبيل المثال ، فان وزن غرام جزيئي واحد لكلوريد الهيدروجين HCl هو عبارة عن الوزن الجزيئي له

ويساوي $1 + 35,5 = 36,5$ غرام . ولايجاد الوزن الجزيئي الواحد من حامض الكبريتيك H_2SO_4 ، فاننا نجد أولاً الوزن الجزيئي وهو $1 + (2+32+63) = 98$ ، وإذا ما افترضنا ان هذا الوزن الجزيئي هو بالغرام ، نرى ان الوزن الجزيئي الغرامي الواحد من حامض الكبريتيك يساوي 98 غرام . وهكذا فان الوزن الجزيئي الغرامي للاوكسجين هو $2 \times 16 = 32$ غرام .

ما هو الحجم الجزيئي للغاز في الظروف القياسية ؟

دعنا نأخذ الهيدروجين كمثال :

ان الوزن (الجزيئي الغرامي) للهيدروجين H_2 هو 2,016 غرام ($2 \times 1,008$) . اللتر الواحد من الهيدروجين يزن 0,09 غم ، فلايجاد عدد الليترات التي يشغلها الهيدروجين ينبغي أن نقسم 2,016 غم على 0,09 غم ، فيكون الناتج 22,4 لتراً من الهيدروجين في الظروف القياسية هو ما يشكل الحجم الجزيئي الواحد للهيدروجين .

ولناخذ لتراً واحداً من الاوكسجين O_2 نراه يزن 1,43 غم . فكم لتراً من الاوكسجين نحتاج لنحصل على حجم جزيئي واحد منه والذي يزن 32 غم ؟ اننا عندما نقسم 32 غم على 1,43 غم سنحصل على 22,4 ، وهو عدد الليترات التي يشغلها حجم جزيئي واحد من الاوكسجين .

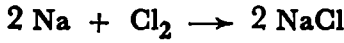
ومن الممكن الاستمرار بهذه الطريقة بالنسبة للغازات الأخرى ، ولكن ذلك غير ضروري . فموجب قانون أفوكادرو نعرف ان الحجم الجزيئي لأي غاز يشغل نفس الحجم الجزيئي لأي غاز آخر وهو 22,4 لتر . إن هذا الحجم 22,4 يدعى بالحجم الجزيئي الغرامي لأنه هو الحجم الذي يشغله وزن جزيئي واحد لأي غاز في الظروف القياسية .

التفاعل الكيماوي

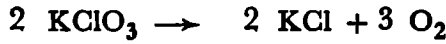
التفاعل الكيماوي هو التغير الذي يطرأ على مادة أو أكثر فيسبب تغيراً في تركيبها وينتج مواد جديدة .

تصنف التفاعلات الكيماوية إلى :

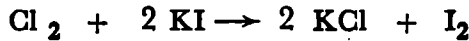
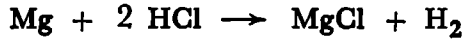
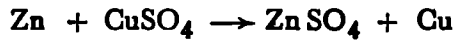
1 - الاتحاد المباشر - اتحاد مباشر بين عنصرين ينتج عنه مركب واحد فقط .



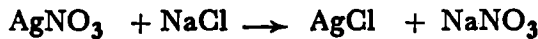
2 - التحلل البسيط - تجزؤ مركب إلى مادتين أو أكثر أبسط منها .



3 - الاحلال البسيط - تفاعل عنصر مع مركب أحد عناصره ويتحد بالباقي .



4 - التحلل المزدوج - تفاعل مركبين مع بعضهما فيتبادلان جذريهما

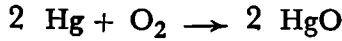


أهم العوامل المؤثرة في سرعة التفاعل الكيماوي :

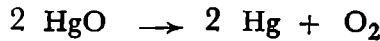
- 1 - درجة الحرارة
- 2 - الضغط
- 3 - تركيز المواد المتفاعلة
- 4 - الضوء
- 5 - العوامل المساعدة .

التفاعل العكسي

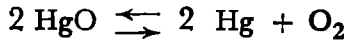
عند تسخين الزئبق الى 300°م في الهواء يتحد بالأكسجين مكوناً أكسيد الزئبق الأحمر .



وإذا سخن الأكسيد الى أعلى من هذه الدرجة فإنه يتحلل مرة أخرى الى زئبق وأكسجين .



وعلى ذلك يمكن تمثيل هذا التفاعل كالتالي :



التفاعل العكسي : هو تغير يمكن تكيفه لنتجه باتجاه معين تحت ظروف معينة وبالاتجاه المعاكس تحت ظروف أخرى .

التعادل الكيماوي Equations chimiques

التعادل الكيماوي هو تعبير يوضح لنا التغير في ترتيب الذرات الداخلة في تفاعل ما . وينبغي ألا يغيب عن البال بأن التعادل الكيماوي هو إعادة ترتيب العناصر ، ولا يمكن ان يكون عملية تخمين أو تنبؤ . ان المعادلة الكيماوية ماهي إلا طريقة اختزالية لظهار الحقائق الكيماوية .

فالتعادل الكيماوي لا قيمة له إذا لم يكن صحيحاً بصورة كاملة ويجب ان تنطبق الشروط التالية :

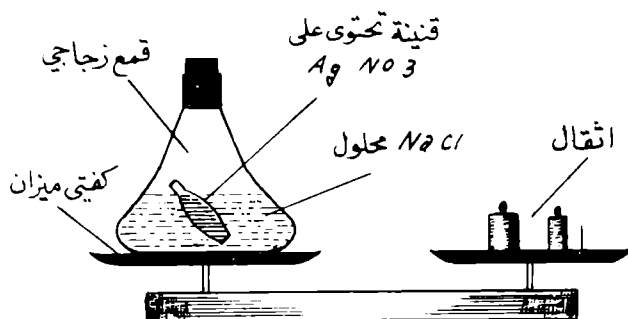
- 1 - علينا أن نظهر حقائق التفاعل . فقبل أن نكتب المعادلة ينبغي أن نعرف ردود الفعل والمواد الناتجة من التفاعل .
- 2 - يجب أن نعرف مقدار تكافؤ جميع العناصر الداخلة في التفاعل .
- 3 - يجب أن يكون هناك نفس العدد من الذرات في طرفي المعادلة .

قانون حفظ المادة

المادة لا تفنى ولا تستحدث من العدم . أي انه خلال التفاعل الكيماوي لا يتغير وزن المواد الداخلة في التفاعل عن وزن المواد الناتجة من التفاعل .

تجربة :

خذ 25 سم³ من محلول ملح الطعام وضعه في قمع زجاجي كما في الشكل . وضع في قنينة زجاجية صغيرة شيئاً من نترات الفضة $AgNO_3$ ، ثم ادخل القنينة داخل القمع ، ثم اغلق القمع باعتناء . زن القمع مع محتوياته وسجل الوزن . والآن حرك القمع ليتحد نترات الفضة مع محلول ملح الطعام مكوناً كلوريد الفضة $AgCl$.



تجربة تبين قانون حفظ المادة

ان الاتحاد الكيماوي بين المادتين سيسبب ارتفاعاً في درجة الحرارة . بعد أن يبرد القمع زنه مرة أخرى ، ستلاحظ ان الوزن لم يختلف .

حل المسائل الكيماوية

« هناك ثلاثة أنواع من المسائل الكيماوية » .

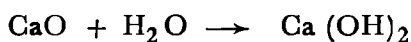
للذرات أوزان ثابتة . ولا يمكن أن تخلق أو تفقد ذرات خلال التفاعل الكيماوي . إن هاتين الحقيقتين تمكناننا من حساب الأوزان النسبية للعناصر الداخلة أو الناتجة من التفاعل الكيماوي وفي معادلة متعادلة بطبيعة الحال .

وسندرس ثلاثة أنواع من المسائل :

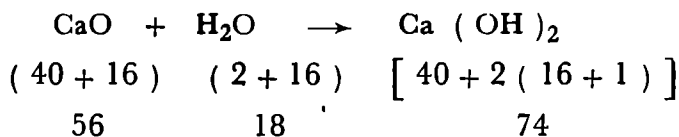
- 1 - عندما تعطى أوزاناً ويطلب إيجاد أوزان أخرى .
- 2 - عندما تعطى أوزاناً ويطلب إيجاد حجوماتها .
- 3 - عندما تعطى الحجوم ويطلب إيجاد حجومات أخرى .

المسائل المتعلقة بالأوزان (النوع الأول)

يمكن أن نتعرف على هذه المسائل من منظورها ، حيث يطلب إيجاد أوزان غير معروفة . فلو أعطينا المعادلة التالية :



ان أوكسيد الكالسيوم يتحد مع الماء ليكون هيدروكسيد الكالسيوم . فلنكتب وزن كل صيغة .



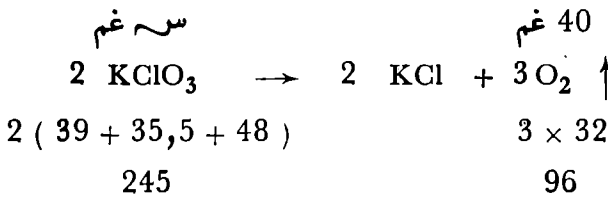
من الواضح ان 56 وزناً ذرياً من اوكسيد الكالسيوم اتحدت مع 18 وزن ذري من الماء فكونت 74 وزناً ذرياً من هيدروكسيد الكالسيوم ، وكذلك يعني هذا ان 56 غراماً من اوكسيد الكالسيوم اتحدت مع 18 غم من الماء ، فكونت 74 غراماً من هيدروكسيد الكالسيوم . ويمكن حساب التفاعل على أساس الوحدات الوزنية الأخرى .

مسألة :

إذا احتجنا إلى 40 غرام من الأوكسجين ، فكم غراماً نسخن من كلورات البوتاسيوم لنحصل على الأوكسجين المطلوب ؟

الحل :

- 1 - نكتب المعادلة ونعادلها بصورة صحيحة .
- 2 - نكتب الأوزان الحقيقية فوق كل المواد المتفاعلة والناجمة (المعطاة لنا والمطلوبة منا) .
- 3 - نكتب الأوزان الجزيئية تحت المواد المتفاعلة والناجمة .



4 - لإيجاد وزن كلورات البوتاسيوم نضرب 40 غم $\times \frac{2 \text{ KClO}_3}{3 \text{ O}_2}$

أي $40 \times \frac{245}{96} = 102,1$ غم ، وهو كمية الكلورات المطلوبة .
كذلك نستطيع أن نعرف كمية KCl الخارجة بنفس الطريقة .

مسائل الوزن والحجم

في هذه المسائل يعطى وزن أو حجم المادة ونسأل عن إيجاد إما الحجم أو الوزن . ونستطيع أن نبدأ بالوزن ثم نحسب الحجم أو العكس .

وفي بعض الحالات نريد أن نعرف كم عدد الفرامات من المادة التي تحرر حجماً معيناً يعطى لنا في السؤال من غاز ما مقاساً بالليترات أو غيرها ، وفي حالات أخرى نعطي كمية من الفرامات ويطلب الينا إيجاد حجم الغاز المتحرر . في حل هذه المسائل ينبغي ألا ننسى ان الوزن الجزيئي الفرامي لأي غاز يشغل 22,4 لترأ في الظروف القياسية .

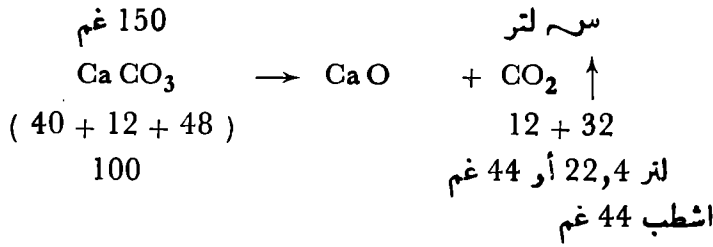
سؤال

كم لترأ من ثاني اوكسيد الكاربون يتحرر عند تسخين 150 غراماً من كاربونات الكالسيوم ؟

الحل :

نتبع الطريقة التالية :

- 1 - نكتب المعادلة .
- 2 - اكتب الوزن الحقيقي لكاربونات الكالسيوم فوق صيغتها ، كما أعطيت في السؤال .
- 3 - اكتب الحجم المطلوب (سـم لتر) فوق المادة المطلوبة (ثاني اوكسيد الكاربون) .
- 4 - اكتب الأوزان الجزيئية تحت المواد المتفاعلة والناجمة .
- 5 - بعد ذلك حول المعياري الواحد من ثاني اوكسيد الكاربون والذي هو 22,4 لترأ ، واشطب على الوزن الفرامي له .



6 - ولكي نجد حجم CO_2 الناتج ، فاننا نضرب وزن CaCO_3

$$150 \text{ غم} \times \frac{22,4}{100} \text{ غم} ، \text{ وتكون النتيجة } 33,6$$

مسائل الحجم

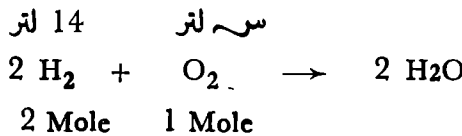
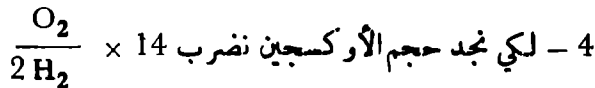
في هذا النوع من المسائل ، يعطى حجم احد المواد ويطلب منا حساب حجم المادة الأخرى . وفي حل هذه المسائل ليس من الضروري استعمال الوزن الذري أبداً ، ذلك لأن الحجوم المتساوية لجميع الغازات في نفس درجة الحرارة والضغط تحتوي على العدد نفسه من الجزيئات .

مسألة

كم لتراً نحتاج من الأوكسجين لتفاعله مع 14 لتراً من الهيدروجين ؟

الحل

- 1 - نكتب المعادلة الجزيئية .
- 2 - فوق الرموز الكيماوية نكتب الحجوم المعطاة والحجوم المطلوبة .
- 3 - نكتب تحت كل صيغة العدد النسبي للجزيئات .



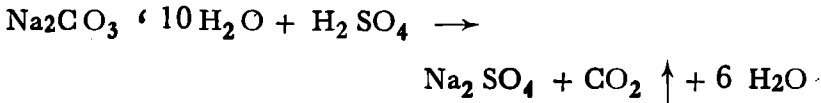
$$14 \times \frac{1}{2} = 7 \text{ لتر} .$$

ملاحظة : إذا اريد معرفة حجم الغاز في درجة حرارة وضغط غير ظ. ق. فينبغي علينا أن نصلح الحجم كما في المثال التالي :

مثال :

ما حجم CO_2 إذا قيس في 15°C وضغط 735 ملم المستحصل من 10 غم من صودا الغسيل H_2O 10 ، Na_2CO_3 مع حامض الكبريتيك H_2SO_4 .

الحل :



والآن كل 286 غم من $\text{Na}_2\text{CO}_3 + 10 \text{H}_2\text{O}$ تنتج 22,4 لتر في ظ. ق.
10 غم من $\text{Na}_2\text{CO}_3 + 10 \text{H}_2\text{O}$ تنتج سم لتر في ظ. ق.

$$\therefore \text{سم} = \frac{10 \times 22,4}{286} \text{ لتر في ظ. ق.}$$

والآن ينبغي أن نحول الحجم إلى الظروف المبينة في السؤال (من الظروف القياسية إلى الظروف المطلوبة) .

$$0,854 \text{ لتر من غاز } \text{CO}_2 = \frac{760}{735} \times \frac{288}{273} \times \frac{10 \times 22,4}{286}$$

القانون الذي نصلح به الحجم هو :

$$\frac{\text{الحجم الأول} \times \text{الضغط الأول}}{\text{الدرجة المطلقة الأولى}} = \frac{\text{الحجم الثاني} \times \text{الضغط الثاني}}{\text{الدرجة المطلقة الثانية}}$$

الدرجة المطلقة للعنصر المنوي = 273°م ، وعندما نحول درجة حرارة الغاز إلى الدرجة المطلقة نجمع الدرجة + 20 . وتبقى الدرجة المطلقة الثانية مساوية لـ 273 ، والضغط الثاني 760 ملمتر زئبق ، وهي الظروف القياسية .

ملاحظة : راجع الجدول المتعلق بالأوزان لذرية أو الجدول الدوري لمعرفة الصيغة الجزيئية .

أسئلة

- 1 - ما هو الرمز الكيماوي وما هو المركب الكيماوي ؟
- 2 - ما هو قانون آفوكادرو ، وما هي فائدته التطبيقية .
- 3 - كيف نجد الوزن الجزيئي الغرامي لمادة (راجع الملاحظة في نهاية الفصل) .
- 4 - عرف التفاعل الكيماوي والتفاعل العكسي ومثلهما .
- 5 - ما هي شروط التعادل الكيماوي ؟
- 6 - ما وزن اليود المتحرر من إمرار كمية كافية من الكلور في محلول يحتوي على 2 غم من يوديد البوتاسيوم ، حسب المعادلة :

$$2 \text{KI} + \text{Cl}_2 \rightarrow 2 \text{KCl} + \text{I}_2$$

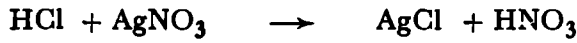
وما وزن تلك الكمية من الكلور اللازمة لإتمام التفاعل ؟
- 7 - ما وزن اوكسيد الزئبق الأحمر اللازم لتحضير 25 غم من الزئبق ؟
- 8 - ما وزن الهيدروجين اللازم لاختزال 12 غم من اوكسيد النحاس الاسود CuO ؟
- 9 - ما حجم بخار الماء الناتج من إحراق 6 غم من الهيدروجين (الحجم برط. ق) ؟
- 10 - احسب وزن الحارصين اللازم لتحضير 10 غم من كلوريد الحارصين :

$$\text{Zn} + \text{HCl} \rightarrow \text{ZnCl}_2 + \text{H}_2$$

(وازن المعادلة) .

11 - إذا أردت أن تحصل على 80 غم من الاوكسجين من كلورات البوتاسيوم ، فما وزن الكلورات التي تحتاجها ؟

12 - ما وزن كلوريد الفضة AgCl المترسب من إمرار 100 سم³ من غاز كلوريد الهيدروجين HCl مقيساً في 52°م وضغط 750 ملم في وفر من محلول AgNO₃ .



13 - ما هي أنواع التفاعلات الكيميائية ؟ اذكر مثالا لكل واحد منها ؟

14 - ما هي أهم العوامل المؤثرة في سرعة التفاعل الكيماوي ؟ ناقش .

القسم السادس

الاوكسجين OXYGENE

- اكتشافه

عرف القدماء بأننا لا نستطيع الحياة بدون الهواء ، وان النار لا يمكن أن تستمر مشتعلة ما لم يوجد الهواء ، ولكنهم لم يعرفوا أن الهواء يحتوي غازاً عديم اللون والطعم والرائحة يدعى بـ (الاوكسجين) .

تمكن جوزيف بريستلي Priestly (1774) ، وشيلي في نفس العام من تحضير الاوكسجين الا ان كلا منهما لم يعرف أهمية ما اكتشف ، حتى تمكن لافوازييه Lavoisier ، العالم الفرنسي من البرهنة على أن الغاز الذي اكتشفه بريستلي هو أحد مكونات الهواء وأعطاه اسم الاوكسجين .

- وجوده

يوجد الأوكسجين في التراب حيث يكون نصف القشرة الأرضية ، وفي الماء ، حيث يشكل 89 بالمئة من وزن الماء ، وفي الهواء ، حيث ما يقرب من $\frac{1}{5}$ المحيط الذي نعيش فيه يدخل في تركيبه الاوكسجين .

والأوكسجين يوجد حرراً في الطبيعة أو متحداً مع عناصر أخرى كثيرة .

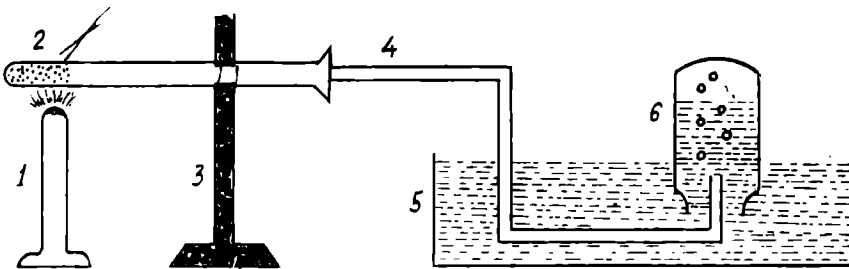
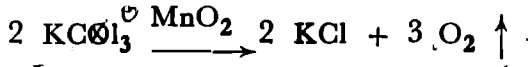
تحضيره

1 - في المختبر :

أ - يحضر الأوكسجين في المختبر من تسخين اوكسيد الزئبق HgO .
 ضع كمية قليلة من اوكسيد الزئبق في انبوبة اختبار ، ثم سد فوهتها بسداد
 فليني تنفذ منه انبوبة توصيل توضع نهايتها في حوض ماء . سخن الانبوبة فيتحلل
 الأوكسيد إلى زئبق واوكسجين .



ان هذه الطريقة هي الطريقة التي استعملها بريستلي ، لذلك فهي تاريخية .
 ب - بتسخين خليط من كلورات البوتاسيوم $KClO_3$ واوكسيد المنغنيز
 MnO_2 كعامل مساعد . وهي الطريقة المختبرية لتحضير الاوكسجين .

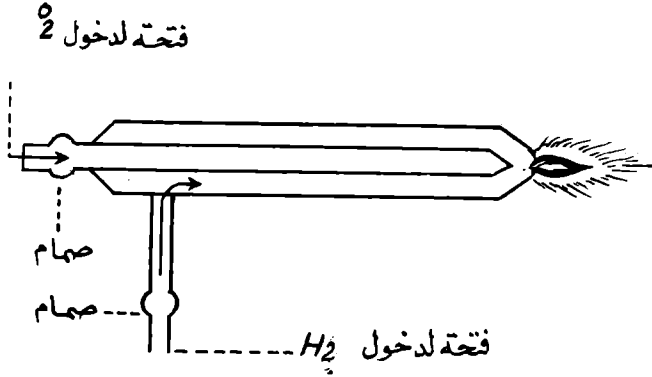


ش 1 جهاز تحضير الاوكسجين

- 1 - مصباح غازي .
- 2 - انبوبة اختبار تحتوي على $KClO_3$ ، MnO_2 .
- 3 - حامل معدني .
- 4 - انبوبة توصيل .
- 5 - حوض ماء .
- 6 - قنينة لجمع الغاز .

الشعلة الاوكسي هيدروجينية

يستعمل الاوكسجين النقي في جهاز الشعلة الاوكسي هيدروجينية . وهو جهاز يستعمل لتوليد درجة حرارية عالية . وفيه يحترق الهيدروجين بالاوكسجين النقي ويصحب هذا الاتحاد انبعاث مقدار عظيم من الحرارة تصل أحياناً إلى 2800°م . ويستعمل هذا الجهاز لقطع المعادن ولحم بعضها ببعض .



الشعلة الاوكسي هيدروجينية

وقد اخترع هذا الجهاز عام 1801 م العالم الكيماوي الأمريكي هير Hare . ويتكون الجهاز من انبوين ، يمر الهيدروجين من الانبوب الخارجي مشتعلاً في نهايته . وأما الاوكسجين فيدخل إلى الانبوبة الداخلية . وهنا يتحد مع الهيدروجين مولداً الشعلة .

ما هو الاحتراق ؟

إذا مسكنا قطعة من المغنيسيوم وقربنا منها النار ، نلاحظ انها تحترق بلهب أبيض دليلاً على اتحادها بالاوكسجين الموجود في الهواء . وعلى ذلك يعرف الاحتراق بأنه : اتحاد كيماوي سريع يصحبه ضوء وحرارة .

الاحتراق الذاتي

واضح ان الحرارة تصحب عملية التأكسد . فاذا كانت المادة المتأكسدة رديئة التوصيل للحرارة فان الحرارة الناتجة تتجمع شيئاً فشيئاً ثم تحترق فجأة . ونحن نسمي هذا الاحتراق الاحتراق الذاتي ، وهو الذي يحدث متى وصلت درجة الحرارة إلى درجة الانققاد . مثال ذلك ترك قطعة من القماش مبللة بالزيت أو التريبتين في مكان ما (البيت) قد يسبب حريقاً كبيراً .

فوائد الاوكسجين

- 1 - يستعمل في علاج الأمراض .
- 2 - يستعمل للحصول على درجة حرارة عالية .
- 3 - يساعد على احتراق الوقود .
- 4 - يستعمله الطيارون في طبقات الجو العليا .

الكشف عن الاوكسجين

يكشف عن الاوكسجين بادخال عود ثقاب مشتمل داخل الانبوبة التي تحتويه فيزداد توهج الشعلة .

أسئلة

- 1 - كيف حضر بريستلي غاز الاوكسجين ؟
- 2 - ما هي الخصائص الطبيعية للاوكسجين ؟
- 3 - كيف نحصل على الاوكسجين من الهواء المسال ؟
- 4 - ما هي نتائج تسخين كلورات البوتاسيوم ؟
- 5 - ما هي أفضل طريقة لاختاد أية نار ؟
- 6 - عندما نحرق 12 غم من الكربون C ينتج لدينا 44 غم من ثاني اوكسيد الكربون . فكم حجم ثاني اوكسيد الكربون الذي يتصاعد من مدخنة معمل ما ، عندما نحرق 10 طن من الفحم يحتوي على 80 بالمئة من الكربون .

الهيدروجين HYDROGENE

اكتشافه

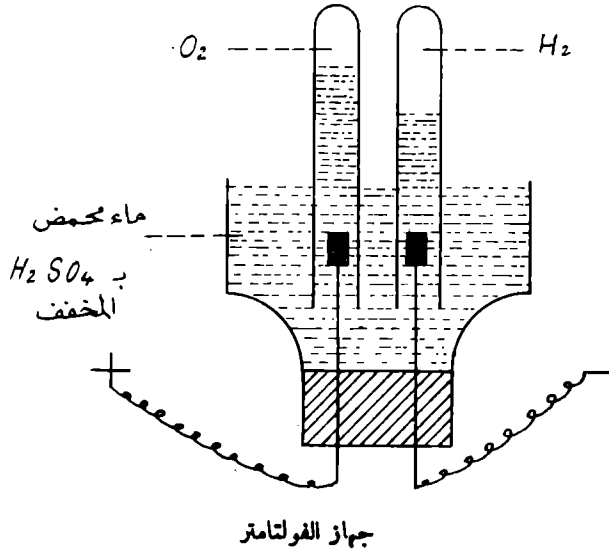
منذ القرن السادس عشر لاحظ العلماء أن غازاً يتحرر عند وضع الحديد في حامض الكبريتيك H_2SO_4 ، قابل للاشتعال ، فأسموه بالهواء المشتعل حتى كان عام 1766 حيث استطاع هنري كافندش H. Cavendish تحضيره . ثم أطلق العالم الفرنسي Lavoisier على الغاز هذا اسم الهيدروجين (1783) ، أي مولد الماء .

وجوده

يوجد الهيدروجين بكميات قليلة في الهواء حيث تبلغ نسبته $\frac{1}{20,000}$ وتزداد هذه النسبة في طبقات الجو العليا . إلا أن مركبات الهيدروجين كثيرة ، إذ يدخل الهيدروجين في تركيب جميع الحوامض بشكل أساسي ، وفي تركيب المواد العضوية كالدهن والخشب والورق والنشاء والزيوت وفي تركيب بعض الغازات والزيوت .

تحضيره

- 1 - في المختبر .
- ٢ - من تحليل الماء كهربائياً :

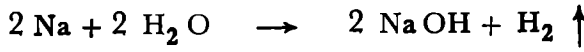


يستعمل لتحليل الماء كهربائياً جهاز يسمى « الفولتامتر » .
 أثناء فيه ماء مخمض بمحامض الكبريتيك المخفف (لجعل الماء موصلًا جيدًا
 للكهربائية) مسدود من أحد طرفيه بسداد فليبي ينفذ منه قطبان كهربائيان
 مربوطان بدائرة كهربائية .

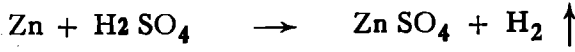
وقنيتان منكستان في الحوض لجمع الغازين الناتجين . فصل الدائرة
 الكهربائية ، فيتحول إلى هيدروجين يرتفع في القنينة - فوق القطب السالب -
 واوكسجين يرتفع في القنينة - فوق القطب الموجب . وبعد مدة نجد ان حجم
 الغاز الموجود في القنينة فوق القطب السالب ، هو ضعف حجم الغاز في القنينة
 الأخرى . وهكذا نحصل على غاز الهيدروجين ونكشف عنه بإدخال عود ثقاب
 مشتعل في القنينة فوق القطب السالب ، فيحترق بنار زرقاء .

ب - بإحلال فلز محل هيدروجين الماء .
 تتفاعل كثير من الفلزات مع الماء محررة الهيدروجين ومكونة
 هيدروكسيدات . فالصوديوم Na والكالسيوم Ca يتفاعلان مع الماء مكونين

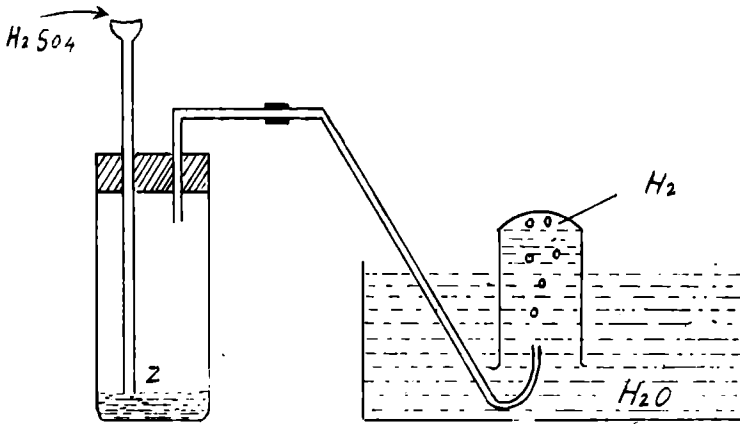
هيدروكسيد الصوديوم NaOH وهيدروكسيد الكالسيوم Ca(OH)_2 .



(ح) - من الحوامض . وهذه هي الطريقة المختبرية الاعتيادية . إذا ان كل الحوامض تحتوي على الهيدروجين . وعلى ذلك نأخذ كمية من حامض الكبريتيك المخفف ثم نسقطه على شيء من برادة الحديد أو الزنك Zn فيتحرر الهيدروجين .



(كبريتات الزنك) ملح



جهاز تحضير الهيدروجين

الطرق الصناعية ،

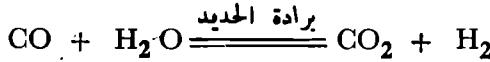
طريقة بوش Bosch

يحضر الهيدروجين صناعياً بإزالة CO من غاز الماء Gaz d'Eau والذي هو

خليط من CO و H₂ يتكون من إمرار بخار الماء فوق فحم الكوك المسخن حتى درجة الاحمرار .



وللحصول على الهيدروجين يزال CO بإضافة كمية كبيرة من بخار الماء H₂O ويمرر فوق برادة الحديد - كعامل مساعد - يتأكسد CO إلى CO₂ .



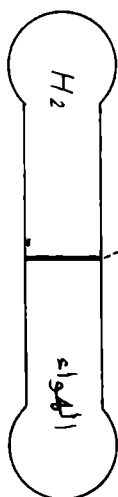
وواضح من المعادلة الأخيرة انه ينبغي ازالة CO₂ مرة ثانية ، ولازالته يذوّب بالماء تحت ضغط 30 جوّاً فيترك الهيدروجين .

خواص الهيدروجين الطبيعية

الهيدروجين غاز عديم اللون والطعم والرائحة ، قليل الكثافة حيث تبلغ $\frac{1}{14}$ من كثافة الهواء . وزن للتر الواحد من الهيدروجين في الظروف القياسية [درجة الحرارة الصفر المتوي وضغط 760 ملم زئبق] 0,09 غم . والهيدروجين أقل ذوباناً في الماء من الاوكسجين . يتحول إلى سائل بالضغط والتبريد^(١) . جزيئات الهيدروجين سريعة تتداخل مع جزيئات الغازات الأخرى :

فلو أخذنا قنينة مملوءة بالهيدروجين وأخرى مملوءة بالهواء ونقلب الواحدة فوق الأخرى كما مبين في الرسم ثم نسحب قطعة الزجاج الفاصلة بينهما لكي يتم

(١) في عام 1898 تمكن العالم الأمريكي جيمس ديور من تحويل الهيدروجين إلى سائل .



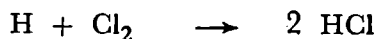
امتزاج الهواء بالهيدروجين .
سنلاحظ بعد فترة وجيزة أن
الهيدروجين قد امتزج بالهواء .
وعلى ذلك فعند تقريب شعلة من
فوهة القنيتين يؤدي إلى
احتراق الغاز الموجود فيها ، مما
يدل على انتقال الهيدروجين إلى
القنينة الثانية .

خواص الهيدروجين الكيماوية

الهيدروجين غاز سريع
الاشتعال . يشتعل بلون أزرق
باهت وهو عنصر قليل الفعالية . يتحد بالأكسجين والناتج الوحيد لتفاعله
هو الماء .



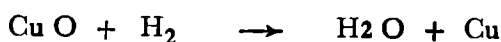
لا يتحد الهيدروجين مع الكلور Cl في الظلام ، ولكنه يتحد في ضوء
الشمس المباشر مكوناً حامض الهيدروكلوريك HCl .
ضوء الشمس



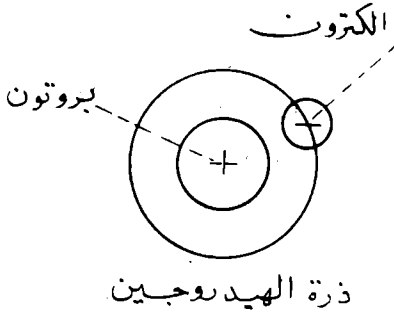
يتحد مع النيتروجين N تحت ظروف معينة مكوناً غاز الأمونيا NH₃ .



الهيدروجين عامل مختزل حيث يختزل أو أكسيد النحاس Cu O مكوناً الماء .
[تجريد المادة من أكسجينها يسمى بالاختزال .]



ذرة الهيدروجين



ان ذرة الهيدروجين الاعتيادية متكونة من النواة، وهي تضم (بروتون واحد موجب + والكثرون واحد سالب -) يدور حول النواة . لذلك فان الهيدروجين تكافؤه يساوي + 1 ، لأن ذرة الهيدروجين مستعدة لفقد الكثرورها والاتحاد مع العناصر الأخرى ، وسنأتي على شرح ذلك في حينه .

فوائد الهيدروجين

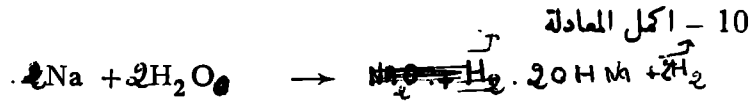
- 1 - يستعمل الهيدروجين في الشملة الاوكسي-هيدروجينية ، كما بينا ذلك في بحث الأوكسجين .
- 2 - يستعمل في تحويل بعض الزيوت النباتية (كزيت القطن) إلى زيت صالح للاستعمال في المطبخ .
- 3 - يستعمل الهيدروجين في تحضير غاز الأمونيا NH_3 بطريقة هابر Haber .

الكشف عن الهيدروجين

يكشف عن الهيدروجين عن طريق احراق الغاز ، فإن كوثن الماء كان هيدروجيناً . لأن الناتج الوحيد لإحراق الهيدروجين هو الماء H_2O .

أسئلة عامة

- 1 - لماذا نغرق نحن في الماء بينما تموت الأسماك في الهواء ؟
- 2 - هل يمكن أن يحدث احتراق دون أن يصحبه لهب ؟ وهل يمكن أن يحدث احتراق بدون اوكسجين ؟
- 3 - كيف تثبت ان الاوكسجين يذوب في الماء ؟ فسر ذلك .
- 4 - كيف يمكنك أن تفسر حقيقة اننا ننفخ على الشمعة لكي نطفئها ، بينما في بعض الأحيان نستعمل المروحة الكهربائية لزيادة سرعة اشتعال الفحم ؟
- 5 - لماذا يحدث الاحتراق ؟ وكيف يحدث الاحتراق الذاتي ؟
- 6 - عدد خواص الهيدروجين الطبيعية .
- 7 - عرف التأكسد والاحتراق موضحاً اجابتك بالأمثلة .
- 8 - كيف تمسك قنينة فيها غاز الهيدروجين لغرض الكشف ، ولماذا ؟
- 9 - عند تحضير الهيدروجين باضافة الزنك إلى حامض الكبريتيك ، هل يتحرر الهيدروجين من الزنك أم من الحامض ولماذا ؟



11 - ماذا نعني بالاختزال . وضح اجابتك بمعادلة كيميائية ؟

12 - كيف تكشف عن الهيدروجين ؟

13 - أول أكسيد الكربون يحترق بلهب أزرق . كيف يمكنك التمييز

بينه وبين الهيدروجين ؟

14 - ما هي طريقة بوش ؟ فسرهما بالتفصيل .

الماء EAU

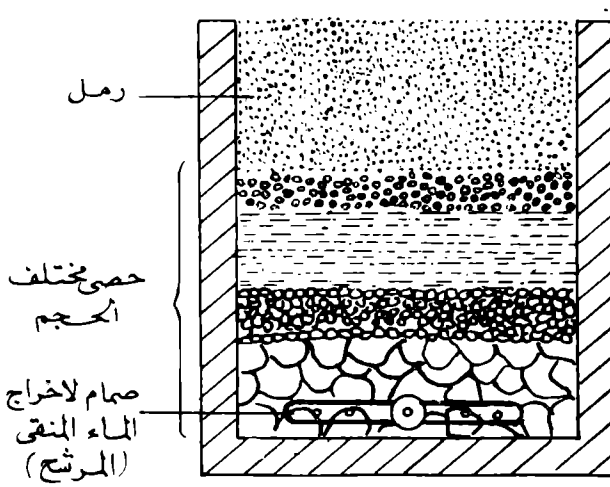
وجوده

✧ الماء من أكثر المواد الكيماوية انتشاراً . فهو يغطي ثلاثة أرباع المعمورة عدا مياه الأنهار والبحيرات المنتشرة في كل مكان . والماء يوجد في الجو بحالة البخار الماء . ويدخل في تركيب الأتربة والصخور وفي كل المواد الحيوانية والنباتية ، ويكون حوالى 10 بالمئة من جسم الانسان . والماء مادة كيماوية مهمة بكونها مذيبة لأكثر المواد الكيماوية .

تصفية الماء

✧ تحتوي كافة مصادر الماء الطبيعية على نسب مختلفة من ملح الطعام NaCl . فمياه البحار تحتوي على 2,6 بالمئة من ملح الطعام ، ومياه الأنهار (الحلوة) تحتوي على 0,025 بالمئة منه ، وتصل النسبة إلى 23 بالمئة ، كما في مياه البحر الميت بفلسطين ، ومياه البحيرة المالحة الكبرى بأمريكا . وكذلك فإن المياه تحتوي بصورة عامة على أملاح الكالسيوم والمغنيسيوم وغيرها ، وعلى مواد غريبة تشمل الجراثيم (كالبكتيريا) التي تسبب داء الكوليرا والتيفوئيد Fièvre Typhoide et ، وعلى ذلك فإن تنقية الماء لغرض استعماله تقتضي إزالة المواد الغريبة والأملاح . وتوجد لهذا الغرض طريقتان :

1 - طريقة الترشيح وهي على نوعين : الترشيح البطيء بإمرار الماء



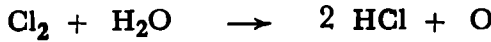
جهاز الترشيح

بأحواض مغطاة بطبقات من الحصى المتدرج في الحجم حتى تنتهي بطبقة من الرمل . وعند مرور الماء بطيئاً بهذه المصافي تزل جميع الجراثيم منه ، شرط أن تكون المصافي تلك جيدة . أما النوع الثاني

وهو الترشيح السريع حيث يضغط الماء بواسطة مضخات كالبسة إلى مصافي الترشيح .

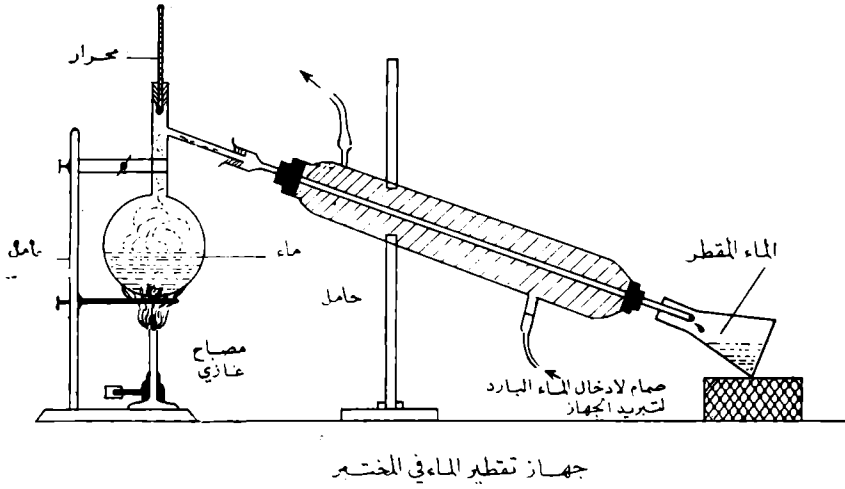
وهاتان الطريقتان فيهما من المحاذير الشيء الكثير ، فقد تؤديان إلى عكس المطلوب .

الطريقة الثانية : وهي طريقة تم بإضافة الكلور Cl بنسبة تبلغ (0,5 - 1) جزء من الكلور إلى مليون جزء من الماء . وقد وجد ان الطريقة العملية المثل هي الجمع بين الطريقتين ، وذلك لتقليل نسبة الكلور المضاف لأنه يسبب تغير طعم الماء . ويلاحظ أن التعقيم بالكلور يحتاج إلى حوالى نصف الساعة لكي يقوم الكلور بعمله اللازم والذي هو تحرير الاوكسجين الطري الناتج من تفاعله مع الماء .



الماء المقطر

يمكن الحصول على الماء المقطر (وهو أنقى المياه الطبيعية) بتقطير الماء



في المختبر أو المعمل . والجهاز أعلاه هو أحد أجهزة تقطير الماء في المختبر .

X خواص الماء النقي كياويا

- 1 - عديم الرائحة واللون .
- 2 - لا يغير لون ورقة عباد الشمس الزرقاء أو الحمراء (اللتونس)
- 3 - لا يخلط راسباً عند تبخيره حتى الجفاف .
- 4 - يتجمد في درجة الصفر المئوي ويغلي في درجة مئة مئوية في الظروف القياسية .
- 5 - كثافته 1 غم / سم³ في درجة حرارة 4 مئوية تقريباً .

X خواص الماء الفيزيائية (الطبيعية)

اضافة للخواص أعلاه ، وهي جزء من الخواص الطبيعية للماء نذكر :

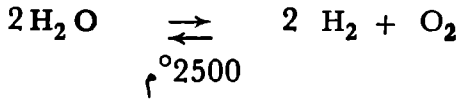
- 1 - يتبخر الماء في كافة درجات الحرارة .

2 - يغلي الماء حتى يتساوى ضغط بخاره مع الضغط الجوي الاعتيادي في درجة 100° م .

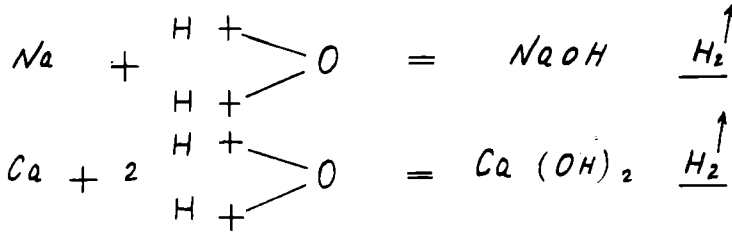
3 - ترتفع درجة الغليان متى زاد الضغط الجوي وتقل بانخفاضه . وترتفع درجة غليان الماء في الظروف الاعتيادية إذا احتوى الماء على مواد مذابة ، كملح الطعام مثلاً .

الخواص الكيماوية للماء

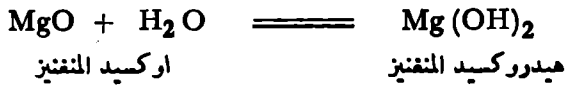
1 - يتحلل الماء إلى عنصريه ، الهيدروجين والأكسجين بدرجات الحرارة العليا جداً (2500 ° م . وإذا انخفضت هذه الدرجة عادة إلى الاتحاد ثانية .



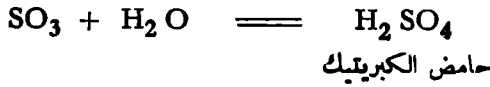
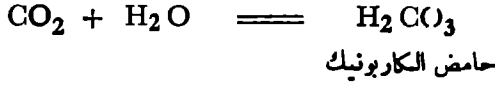
2 - يتحلل الماء عند تفاعله مع كثير من الفلزات محمراً الهيدروجين .



3 - يتحد الماء مع بعض أكاسيد الفلزات مباشرة مكوناً هيدروكسيدات.



4 - كذلك يتحد مع بعض أكاسيد اللافلزات مباشرة لكنه يكون الحوامض .



5 - يتحد الماء مباشرة مع المواد المختلفة مكوناً مركباتها المائية (راجع بحث البلورات والتبلور) .

التميع والتزهر

التزهر : هو فقدان المادة المتبلورة لبعض ماء تبلورها بفعل التسخين أو التعرض للجو ، واستحالتها تدريجياً إلى مسحوق .

وعلى ذلك فالمادة المتزهرة هي المادة التي فقدت ماء تبلورها .

التميع : هو خاصية بعض المواد كملح الطعام NaCl وهيدروكسيد الصوديوم NaOH في امتصاص الرطوبة أو الماء .

ملاحظة : ان ملح الطعام NaCl يحتوي على كمية قليلة من كلوريد المغنيسيوم MgCl أو كلوريد الكالسيوم CaCl₂ أو كليهما ، وهما مادتان ممتيعتان .

جزء الماء : راجع بحث الاوكسجين .

الكشف عن الماء .

يكشف عن الماء بإضافة كبريتات النحاس المتزهرة CuSO₄ فتسترجع لونها الأزرق .

أسئلة

- 1 - لماذا يطفو الثلج على الماء ؟
- 2 - علل انكسار قنينة فيها ماء إذا تجمد .
- 3 - لماذا يبتل ملح الطعام في الشتاء ؟
- 4 - لماذا 'جمعت' طريقتا الترشيح واستعمال الكلور في تنقية المياه ؟
- 5 - كيف تكشف عن وجود الماء وعن وجوده في الكحول ؟

Le Chlore الكلور

اکتشاف

ان أول من حضر الكلور من تفاعل حامض الهيدروكلوريك HCl مع ثاني
او أكسيد المنغنيز MnO_2 هو العالم السويدي شيلي Sheele عام 1774 غير انه
لم يكتشف أن هذا الغاز عنصر من العناصر ، حتى جاء العالم همفري ديفي
Humphry Davy ، فأشار إلى عنصرية هذا الغاز وأسماء بالكلور نظراً لونه
الأخضر المصفر .

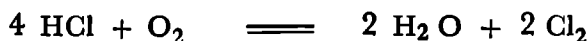
وجوہ

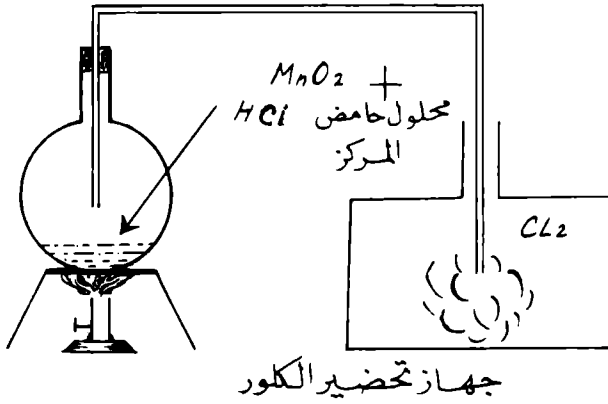
لا يوجد هذا الغاز حراً في الطبيعة ، وذلك لشدة ميله للاتحاد مع غيره ، وأكثَر وجوده متحداً مع ملح الطعام Na Cl وكـلـوريـد المـغنـيسيـوم MgCl_2 ومن مركباته ، كلوريد الكالسيوم Ca Cl_2 .

تخصیص

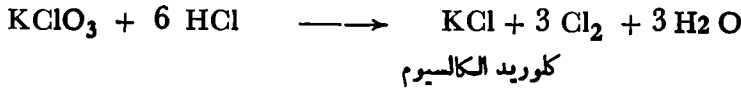
(أ) في المختبر :

١ - يحضر الكلور في المختبر من أكسدة حامض الهيدروكلوريك HCl باستعمال عامل مساعد هو ثاني اوكسيد المنغنيز MnO_2 فينتج لدينا الماء وتحرر الكلور .



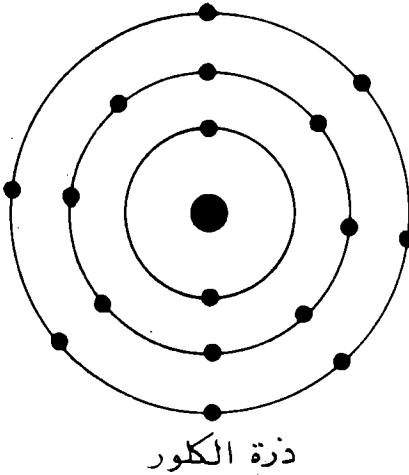
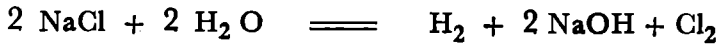


2 - يحضر الكلور في المختبر بكميات قليلة من تفاعل حامض الهيدروكلوريك مع كلورات البوتاسيوم $KClO_3$.



تحضيره صناعياً

يحضر الكلور صناعياً من التحليل الكهربائي لمحال ملح الطعام $NaCl$ ، حيث يتحلل المحلول إلى الكلور والهيدروجين وهيدروكسيد الصوديوم $NaOH$ متى أمروا التيار الكهربائي فيه .



خواص الكلور

1 - غاز أصفر مخضر ذو رائحة قوية ، سام خطر إذا استنشق منه كمية كبيرة .

2 - لا يشتعل ولكنه يساعد على الاشتعال .

3 - فعال جداً في درجات الحرارة الاعتيادية .

4 - يتحول بسهولة إلى سائل .

5 - تكافؤه الكيماوي - 1 ، وتحمل ذرته 17 الكترونات موزعة على ثلاث مدارات 2 ، 8 ، 7 على التوالي .

6 - يتفاعل مع الفلزات مكوناً كلوريداتها . فإذا سخّن الصوديوم Na في ملعقة حتى يلهب ، ثم ادخل في قنينة مملوءة بغاز الكلور ، فإنه يحترق بشدة مكوناً مادة بيضاء هي كلوريد الصوديوم (ملح الطعام NaCl) .



7 - إذا أمرنا غاز الكلور في محاليل اليوديدات (نسبة إلى اليود I) أو البروميدات (نسبة إلى البروم Br) فإنه يحرق اليود والبروم .



8 - يتلف الكلور الصوف والحرير وكل الأنسجة البروتينية الأخرى إذا استعمل لقصر ألوانها . وهو قاصر للألوان النباتية شرط وجود الماء ، حيث يتحد مع هيدروجين الماء محمراً الأوكسجين الطري الذي يقوم بأكسدة الصبغة النباتية فيزيل لونها .



فوائد الكلور

1 - يستعمل في تحضير المسحوق القاصر وهو مادة لازالة الألوان من الأقمشة الملونة وكذلك في قصر لون الورق والكتان .

- 2 - يستخدم في تعقيم المياه وفي تحضير الكلوروفوم وهو مادة مخدرة تستعمل في اجراء العمليات الجراحية .
- 3 - يستخدم في تحضير كلورات البوتاسيوم وفي صناعة الأصباغ .

الكشف عن الكلور

يكشف عن الكلور بإمراره على ورقة عباد الشمس الزرقاء ، فيحولها إلى حمراء ثم يقصر لونها .

غاز كلوريد الهيدروجين

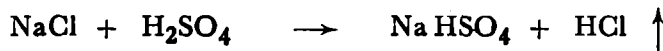
Le Chlorure d'hydrogène

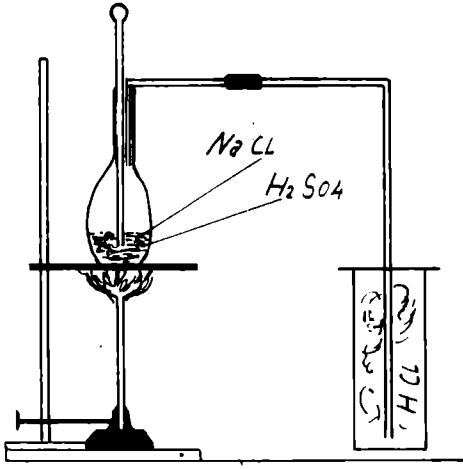
وجوده

ينبعث غاز كلوريد الهيدروجين HCl مع الغازات التي تخرج من فوهات البراكين غير الحامدة .

تحضيره

يحضر غاز HCl من تفاعل حامض الكبريتيك المركز H_2SO_4 مع كلوريد الصوديوم NaCl فينبعث ويجمع بإزالة الهواء .

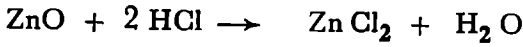




جهاز تحضير كلوريد الهيدروجين

خواصه

- 1 - غاز عديم اللون ذو رائحة حادة خانقة .
- 2 - لا يمتزج ولا يساعد على الاحتراق .
- 3 - كثير الذوبان بالماء مكوناً حامض الهيدروكلوريك HCl
- 4 - غاز HCl يتفاعل مع الفلزات مكوناً كلوريد الفلز ويتفاعل مع أكاسيد الفلزات مكوناً كلوريدات وماء .



فوائده

- 1 - يستعمل في تحضير الكلوريدات .
- 2 - تنظيف المعادن .

أسئلة

- 1 - لماذا لا يمكن قصر حبر المطابع بواسطة غاز الكلور ؟
- 2 - كيف يتم القصر ، وما هو العامل الذي يقصر ، وكيف نسمي عملية القصر ؟
- 3 - يتفاعل الكلور مع غاز الأمونيا فيكون أحيانا كلوريد الهيدروجين وغاز النتروجين . اكتب معادلة هذا التفاعل .
- 4 - ماذا تلاحظ عند وضع غاز الكلور في :
الفوسفور ، شمع مشتعلة ، ورقة اللتيموس الجافة ، برادة النحاس المسخنة .

حامض الهيدروكلوريك HCl

[محلوله بالماء]

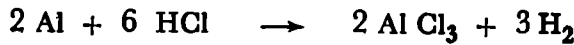
حامض الهيدروكلوريك هو محلول غاز كلوريد الهيدروجين بالماء

تحضيره صناعياً :

يحضر حامض الهيدروكلوريك صناعياً بنفس طريقة تحضيره في المختبر .
غير أن الغاز الناتج يمرر في أبراج عالية مصنوعة من الحجارة ومملوءة بفحم الكوك . وأثناء صعوده يسقط عليه تيار بطيء من الماء . فيذوب الغاز وينحدر مع الماء إلى أسفل البرج ، ومن هناك يسحب حامض HCl ويكون ذا لون أصفر .

خواصه

- 1 - حامض HCl المركز سائل عديم اللون إذا كان نقياً ، ويمتزج مع الماء بأية نسبة مكوناً حامض الهيدروكلوريك المخفف .
- 2 - عند تسخينه يتصاعد منه غاز كلوريد الهيدروجين HCl .
- 3 - يتفاعل مع بعض الفلزات محمراً الهيدروجين .

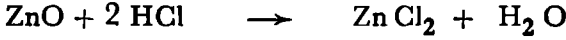


- 4 - يتفاعل مع الكربونات محمراً ثاني اوكسيد الكربون ومكوناً كلوريد

الفلز والماء شأنه شأن سائر الحوامض .



5 - يتفاعل مع الأكاسيد القاعدية [راجع بحث القواعد والحوامض والأملاح] مكوناً معها الماء وكلوريد الفلز شأنه شأن الحوامض الأخرى .

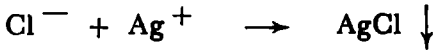


فوائد حامض HCl

- 1 - يستعمل في صناعة السكر الأبيض وفي تحضير سكر العنب (كلوكوز) .
- 2 - يستعمل في إنتاج البطاريات المختلفة .
- 3 - حامض أساسي في المختبرات الكيميائية .
- 4 - يستعمل في استخراج (الصمغ) من العظام .

الكشف عن الكلوريد في محلول حامض الهيدروكلوريك

يكشف عن أيون الكلوريد Cl^- بإضافة قطرات من محلول نترات الفضة فيتكون راسب أبيض هو كلوريد الفضة .



لا يذوب في حامض النتريك ويذوب في هيدروكسيد الأمونيوم .

أسئلة

- 1 - ما هي الطريقة الصناعية لتحضير حامض الهيدروكلوريك ؟
- 2 - عدد الخواص الطبيعية والكياوية لغاز كلوريد الهيدروجين ؟
- 3 - ما هي الخواص الكياوية لحامض الهيدروكلوريك .
- 4 - بيّن كيف يحضر حامض الهيدروكلوريك صناعياً .
- 5 - ما هي أهم فوائد حامض HCl ,

البروم واليود « الهالوجينات »

La brome et L'iode - Les halogenes

الهالوجينات هي عائلة الكلور Cl والفلور F والبروم Br واليود I . سميت بهذا الاسم المشترك لأنها تكون مركبات متشابهة إلى حد ما في الخواص ولأنها عناصر مقاومة في خواصها كذلك .
ومعنى هالوجين « مكوّن الملح » وعلى ذلك فإن جميع هذه العناصر تتفاعل مع الفلزات تفاعلاً مباشراً مكونة الأملاح .

البروم La Brome

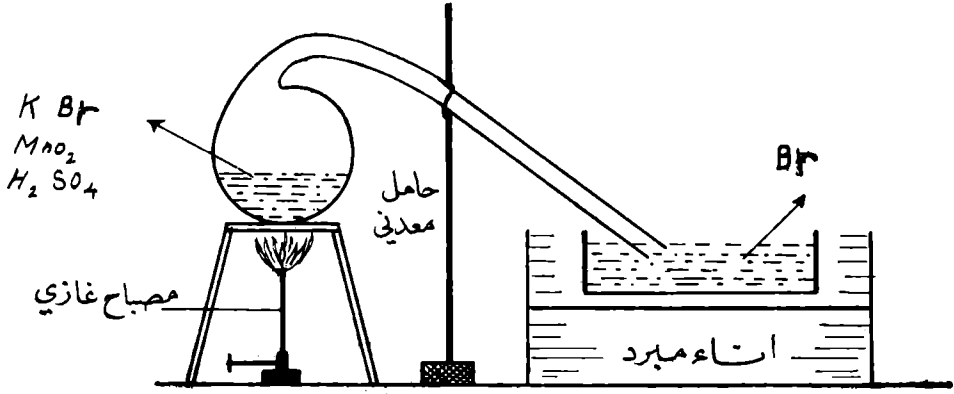
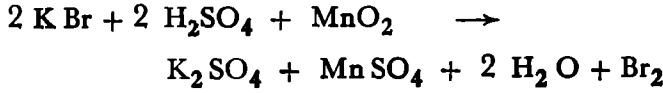
وجوده

لا يوجد حراً في الطبيعة ولكنه يوجد متحداً مع الصوديوم Na أو البوتاسيوم K أو المغنيسيوم Mg . وان جميع هذه الأملاح توجد في مياه البحار والمياه المعدنية ومياه الآبار المالحه .

تحضيره

يحضر البروم من البروميديات ، بتسخين مزيج من بروميد البوتاسيوم KBr مع حامض الكبريتيك المركز وثاني أكسيد المنغنيز . ويلاحظ ان البروم يخرج

بشكل بخاري، وعلى ذلك يسمى ماء محاط بماء مبرد لكي يتكاثف بخار البروم .



جهاز تحضير البروم

خواصه

- 1 - البروم سائل أحمر اللون ، سريع التبخر (في درجات الحرارة الاعتيادية) وبخاره مهيج جداً للأنسجة المخاطية والبلعوم .
- 2 - سام جداً ومتلف للمواد العضوية .
- 3 - البروم قليل الذوبان بالماء ، ويسمى ماء البروم .
- 4 - له جميع الخواص الكيميائية التي للكلور ، فهو قاصر للألوان كذلك .

فوائده

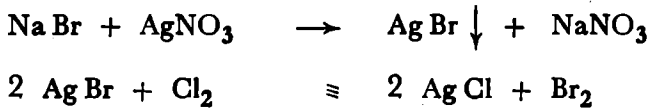
- 1 - يستعمل في صنع الأفلام الفوتوغرافية وفي الأصباغ .

2 - يدخل في تركيب كثير من الأدوية سيما التي تتعلق بأمراض القلب والأعصاب .

3 - يستعمل في تحضير الغازات السامة .

الكشف عنه

يكشف عن البروم في تفاعل البروميدات من نترات الفضة AgNO_3 حيث يكون معها راسباً أصفر اللون ، هو بروميد الفضة . كما يمكن الكشف عن أيون البروم Br بإحلال الكلور محله .



L'iode I اليود

وجوده

لا يوجد اليود حراً في الطبيعة ، وإنما متحداً مع الصوديوم أو المغنيسيوم أو البوتاسيوم مكوناً معها يوريداتها . كذلك يوجد في مياه البحار ، ويدخل في تركيب بعض النباتات والحيوانات البحرية ، كما يوجد خليطاً مع نترات الصوديوم الموجودة بكثرة في شيلي بأمريكا الجنوبية .

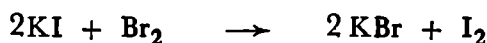
تحضيره

يحضر بنفس طريقة تحضير البروم ، إذ هي الطريقة العامة لتحضير الهالوجينات .



خواصه

- 1 - اليود مادة صلبة توجد بشكل بلورات لامعة ، لونها مائل إلى الزرقة قليلاً .
- 2 - إذا سخنت يتصاعد منها بخار بنفسجي اللون .
- 3 - قليل الذوبان بالماء ، لكنه يذوب بسرعة في الكحول ومحلوله أحمر مائل إلى الاسمرار .
- 4 - يلوّن النشاء بلون أزرق ، وهي طريقة الكشف عن اليود .
- 5 - خواصه الكيميائية تشبه خواص الكلور والبروم ولكنه أقل فعالية منهما ، وعلى ذلك فإن الكلور والبروم يحلان محله في محاليل الديوديدات .



فوائده

- 1 - محلوله في الكحول يستعمل كمادة معقمة ويعرف بصبغة اليود .
- 2 - يستعمل في مداواة بعض الأمراض .
- 3 - يدخل في تركيب الفلم الفوتوغرافي .

الكشف عنه

راجع خواصه .

الخواص العامة للهالوجينات

الخاصة	الفلور	الكلور	البروم	اليود
الوزن الذري	19	35,46	79,92	126,92
الحالة	غاز	غاز	سائل	صلب
اللون	اصفر باهت	اصفر مخضر	احمر بني	رمادي
الأكسدة والفعالية	الاقوى	قوي جداً	قوي	مائل للزرقة
الهيدرات	$H_2 F_2$	HCl	HBr	HI
قابلية الذوبان في	يحلل الماء	1,4 غم	4,15 غم	0,062 غم
100 غم من الماء / 20°م				

أسئلة

- 1 - اكتب المعادلات الكيميائية لتحضير غاز كلوريد الهيدروجين وكلوريد الفضة .
- 2 - ماذا ينتج من تفاعل حامض الهيدروكلوريك مع الزنك ، محلول نترات الفضة ، برادة الحديد ؟
- 3 - ماذا ينتج من تفاعل الكلور مع الهيدروجين بوجود نور الشمس ؟
- 4 - ما الطريقة العامة لتحضير الهالوجينات ؟
- 5 - كيف يمكنك الكشف عن اليود ؟
- 6 - ماذا يحدث عند وضع ورقة اللتيموس الجافة في غاز الكلور ؟ ولماذا ؟
- 7 - إن أعطيت يوديد البوتاسيوم فكيف تحصل منه على صبغة اليود ؟ ما هي صبغة اليود ؟
- 8 - قارن بين خواص الكلور ، البروم ، اليود .
- 9 - كيف تكشف عن البروم ؟
- 10 - الكلور يحل محل البروم واليود . اكتب المعادلات اللازمة لايضاح ذلك .

الصوديوم (Na) Le Sodium

وجوده

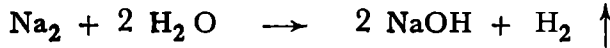
الصوديوم فلز واسع الانتشار جداً في الطبيعة ، في مياه البحار ، وفي القشرة الأرضية ومختلطاً مع بعض الصخور .

خواصه الكيماوية والفيزيائية

الصوديوم فلز لين ، فضي اللون ، سرعان ما يتأكسد بالهواء مكوناً أول أكسيد الصوديوم Na_2O ، الذي هو بدوره يتحد مع ثاني أكسيد الكربون الموجود بالجو مكوناً كربونات الصوديوم .



ويتفاعل الصوديوم مع الماء في درجة الحرارة الاعتيادية بشدة فيكونان الهيدروجين وهيدروكسيد الصوديوم .



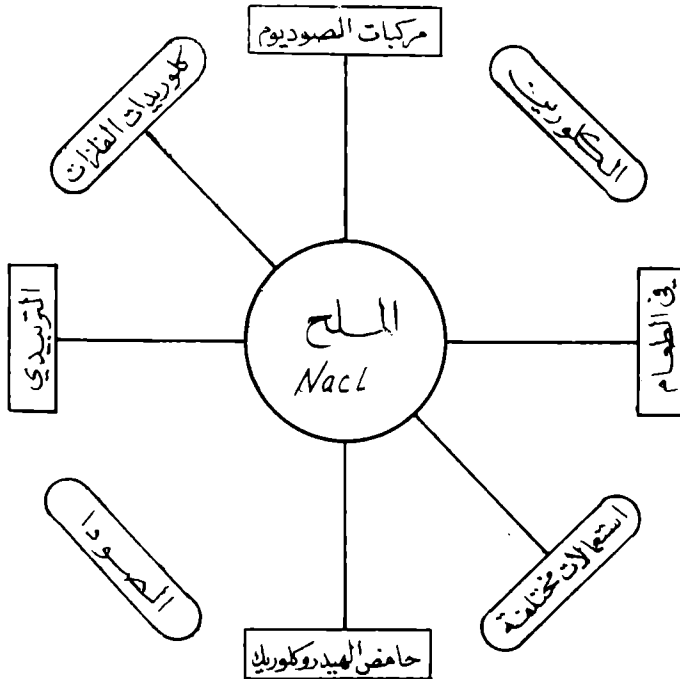
ويحترق في الهواء بلمب أصفر براق فيكون خليطاً من أكسيد Na_2O ، و Na_2O_2 و باحراقه في الكلور يتكون ملح الطعام $NaCl$.

يكون الصوديوم عائلته تسمى باسمه أو بعائلة الفلزات القوية

Metaux Alcalins وهي تضم ستة عناصر هي الليثيوم (Li) Lithium والصوديوم (Na) Sodium والبوتاسيوم (K) Potassium والرابديوم (Rb) Rubidium والفرانسيوم (Fr) Francium والسيزيوم (Cs) Casium .

استعمالات الصوديوم

- 1 - يستعمل في تحضير سيانيد الصوديوم NaCN وهو مادة تستعمل في عملية استخلاص الذهب وفي تحضير فوق أوكسيد الصوديوم Na_2O_2 وهو مادة يستعمل في قصر الألوان .
- 2 - يستعمل في صناعة بعض الأصباغ
- 3 - يستعمل في عمل المطاط الصناعي .
- 4 - تستعمل سبيكته مع البوتاسيوم في صنع الحارير المخصصة لقياس الدرجات الحرارية العالية .
- 5 - يستعمل خليطه مع البوتاسيوم كذلك في الوحدة الكهروضوئية المستعملة في السينما والتلفزيون .



توزيع يبين أهمية مركبات الصوديوم واستعمالاتها .

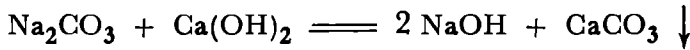
هيدروكسيد الصوديوم (NaOH) Soude

الصودا الكاوية

تحضيرها

(1) في المختبر

تحضر الصودا الكاوية (هيدروكسيد الصوديوم) في المختبر بتسخين محلول كربونات الصوديوم Na_2CO_3 مع هيدروكسيد الكالسيوم Ca(OH)_2 .



ويفصل هيدروكسيد الصوديوم عن راسب كربونات الكالسيوم بترشيح المحلول .

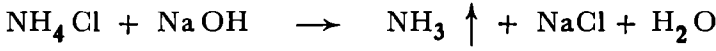
(2) في الصناعة :

تحضر الصودا الكاوية صناعياً بتحليل ملح الطعام تحليلاً كهربائياً وبهذا يستفاد من غازي الكلور والهيدروجين أيضاً .

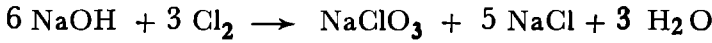
خواصها

1 - هي جسم صلب أبيض قابل للكسر . تذوب بالماء وتتميع بالحرارة بسرعة .

2 - تحرر الأمونيا عند تفاعلها مع أملاح الأمونيوم .



3 - تتفاعل مع العديد من الفلزات واللافلزات كما في المعادلات التالية :



4 - الصودا الكاوية مادة قارضة للفلزات والزرجاج . ومحلولا يؤثر في الأنسجة الحيوانية والنباتية .

5 - هي مذيب للمواد البروتينية كالحرير والجلد والصوف .

6 - تستعمل في عمل الصابون والكليسرين والورق والحرير الصناعي والصباغة .

الفلزات القلوية

Les Metaux Alcalins

الفلزات القلوية هي عائلة الليثيوم Li والصوديوم Na والبوتاسيوم K والروبيديوم Rb والسيزيوم Cs .

خواصها

1 - عناصر رخوة ، كثافتها أقل من كثافة الماء بالعموم .

- 2 - لجميعها الكاتيون واحد في المدار الخارجي تميل لفقده بسرعة ، لذا فتكافؤها + 1 .
- 3 - سريعة التأكسد في الهواء .
- 4 - تتفاعل مع الماء محررة الهيدروجين ومكونة هيدروكسيدات .
- 5 - تحفظ في سوائل لا يدخل الأوكسجين في تركيبها لأنها سريعة الاتحاد به ، كالنقط والايصانص .
- 6 - أملاحها كثيرة الذوبان بالماء .

المنصر	رمزه	وزنه الذري	وزنه النوعي بدرجة 0°م	درجة انصهاره	لون لهيبه
الليثيوم	Li	6,94	0,534	186	أحمر
الصوديوم	Na	23	0,970	97,5	أصفر
البوتاسيوم	K	39,1	0,858	62,3	بنفسجي

K البوتاسيوم

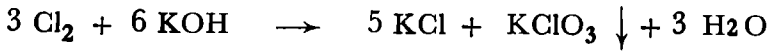
أم مركباته

كلورات البوتاسيوم

تحضيرها

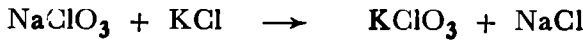
تحضر كلورات البوتاسيوم بتمسخين محلول هيدروكسيد البوتاسيوم KOH

المركز وإمرار غاز الكلور فيه .



خواصها

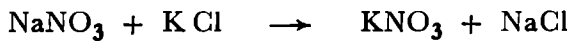
- 1 - مادة بلورية بيضاء .
- 2 - قليلة الذوبان بالماء وتستهمل في صناعة الثقب الكبريتي وفي المفرقات .
- 3 - مؤكسدة قوية لذلك تستعمل (محلولها) كمعقم للفم واللوزتين ، لذا هي تدخل في تركيب معجون الأسنان .
- 4 - تحضر صناعياً بمفاعلة محلول كلورات الصوديوم مع محلول كلوريد البوتاسيوم .



ملاحظة : ان خواص هيدروكسيد البوتاسيوم وتفاعلاته تشبه خواص وتفاعلات هيدروكسيد الصوديوم .

نترات البوتاسيوم KNO_3 (ملح البارود)

يتكون ملح البارود في الطبيعة خاصة في البلاد الحارة ، قليلة الأمطار ، نتيجة لتفاعل الرماد مع المواد العضوية النتروجينية المتفسخة . وتحضر صناعياً بإضافة نترات الصوديوم إلى محلول ساخن مركز من كلوريد البوتاسيوم .



وتستهمل في صناعة الثقب والمفرقات كذلك .

البارود الأسود

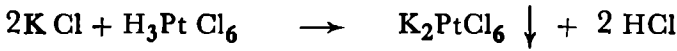
يصنع بخلط 75 بالمئة من نترات البوتاسيوم و 5 بالمئة من فحم الخشب و 10 بالمئة من الكبريت .

الكشف عن الصوديوم

يكشف عن الصوديوم في مركباته بملاحظة ان جميع مركباته تلون بلهب أصفر براق لا يرى إذا نظر إليه خلال زجاجة (كوبلت) الزرقاء لأنها تمتصه . وقد يظهر اللون الأصفر للصوديوم ولو لبرهة بتسخين جميع المواد غير النقية تماماً في لهب مصباح غازي لوجود كميات قليلة من مركبات الصوديوم فيها .

الكشف عن البوتاسيوم

ان جميع مركبات البوتاسيوم تلون لهيب المصباح الغازي بلون بنفسجي يرى بالعين المجردة ، وخلال زجاجة كوبلت . أيواناته عديمة اللون ولكنها تكون راسباً أصفر لكلوروبلاتينات البوتاسيوم K_2PtCl_6 مع حامض الكلوروبلاتينيك H_2PtCl_6 .



أسئلة

- 1 - ما هي صفات الصوديوم الكيماوية ؟
- 2 - كيف تحضر نموذجاً من الصودا الكاوية إذا أعطيت كاربونات الصوديوم ؟
- 3 - ما حجم CO_2 المتحرر في 30°C وضغط 740 مم من تسخين 50 غم من بيكربونات البوتاسيوم تسخيناً شديداً ؟
- 4 - ما هي خواص الفلزات القلوية ؟
- 5 - اذكر الطريقة الصناعية لتحضير الكلور الهيدروجيني .
- 6 - اكتب معادلة تحضير هيدروكسيد البوتاسيوم .
- 7 - كيف تكشف عن الصوديوم وعن البوتاسيوم واذكر فوائدهما ؟

الكالسيوم Le Calcium

- Ca -

وجوده

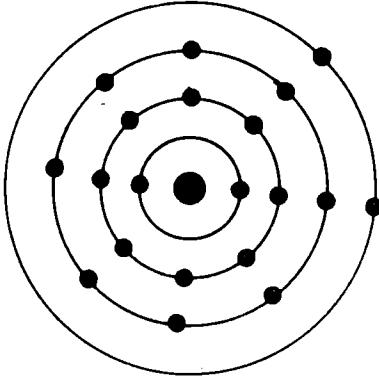
لا يوجد الكالسيوم حراً في الطبيعة ، ولكن مركباته واسعة الانتشار في الصخور . وأكثر مركباته انتشاراً هو كربونات الكالسيوم CaCO_3 وهو يوجد بأشكال مختلفة ، كحجر الكلس والطباشير الطبيعي والرخام .

تحضيره

يحضر الكالسيوم بالتحليل الكهربائي لخليط من منصهر كلوريد الكالسيوم وكلوريد البوتاسيوم .

خواصه الطبيعية والكماوية

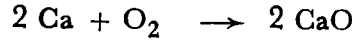
- 1 - فلز أبيض فضي (براق) يتأكسد ببطء في الهواء .
- 2 - بتسخينه في الكلور يكون كلوريد الكالسيوم CaCl_2 .
- 3 - يتفاعل مع الماء مكوناً هيدروكسيد الكالسيوم ومحرراً الهيدروجين .
- 4 - بناء ذرته : تحتوي ذرة الكالسيوم على 20 إلكترونات موزعة على أربعة مدارات 2 ، 8 ، 8 ، 2 .



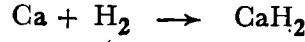
ذرة الكالسيوم

وتحتوي نواته على 20 بروتوناً موجباً .

5 - بتسخينه في الاوكسجين يكون اوكسيد الكالسيوم



6 - بتسخينه في الهيدروجين يكون هيدريد الكالسيوم .



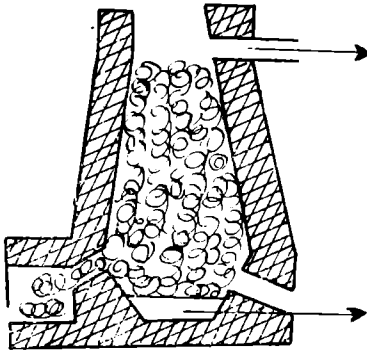
اوكسيد الكالسيوم (النورة أو الكلس الحي)

Chaux vive (CaO)

تحضيره

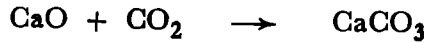
يستحضر اوكسيد الكالسيوم ويسمى بالنورة (مادة بيضاء تستعمل في البناء) أو الكلس الحي من تسخين كربونات الكالسيوم CaCO_3 (الرخام) في (كور) خاصة حيث تبدأ بالتحلل في درجة 500° م ، وينتهي التحلل قبل ارتفاع درجة الحرارة إلى 900° م .

وفي أثناء عملية التكليس يخرج غاز ثاني اوكسيد الكربون CO_2 مع التيار



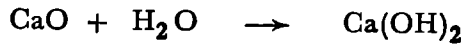
كورة صنع الكلس

من المنافذ العليا . ويلاحظ انه لا يجوز رفع درجة الحرارة أكثر من 1200°م لأن أكسيد الكالسيوم يتحد مع المواد المكونة للكورة كالطين وغيره ، كما لا يجوز أن تصل درجة الحرارة إلى أقل من 900°م ، إذ يتحد قسم من CO₂ مع CaO ، مكوناً كربونات الكالسيوم مرة ثانية .

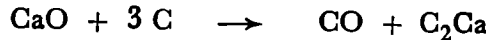


خواصه

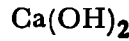
- 1 - مسحوق أبيض على شكل حبيبات الرمل الصغيرة .
- 2 - يتفاعل مع الماء مكوناً هيدروكسيد الكالسيوم Ca(OH)₂ أو ما يسمى (الكلس المطفأ) .



- 3 - يقاوم الحرارة ولا ينصهر الا في درجة 2570°م في الفرن الكهربائي .
- 3 - يستعمل في البناء وذلك بخلطه بالماء ، وكذلك يستعمل في صناعة السمنت والصابون وفي دبغ الجلود والزجاج ...
- 4 - يتحد مع الكربون C في درجة حرارة 3000°م ، كما في المعادلة :



Chaux Eteinte هيدروكسيد الكالسيوم



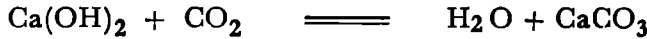
هيدروكسيد الكالسيوم ، ويسمى الكلس المطفأ .

تحضيره

يحضر بتفاعل النورة أو الكلس الحي مع الماء . (راجع خواص أوكسيد الكالسيوم) .

خواصه

- 1 - مسحوق أبيض غير متبلور .
- 2 - يذوب بالماء مكوناً (ماء النورة) .
- 3 - يتحد مع ثاني أوكسيد الكربون الموجود بالجو مكوناً كربونات الكالسيوم (مادة بيضاء) .



كربونات الكالسيوم CaCO_3

أكثر مركبات الكالسيوم انتشاراً في الطبيعة ، وهو مادة بيضاء صلبة قليلة الذوبان بالماء ، يكون سلاسل طويلة تتدلى من سقوف الكهوف في الجبال ويدخل في تركيب قشور البيض وهياكل بعض الحيوانات البحرية .

تذوب كربونات الكالسيوم في حامض الكربونيك H_2CO_3 مكونة بيكربونات الكالسيوم .

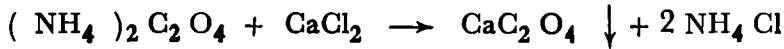


بيكربونات الكالسيوم

تستعمل هذه المادة في صناعة الزجاج ومعبون الأسنان وفي صناعة السمنت ،
المادة البنائية المهمة .

الكشف عن الكالسيوم

يكشف الكالسيوم في أملاحه عند إضافة محلول أوكزاليك الأمونيوم إلى محلول أحد أملاح الكالسيوم ، بعد جعله قلويًا بهيدروكسيد الأمونيوم يتكوّن راسب أبيض من أوكزاليك الكالسيوم .



وعندما تحرق أملاح الكالسيوم فإنها تلون لهب المصباح بلون أحمر - برتقالي .

الترايبات القلوية Les Metaux Alcalins

Terreux

ان العناصر: البريليوم Beryllium (Be) والمغنيسيوم Magnesium (Mg)

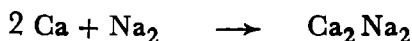
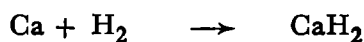
والكالسيوم (Ca) والسترونيتيوم (Sr) والباريوم (Ba) والراديوم (Ra) ، تشكل عائلة واحدة تسمى بعائلة الترابيات القلوية ، ذلك لأن محاليل أكاسيدها قاعدية التفاعل (راجع بحث القواعد والحوامض والأملاح) .

جدول يبين خواص بعض عناصر العائلة

العنصر	رمزه	وزنه الذري	درجة انصهاره	لون لهيبه
المغنيسيوم	Mg	42,32	651°م	أحمر برتقالي
الكالسيوم	Ca	40,08	810°م	أحمر قاني
السترونيتيوم	Sr	87,93	800°م	أخضر تفاحي
الباريوم	Ba	137,37	850°م	أحمر برتقالي

خواصها

تتحد عناصر هذه العائلة اتحاداً مباشراً مع الهيدروجين والنيتروجين مكونة الهيدريدات مثل هيدريد الكالسيوم CaH_2 والنتريدات مثل نترتيد الكالسيوم $Ca_2 N_2$.



2 - تتأكسد تأكسداً بطيئاً في الهواء ، ولكنها تتفاعل مع الماء البارد محررة الهيدروجين ، ويستثنى المغنيسيوم Mg ، ومكونة قواعدها .

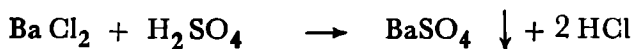
8 - تفقد بيروكسيداتهما أو كسجينها الزائد عند زيادة تسخينها مثل BaO_2 .

4 - يوجد السترونيتيوم والباريوم في الطبيعة بشكل سلفات أو كربونات

ومركباتها أكثر قدرة من مركبات الكالسيوم ولا تستعمل إلا لبعض الأغراض القليلة .

5 - لمركبات الباريوم شعل تحترق بلون أخضر مصفر ، ولهذا السبب تستعمل في صناعة الألعاب النارية .

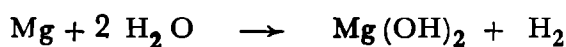
6 - يستعمل كلوريد الباريوم - وهو مادة متبلورة قابلة للذوبان في الماء - في المختبر في الكشف عن أيون السلفات (SO_4^{--}) ، حيث يتكون راسب أبيض هو سلفات الباريوم .



7 - تستعمل نترات السترونطيوم $\text{Sr} (\text{NO}_3)_2$ في صناعة الأسهم النارية الحمراء .

8 - مركبات المغنيسيوم توجد في الطبيعة بشكل كربونات المغنيسيوم MgCO_3 وبشكل مزدوج مثل ($\text{MgCO}_3 \cdot \text{CaCO}_3$) .

9 - يتفاعل المغنيسيوم مع الماء محمراً الهيدروجين فيما ان كلوريده يتفاعل مع الماء مكوناً أوكسيده



10 - الراديوم يشبه الباريوم جداً وبياع في التجارة بشكل كلوريد أوبروميدي وهو فلز ينتمي كيميائياً إلى عائلة الترابيات القلوية وله نشاط إشعاعي .

11 - الباريوم فلز أبيض فضي يحضر بنفس طريقة تحضير الكالسيوم . يوجد في الطبيعة بشكل كربونات BaCO_3 وكبريتات BaSO_4 وليس له أهمية تذكر من حيث فوائده .

أسئلة

- 1 - قارن بين الفلزات القلوية والترابييات القلوية من حيث
أ - التكافؤ
ب - طرق التحضير
ج - ذوبانها بالماء
د - التأثير بالماء .
- 2 - احسب وزن حجر الكلس الذي يحتوي على 90 بالمئة كربونات الكالسيوم الضروري لتحضير 10 أطنان من هيدروكسيد الكالسيوم؟
- 3 - كيف يحضر أوكسيد الكالسيوم ؟
- 4 - لماذا تتكوّن كهوف تحت الأرض في المناطق الكلسية ؟

الكبريت (S) Le Soufre

وجوده

يوجد الكبريت في الطبيعة حراً ومتحداً مع غيره . وتعتبر أمريكا أكبر مصدر للأسواق العالمية له . كذلك يوجد في اليابان والمكسيك . كذلك يوجد في مياه الينابيع المعدنية وأهم مركباته هي : كبريتيد الحديد FeS_2 ، كبريتيد النحاس CaS_2 وكبريتيد الخارصين ZnS وكبريتيد الزئبق HgS

تحضيره

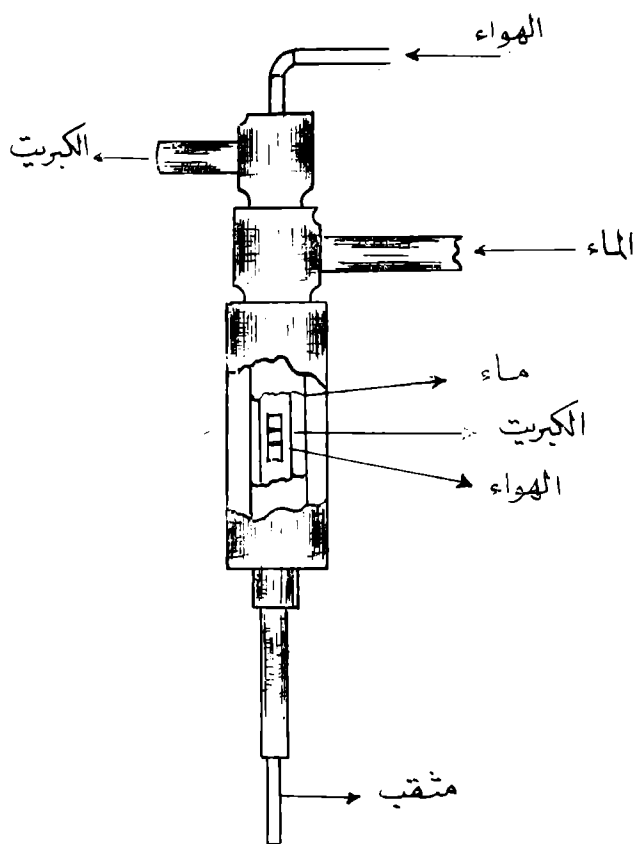
(1) في الصناعة

توصل العالم الأمريكي Herman Frasch عام 1900 إلى إيجاد طريقة ميكانيكية لاستخراج الكبريت من باطن الأرض تشبه طريقة استخراج النفط . واضعاً جهازاً مكوناً من أنابيب تتحرك حركة نصف دائرية حتى تتوغل داخل التربة ، وباستعمال الماء المغلي إلى ما فوق درجة الغليان والمضغوط ، والهواء الحار المضغوط كذلك ، ينصهر الكبريت الموجود في باطن الأرض ، ثم يقذف إلى الخارج من الفتحة المبينة في الجهاز بمساعدة الهواء المضغوط والبخار .

(2) في المختبر .

يحضر الكبريت في المختبر بإضافة حامض الكبريتيك أو الهيدروكلوريك المخفف إلى محلول ثايو كبريتات الصوديوم .



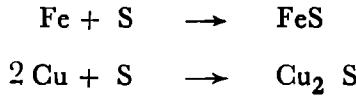


جهاز فراش *Frasch* لتحضير الكبريت
صناعياً

خواصه

- 1 - مادة صلبة صفراء لا تذوب بالماء وريشة التوصيل للحرارة والكهربائية .
- 2 - بخاره سام .
- 3 - كثافته ضعف كثافة الماء .

4 - يغلي في درجة 444°م مصعداً بخاراً محمراً تحترق فيه الفلزات كالحديد والنحاس مكونة كبريتيداتهما .



5 - إذا سخن الكبريت العمود تدريجياً فإنه يمر بمراحل مختلفة كما هو مبين أدناه :

الحالة	درجة الحرارة	الكبريت العمود
سائل لونه أصفر باهت	114°م	
لزج لونه أحمر برتقالي	185°م	
مادة سوداء كثيفة (صلبة)	225°م	
سائل غامق اللون	فوق 250°م	
بخار أحمر .	444°م	

وإذا برد البخار (كثف) فإنه يمر بنفس الأدوار السابقة بصورة عكسية .

5 - يحترق الكبريت في الهواء بلهب أزرق مكوناً ثاني أكسيد الكبريت وهو غاز ذو رائحة خانقة .



6 - إذا مرر الهيدروجين على الكبريت المغلي يتحد معه مكوناً كبريتيد الهيدروجين وهو غاز كريه الرائحة يشبه رائحة البيض الفاسد .



صور الكبريت

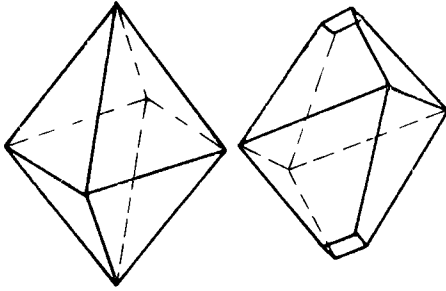
الكبريت نوعان :

1 - المتبلور وصوره : الكبريت المعيني وهو بلورات ذات ثمانية أوجه ، والكبريت المنشوري ويحضر من صهر الكبريت ، وهو بلورات منشورية الشكل .

2 - غير المتبلور وصوره : الكبريت المطاط ، ويحضر من تبريد الكبريت المفلي فجأة ، وهو مادة لينة ذات لون أصفر ، مطاطية الطبيعة .
الكبريت الأبيض ، وينتج بكمية قليلة ، خلال عملية تحضير الكبريت المطاط ، وهو مادة عديمة اللون .

الكبريت الغروي وهو مادة بيضاء اللون تلتج خلال عملية تحضير الكبريت في المختبر (راجع تحضير الكبريت) وسرعان ما تتحول إلى اللون الأصفر .

فوائده



بلورات الكبريت المعيني

- 1 - يستعمل في صنع حامض الكبريتيك .
- 2 - يستعمل في صناعة المطاط الصلب .
- 3 - يستعمل في صناعة الثقاب (الوقيد) .
- 4 - يستعمل في صناعة البارود الأسود .

- 5 - يستعمل في صناعة الأدوية والسموم المستعملة في إبادة الحشرات .
- 6 - يستعمل في مكافحة بعض جراثيم الأمراض الجلدية الخطيرة .

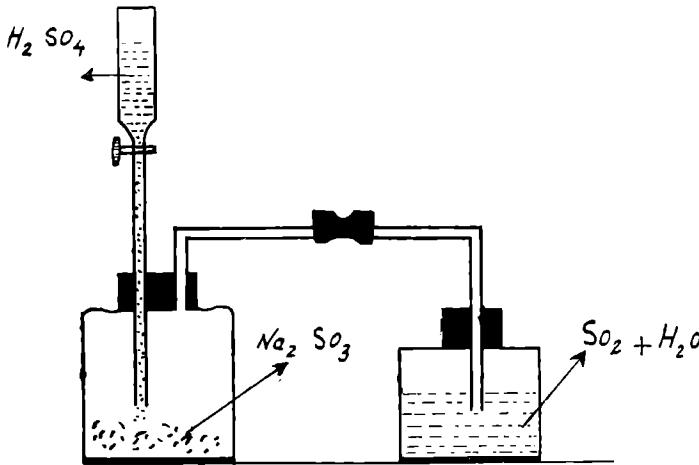
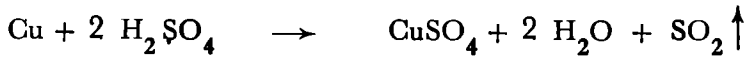
7 - يستعمل في صنع بعض الأسمدة ويستعمل ثاني اوكسيده لقصر الصوف والقش .

ثاني اوكسيد الكبريت

Anhydride Sulfureux SO_2

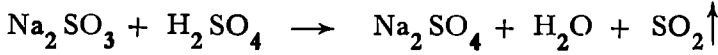
تحضيره

هناك طرق متعددة لتحضير هذا الغاز المهم ، ويحضر اعتيادياً بتسخين حامض الكبريتيك المركز مع النحاس فينتحرر غاز SO_2 ويتكون H_2O .



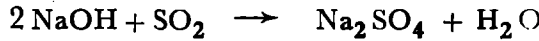
جهاز تحضير ثاني اوكسيد الكبريت

كذلك يحضر من تفاعل كبريتات الصوديوم مع حامض الكبريتيك .

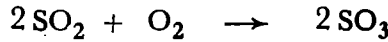


خواصه

- 1 - غاز عديم اللون رائحته خانقة ومهيجة للأنسجة المخاطية .
- 2 - سام إذا استنشق بكميات كبيرة .
- 3 - لا يحترق ولا يساعد على احتراق المواد .
- 4 - يتفاعل مع الماء مكوناً محلولاً ضعيفاً حامضياً .
- 5 - قاصر للألوان النباتية غير ان المواد المقصورة به تسترجع لونها بعد ذلك .
- 6 - يتفاعل مع هيدروكسيد الصوديوم (المحاليل القلوية) مكوناً كبريتاتها .



- 7 - يتفاعل مع الأوكسجين وفق ظروف خاصة ، مكوناً ثالث اوكسيد الكبريت .



فوائده

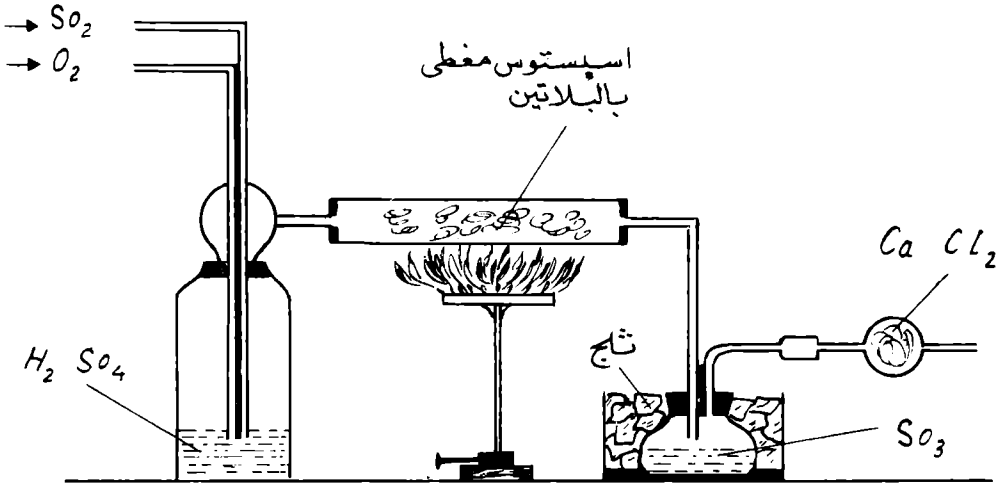
- 1 - يستعمل كعقم للجراثيم ، لذا فهو يحرق في الغرف والبيوت التي كان يسكنها مصابون بأمراض معدية . (استعويض عنه مؤخراً بالفورمالدهايد) .
- 2 - يستعمل في تحضير حامض الكبريتيك .
- 3 - يستعمل في صناعة الثلج وفي حفظ بعض المشروبات (الشراب) .
- 4 - يستعمل في قصر المواد التي يتلفها الكلور فيما لو قصرت به .

ثالث اوكسيد الكبريت L'Anhydride Sulfurique - SO_3

تحضيره

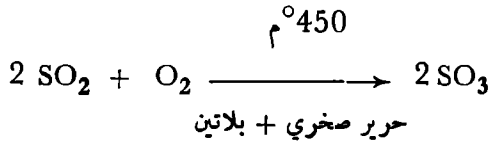
يحضر في المختبر من تحويل SO_2 إلى SO_3 .

وتدعى الطريقة بطريقة التلامس : يمر ثاني أوكسيد الكبريت ممزوجاً
بهواء جاف في انبوبة مملوءة بالحرير الصخري (الأسبتوس) المغطى بالبلاتين



جهاز تحضير ثالث اوكسيد الكربون

والمسخنة إلى درجة 450° م .

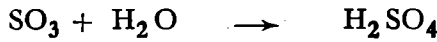


ويكثف الغاز الناتج SO_3 في دورق جاف محاط بالثلج ويتصل بانبوب يحتوي على كلوريد الكالسيوم لامتصاص الرطوبة .

خواصه

1 - ثالث أكسيد الكبريت سائل عديم اللون يتجمد في حوالي 15° م وبغلي في حوالي 46° م ، ويوجد بحالتين SO_3 السائل و S_2O_6 وهو بلورات بيضاء صلبة .

2 - يتحد بسرعة مع الماء مكوناً حامض الكبريتيك ، وعند التقائه بالحامض ينحل فيه وتنبعث حرارة كبيرة .



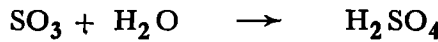
حامض الكبريتيك

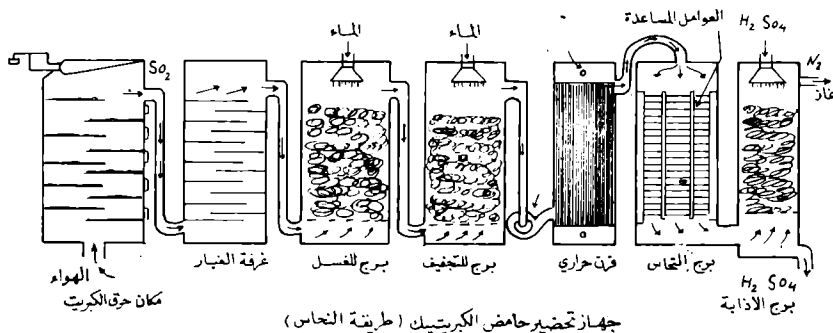
Acide Sulfurique - H_2SO_4

تحضيره

1 - طريقة التلامس Le Procédé De Contact

قوام هذه الطريقة اعتمادها على أكسدة ثاني أكسيد الكبريت SO_2 ، إلى ثالث أكسيد الكبريت SO_3 ، وهذه هي أهم خطوة وأكثر الخطوات صعوبة. ويتغلب على هذه الصعوبة باستخدام عامل مساعد هو أكسيد الفاناديوم أو البلاتين . وعند تحضيره تجارياً فإن خليطاً من أكسيد الكبريت والهواء ينبغي أن يكون خالياً من الغبار والمواد الغريبة حيث يؤدي وجود المواد الغريبة إلى توقف العامل المساعد عن القيام بدوره ، كما ينبغي ضبط درجة الحرارة وإبقائها في درجة 400°C ، وأخيراً يتمص ثالث أكسيد الكبريت من قبل حامض الكبريتيك المركز الموجود بالماء لأنه ذو قابلية للمرور خلال الآخر على هيئة ضباب لا يمكن أن يمسك . ان الحامض المتبقي يمس حامض الكبريتيك الداخن (SO_3 . H_2SO_4) وهو علياً محلول ثالث أكسيد الكبريت في حامض الكبريتيك المركز . وعندما يعامل حامض الكبريتيك الداخن مع الماء فإن ثالث أكسيد الكبريت يتحد مع الماء مكوناً حامض الكبريتيك .





طريقة الغرف الرصاصية Procède des « Chambres de Plomb »

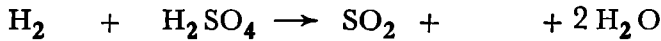
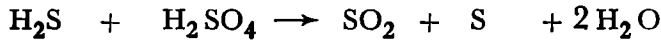
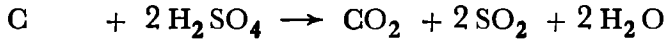
تعتمد هذه الطريقة على نفس الأساس الذي تقوم به طريقة التماس وهو أكسدة ثاني اوكسيد الكبريت مع وجود أكاسيد النتروجين كعامل مساعد فنحصل على حامض الكبريتيك لكنه يحتوي على شوائب ، وتمثل العملية كالآتي :



خواص حامض الكبريتيك

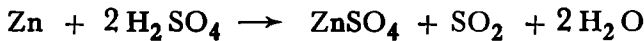
- 1 - حامض الكبريتيك النقي (المحضر بطريقة التماس) عديم اللون ، زيتي القوام .
- 2 - أثقل من الماء مرتين .
- 3 - يتحلل محمراً ثالث اوكسيد الكبريت عند درجة غليانه ، ومكوناً مزيجاً من الماء وحامض الكبريتيك .
- 4 - يتفاعل بشدة مع الماء (وعلى ذلك ينبغي اضافته للماء ، لا اضافة الماء اليه عند تخفيفه .)

5 - حامض الكبريتيك المركز الساخن عامل مؤكسد عند تفاعله مع المواد المختلفة .



6 - تتفاعل معظم الفلزات مع حامض الكبريتيك المخفف أو المركز الساخن فتتخلله مكونة كبريتات الفلز وثاني أكسيد الكبريت والماء .
(يشترط أن يكون الحامض ساخناً) .

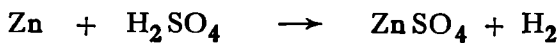
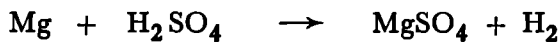
مركز



مركز

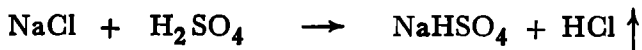
7 - يتفاعل الحامض المخفف مع بعض الفلزات بارداً أو ساخناً ، فيحرر الهيدروجين ويكون كبريتات الفلز .

مخفف



مخفف

8 - يتفاعل حامض الكبريتيك مع الأملاح محمراً الحوامض مع أملاح حامضية (يجري التفاعل في درجات حرارة عالية) .



9 - يتفاعل حامض الكبريتيك (شأنه شأن الحوامض الأخرى) مع

الأكاسيد القاعدية والهيدروكسيدات مكوناً أملاحاً وماء ، ومع الكربونات مكوناً ملحاً ومحرراً غاز CO_2 وماء ، ومع الكبريتيت مكوناً ملحاً وغاز SO_2 وماء .

أملاح حامض الكبريتيك Les Sulfates

لحامض الكبريتيك نوعان من الأملاح :

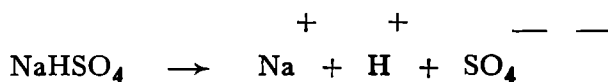
1 - أملاح حامضية ، وهي التي يدخل الهيدروجين في تركيبها مثل :



2 - أملاح عادية ، وهي التي لا يدخل الهيدروجين في تركيبها مثل



ويمتاز النوع الأول من الحوامض انه يتفكك إلى الأيونات الفلزية عند اذابة الملح بالماء .



ان كبريتات الحامض أي أملاحه بنوعها لها أهمية تجارية . وأهم هذه الأملاح هي :

FeSO₄ . 7H₂O الزاج الأخضر

CuSO₄ . 5H₂O الزاج الأزرق

MgSO₄ . 7H₂O الملح الانكليزي

CaSO₄ . 2H₂O الجبس Plaster of Paris

أسئلة عامة

- 1 - ما هي التغيرات التي تطرأ على الكبريت عند تسخينه إلى درجة الغليان ثم تبريده ؟
- 2 - لماذا تسود الملاعق الففضية إذا أكل بها البيض وتركت بلا تنظيف ؟
- 3 - لماذا يسود لون الخشب عند اسقاط حامض الكبريتيك المركز عليه ؟
- 4 - كيف وما هي طريقة تفاعل ثاني اوكسيد الكبريت مع الأوكسجين وكبريتيد الهيدروجين وهيدروكسيد الصوديوم ؟
- 5 - كيف تميز بين الغازات العديمة اللون O_2 ، SO_2 ، H_2S .
- 6 - لماذا نلاحظ رائحة وطعماً خاصاً في مياه الينابيع المعدنية (الكبريتية) ؟
- 7 - ما حجم غاز ثاني اوكسيد الكبريت في الظروف القياسية الناتج من تفاعل حامض الكبريتيك مع 30 غم من كبريتيت الصوديوم .
- 8 - اكتب معادلات التفاعل لتحضير حامض الكبريتيك بطريقة الغرف الرصاصية .

النتروجين

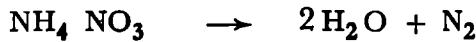
L'azote (N)

وجوده

يوجد النتروجين في الهواء الجوي حيث يشكل $\frac{4}{5}$ من مكونات الهواء كما يوجد متحداً مع بعض المركبات مثل نترات البوتاسيوم KNO_3 ونترات الصوديوم $NaNO_3$ ، كما انه يوجد في تركيب الأنسجة الحية المعروفة بالبروتينات وفي تركيب غاز الأمونيا . وقد دعاه لافوازييه Azote لانه لا يساعد على الحياة ويسمى نتروجين لوجوده في النايترو ، وهو نترات البوتاسيوم .

تحضيره

يحضر النتروجين في المختبر من بعض المركبات النتروجينية .
يسخن نترات الأمونيوم NH_4NO_3 حيث يتحلل إلى نتروجين وماء .

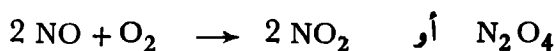


ويحضر صناعياً من الهواء المسال (راجع بحث الاوكسجين) .

خواصه

1 - النتروجين غاز عديم اللون والطعم والرائحة .

- 2 - لا يحترق ولا يساعد على الاحتراق .
- 3 - قليل الذوبان بالماء وقليل الفعالية
- 4 - وزن اللتر الواحد منه في الظروف القياسية 1,25 غم .
- 5 - غير سام .
- 6 - يتحد مع الأوكسجين إذا عرض معه لدرجات حرارة عالية مكوناً ثنائي أو رابع أو أكسيد النيتروجين .



- 7 - يتحد مباشرة مع بعض الفلزات المسخنة جداً كالمغنيسيوم والكالسيوم والباريوم .



- 8 - يتحد مع الهيدروجين تحت ظروف خاصة مكوناً غاز الأمونيا (طريقة هابر) .



فوائده

- 1 - يستعمل في تحضير بعض الأسمدة .
- 2 - يستعمل في تحضير غاز الأمونيا .
- 3 - يستعمل في ملء المصابيح الكهربائية والمهارير الخاصة بقياس درجات الحرارة العالية إلى حد ما .

غاز الأمونيا

Ammoniac (NH_3)

وجوده

الأمونيا غاز يوجد بكميات قليلة في الهواء ناتجة عن انحلال المواد العضوية والنتروجينية ، كما يوجد بشكل كبريتات أو كلوريدات قرب البراكين .

تحضيره

في الصناعة :

يحضر الأمونيا صناعياً بطريقة هابر (Haber) .

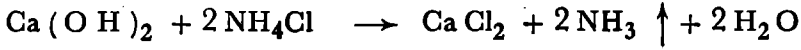
عرف الكيماريون القدماء بأن شيئاً من غاز الأمونيا ينتج عند إمرار حرارة كهربائية خلال خليط من النيتروجين والهيدروجين ، ولكن هذا التفاعل يكون عكسياً ، أي سرعان ما ينحل هذا الاتحاد ويعود كل غاز إلى طبيعته الخاصة .



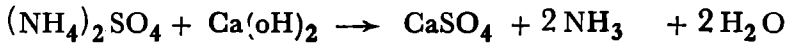
وفي عام 1913 تمكن العالم الألماني فريتز هابر Fritz Haber من تحضيره بتسخين خليط الغازين إلى حوالي 600°C مع وجود عامل مساعد مكون من براءة الحديد وأوكسيد الكالسيوم آخذاً بنظر الاعتبار الضغط المسلط ونسبة الهجوم المتفاعلة من الغازين .

في المختبر :

يحضر غاز الأمونيا في المختبر من تسخين خليط من هيدروكسيد الكالسيوم Ca (OH)_2 مع أحد مركبات الأمونيا ويستعمل بصورة اعتيادية كلوريد الأمونيا كما في المعادلة :



كذلك يمكن استعمال كبريتات الأمونيا $(\text{NH}_4)_2 \text{SO}_4$.



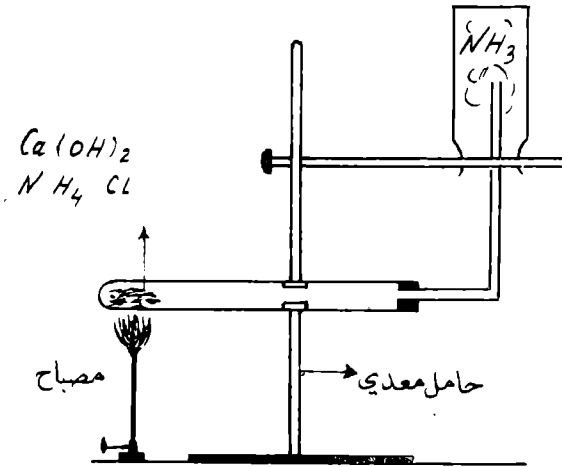
الخواص الطبيعية للأمونيا

1 - الأمونيا غاز عديم اللون لكنه ذو رائحة حادة .

2 - كثافته أقل من كثافة الهواء .

3 - يسيل غاز الأمونيا بالتبريد الكافي بسهولة ، ويباع داخل قناني فولاذية .

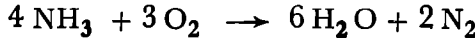
4 - كثير الذوبان بالماء : فالتر الواحد من الماء في الظروف العادية يذوب فيه 700 لتر من غاز الأمونيا .



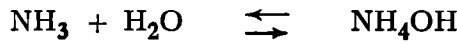
جهاز تحضير الأمونيا في المختبر

خواصه الكيماوية

1 - مادة ثابتة ، لا يحترق ولا يُساعد على الاحتراق ، لكنه يحترق في الأوكسجين .



2 - عند إذابته في الماء ، فإن قسماً منه يكون محلولاً بسيطاً هو محلول (ماء الأمونيا) والقسم الآخر يتفاعل مع الماء مكوناً هيدروكسيد الأمونيا ،



وهو قاعدة ضعيفة نسبياً . ولم تنجح المحاولات لفصل هذا الهيدروكسيد عن الماء ، حيث ما ان يتركز المحلول حتى يتحلل الهيدروكسيد إلى غاز الأمونيا والماء مرة أخرى .



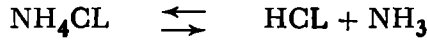
فوائده

- 1 - يستعمل في صناعة الثلج (التبريد) .
- 2 - يستعمل في تحضير كلوريد الأمونيوم NH_4Cl الذي يستعمل في صنع البطاريات الجافة ولحم المعادن (الفلزات) .
- 3 - يستعمل في صنع الأسمدة الأمونية .
- 4 - يستعمل في تحضير حامض النتريك HNO_3 ومركباته .
- 5 - يستعمل لإزالة بقع الأوساخ من الملابس .
- 6 - يستعمل في الأغراض الطبية .

أهم أملاح الأمونيوم

1 - كلوريد الأمونيوم NH_4Cl (ملح الفشار)

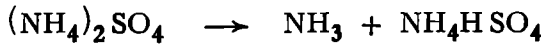
يستعمل في صنع البطاريات الجافة ولحم المعادن . وأساس العملية هو أن كلوريد الهيدروجين يفتج من تحلله .



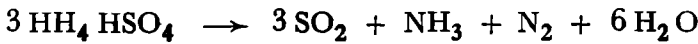
وهذا الأخير يقوم بتنظف سطح الفلز المراد لحه مزيدا ما عليه من أكاسيد قديمة . كذلك يقوم غاز الأمونيا وهو الناتج الثاني بمنع تأكسد سطح الفلز مرة أخرى لأنه مادة مختزلة .

2 - كبريتات الأمونيوم $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$.

يستعمل كثيرا كسماد نيتروجيني . ومن خصائص الملح انه إذا سخن يتحلل إلى غاز الأمونيا وكبريتات الأمونيوم الهيدروجينية NH_4HSO_4

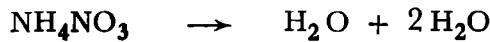


وإذا استمررتا في التسخين تحلل الملح الهيدروجيني كالآتي:



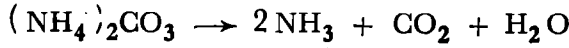
3 - نترات الأمونيوم NH_4NO_3

يستعمل في صناعة بعض المفرقات وفي تحضير غاز أكسيد النتروز N_2O حيث يتحلل بالتسخين .



4 - كربونات الأمونيوم $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$.

مادة مخبرية مهمة . تتحلل بالتسخين إلى غاز الأمونيا وغاز ثاني أكسيد الكربون والماء .



الكشف عن غاز الأمونيا ،

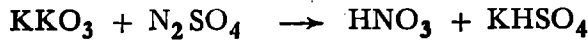
يكشف عن غاز الأمونيا من رائحته المهيبة والمدمعة للعيون . وتغييره ورقة عباد الشمس المبللة الحمراء إلى الزرقاء وتكوينه غباراً أبيض مع غاز HCl .

حامض النتريك



تحضيره

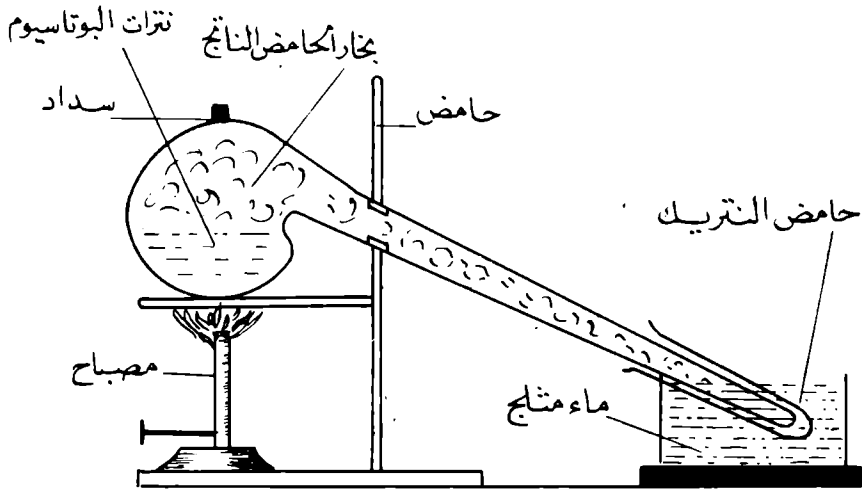
يحضر حامض النتريك من تفاعل حامض الكبريتيك المركز مع نترات البوتاسيوم أو الصوديوم .



وينبغي ملاحظة ما يلي :

1 - إن التفاعل يجري ببطء وعلى ذلك يلزم التسخين .

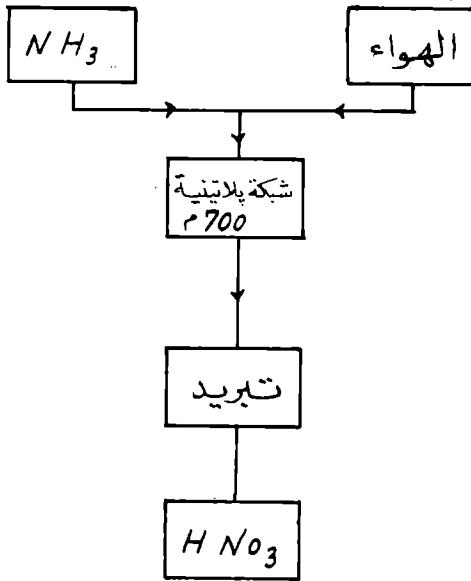
- 2 - يجب أن يكون التسخين هادئاً لكي لا يتحلل الحامض .
- 3 - متى لوحظت أبخرة حمراء بكثرة يلزم إبعاد النار .
- 4 - عند تصاعد أبخرة بيضاء يدل ذلك على تطاير حامض الكبريتيك وعند ذلك يجب إيقاف العملية فوراً .



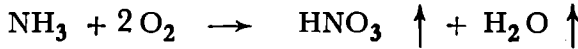
جهاز تحضير حامض النتريك في المختبر

تحضيره في الصناعة

يحضر حامض النتريك صناعياً بطريقة أوستوالد Ostwald (1853 -- 1933) حيث استطاع العالم الألماني أوستوالد من تحضير حامض النتريك في نفس الوقت الذي استطاع فيه (هابر) من تحضير غاز الأمونيا صناعياً .



في هذه الطريقة عمد أوستوالد إلى تسخين خليط من الهواء وغاز الأمونيا إلى 700 م. ثم إمراره خلال أنبوب يحتوي على شبكة بلاتينية (كعامل مساعد) ، وحينما يمر الخليط على البلاتين فإن غاز الأمونيا يتأكسد كما في المعادلة

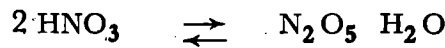


وينتج لدينا بخار الحامض الذي يبرد ويجمع بعد ذلك .
إن كميات كبيرة من حامض النتريك تنتج اليوم بهذه الطريقة .

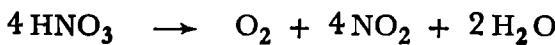
خواصه

1 - الحامض النقي سائل عديم اللون ، كثافته في 15° م = 1,52 غم/سم³ يتجمد بالتبريد ويتحول إلى مادة صلبة بيضاء .

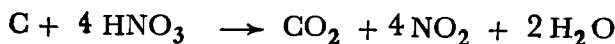
2 - يحصل له تفكك بطيء في درجات الحرارة الاعتيادية .



3 - يتحلل بالحرارة .

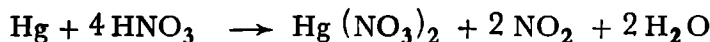
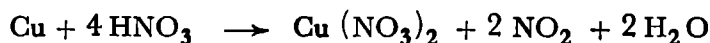


- 4 - متلف شديد للمواد العضوية ، لذا يجب الاحتراس عند استعماله .
 5 - حامض النتريك عامل مؤكسد . إذا أسقطت فيه قطعة محترقة من الكربون ثم سخنت معه تستمر في الاشتعال .



6 - الفلزات شديدة الفعالية تزيح الهيدروجين من حامض النتريك ، غير أنه في كثير من الحالات يقوم الحامض بأكسدة الهيدروجين المزاح ويرجمه إليه . أما الفلزات الأقل فعالية ، كالنحاس والزنك فإنها تتحول إلى أكسيدات تذوب في الماء .

7 - بصورة عامة تتكون نترات الفلز وغاز ثاني أكسيد النتروجين والماء من تفاعل حامض النتريك المركز مع الفلزات .



فوائده

- 1 - يستعمل في صنع الأفلام السينمائية .
- 2 - يستعمل في تحضير مختلف النترات - سيما نترات الكالسيوم - التي تستعمل كسماد .
- 3 - يستعمل في صنع الأصباغ والمفرقات سيما ثالث نترو ثوليويون T.N.T .
- 4 - يستعمل في تنظيف المعادن وفي النقش على النحاس .
- 5 - يستعمل كذيب للفلزات وثقيلة الذهب (الذهب لا يذوب فيه) .

أكاسيد النتروجين

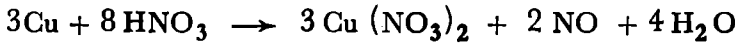
1 - أوكسيد النتروز $N_2 O$ (الغاز المضحك) .

يحضر بتسخين نترات الأمونيوم تسخيناً هادئاً .

وهو غاز رائحته لطيفة وطعمه فيه شيء من الحلاوة ، يسبب الضحك ثم التخدير . يستعمل لأغراض طبية . لا يحترق ولا يساعد على الاحتراق .

2 - أوكسيد النتريك NO .

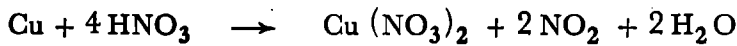
يحضر بتفاعل النحاس مع حامض النتريك المخفف بما يساوي حجمه من الماء



وهو غاز عديم اللون ، أثقل من الهواء قليلاً وقليل الذوبان بالماء ، متعادل التأثير على ورقة المباد . لا يحترق ولا يساعد على الاحتراق . يكشف عنه بتعريضه للهواء شرط وجود الرطوبة فيكون أنجرة بنية .

3 - ثاني أو رابع أوكسيد النتروجين NO_2 أو N_2O_4

يحضر بتفاعل حامض النتريك المركز مع النحاس وجمعه في خنجر بإزاحة الهواء إلى أعلى .



من خواص هذا الغاز اختلاف لونه باختلاف درجة حرارته . وهو غاز لا يحترق ولا يساعد على الاحتراق ، رائحته كريهة ، استنشاقه يسبب صداعاً وكثيره سام . يذوب في الماء الساخن وهو أكثف من الهواء .

الهواء

L'Air

ما هو الهواء ؟

الهواء خليط من عدة غازات لا لون ولا طعم له . يزن اللتر منه (جافاً في الظروف القياسية) 1,29 غم . كثافته قليلة ويكفي أن نعرف أن الماء أكتف من الهواء الجاف 773 مرة .

يحتوي الهواء على غازات متعددة : الأوكسجين والنيتروجين ، وغازات أخرى مختلفة .

يتكون الهواء من الغازات الأساسية بنسب مئوية معينة كما في الجدول أدناه :

جدول يبين مكونات الهواء الأساسية

مكونات الهواء	نسبتها المئوية حجماً	نسبتها المئوية وزناً
النيتروجين	78,103	75,51
الأوكسجين	21	23,12
الغازات الخاملة	0,94	11,30
ثاني أكسيد الكربون	0,104	0,05
بخار الماء	2 ٪ أو أكثر	مختلفة

X الهواء خليط وليس مركباً

هناك عدة طرق لإثبات أن الهواء خليط وليس بمركب .

1 - التغير الملحوظ في نسب مكونات الهواء يخالف قانون النسب الثابتة .
وكذا فإذا كان الهواء مركباً فيجب أن يكون ذا وزن ثابت .

2 - ليس هناك برهان على حصول تفاعل كيميائي عند خلط مركبات الهواء بنفس النسبة الموجودة في الهواء . ولا ينتج عن عملية الخلط لا حرارة ولا ضوء .

3 - يحافظ كل من النتروجين والأكسجين على خواصهما في الهواء .

4 - تختلف نسب مكونات الهواء المستحصلة من محلوله في الماء عنها في الهواء الجوي نظراً لاختلاف قابليات ذوبانها في الماء .

5 - يمكن فصل مكونات الهواء جزئياً بالنفوذ (الانتشار) ذلك لأن اختلاف كثافتي النتروجين والأكسجين بسبب تباينها في سرعة نفاذهما خلال الأغشية المسامية .

6 - عندما يغلي الهواء المسال يتصاعد النتروجين أولاً تاركاً الأكسجين المسال ولو كان مركباً لتصاعدت جميع مكوناته مرة واحدة .

نسب مكونات الهواء .

بالرغم من عوامل عديدة تجري في الطبيعة من شأنها أن تغير من نسب مكونات الهواء كعمليات التنفس والاحتراق وتفسخ المواد العضوية ، حيث يستهلك مكوّن معين وينتج مكوّن آخر ، فإن نسب مكونات الهواء تبقى دون تغير محسوس فيها ، ذلك لأن تلك العوامل لا تستطيع إجراء تغيير حاسم في تلك النسب نظراً للحكيات العظيمة من الهواء التي تحيط بالغلّاف الأرضي ونظراً لعوامل الريح التي تجعل الهواء في حركة مستمرة ، مانعة في ذات الوقت

التغيرات المحلية الطارئة على تركيب الهواء . ورغم ذلك فان في الهواء مكونات متغيرة أهمها :

1 - بخار الماء : تتغير نسبة بخار الماء في الجو بحسب المواسم والموقع الجغرافي وأصول الطقس ونسبته تتراوح بين 1 ٪ إلى 4 ٪ .

2 - ثاني اوكسيد الكربون : تتغير نسبته من محل لآخر .

3 - الغبار ، الأمونيا ، مركبات الكبريت . يحتوي الهواء على هذه المواد الغريبة وهي تتغير كذلك حسب الموقع وعوامل الطبيعة الأخرى .

الغازات النادرة

توجد في الفضاء خمسة غازات نادرة بكيات ضئيلة وهي غازات جزيئاتها مكونة من ذرة واحدة هي : الهيليوم والنيون والكربتون والزينون والأركون .

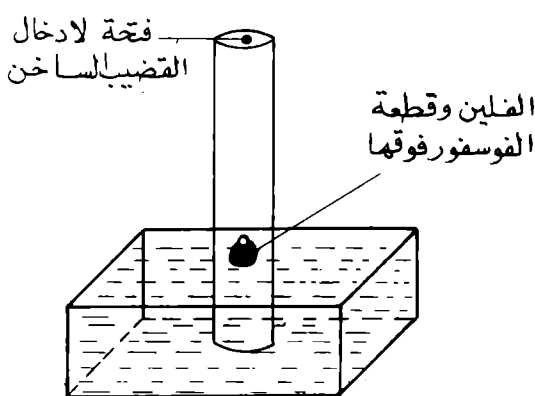
استطاع العالم الانكليزي سير وليم رامزي Sir W. Ramsay (1852 - 1916) تحليل الهواء بإمراره فوق النحاس الساخن إلى درجة عالية بعد تنقيته من ثاني أوكسيد الكربون وبخار الماء لازالة الاوكسجين ، ثم إمراره فوق المغنيسيوم الساخن لازالة الهيدروجين ، فلاحظ بقاء كمية من الهواء تساوي حوالي 1 ٪ من الهواء المستعمل في التجربة . وعند دراسته لهذه الكمية التي أطلق عليها اسم الغاز الخامل (Argon) اكتشف عناصر أخرى هي الهيليوم (اكتشف في جو الشمس) والنيون والكربتون والزينون . وللغازات الخاملة أو النادرة هذه فوائد مختلفة . فيستعمل الهيليوم في ملء المناطيد وفي ملء المصابيح الكهربائية وملء انابيب الإشهار المضيئة .

تحليل الهواء

في عام 1777 وجد لافوازييه Lavoisier بأن الهواء يحتوي على

الاو كسجين وقد استعمل لذلك الزئبق . وعلى كل حال نحن نستطيع أن نعرف نسبة كمية الاوكسجين في الهواء من إحراق الفوسفور ، وذلك بإجراء التجربة التالية :

نضع قطعة من الفوسفور الأبيض فوق فليئة تطفو على سطح الماء في إناء مملوء به ، ويفضل أن توضع قطعة الفوسفور على قطعة خزفة تستقر فوق الفليئة . ثم نغطي الفوسفورة العائمة بقنينة زجاجية لها فتحة من الأعلى . والآن ندخل



قضيبياً زجاجياً ساخناً ونحرق قطعة الفوسفور ، ثم نسارع بسد الفتحة ، فنلاحظ ان الفوسفور يحترق بلهب أبيض مكوناً خامس أوكسيد الفوسفور .

وإذا ما نظرنا إلى

مستوى الماء في القنينة ، سنلاحظ انه ارتفع في القنينة إلى خمسها ، محتملاً محل او كسجين الهواء الذي اتحد مع الفوسفور ، ولم يبق في الهواء الموجود داخل القنينة سوى النيتروجين وغازات أخرى .

ان هذه التجربة تبين لنا بوضوح ان الاوكسجين يكون $\frac{1}{5}$ الهواء .

الهواء المسال

هناك درجة حرارة معينة ينبغي أن يصل إليها الغاز قبل أن يتحول إلى سائل حتى باستعمال الضغط ، فدرجة الحرارة المنخفضة هذه ضرورية قبل كل شيء . ان هذه الدرجة تدعى بالدرجة الحرجة ، وهي تختلف من غاز لآخر .

وفي حالة الاوكسجين والنيتروجين فان الدرجة الحرجة لهما منخفضة إلى درجة يستعمل معها إسالة هذين الغازين في الدرجات الاعتيادية المتوفرة ، وإنما ينبغي استعمال درجات عالية من الضغط مع تبريد إلى درجات منخفضة جداً .

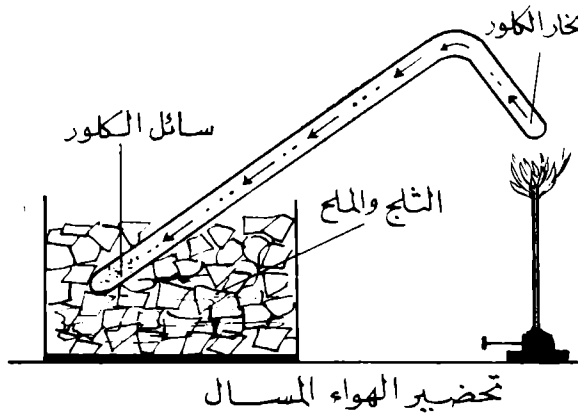
فلكي نسيل الهواء ينبغي أن نبرده إلى درجة منخفضة جداً ، في ذات الوقت الذي نخضعه إلى ضغط عالٍ ، ويجري ذلك في جهاز معقد .

إن الهواء المسال هو بصورة جوهرية خليط من النيتروجين المسال والاكسجين المسال . وهو سائل خفيف الزرقة يستعمل لتحضير النيتروجين والاكسجين (يستفاد من اختلاف في درجة غليانهما) ، كذلك يستعمل في أجهزة التبريد الشديد المختلفة .

كيف يحضر الهواء المسال ؟

حضر الهواء المسال لأول مرة في فرنسا عام 1877 ، ثم حضر بعد ذلك في بولونيا ، ثم في انكلترا على نطاق واسع .

اكتشف ميشيل فراداي Michael Faraday (1791 - 1867) أن بالإمكان اسالة غازات معينة بالتبريد وتسلط الضغط في نفس الوقت ، فاستعمل



انبوباً معوجاً ، كما في الشكل لكي يسيل الكلور وغازات اخرى . وقد وضع غاز الكلور في طرف الانبوبة وسخنه تسخيناً شديداً . وهذا مما يسبب أن يسلط الغاز الساخن ضغطاً عالياً على الغاز الموجود في الطرف الثاني من الانبوبة والذي وضعه في خليط من الثلج وملح الطعام .
وهكذا استطاع فراداي أن يحصل على سائل الكلور .

ما هي خواص الهواء المسال ؟

- 1 - انه يشبه الماء في مظهره ، فهو سائل خفيف الزرقة .
- 2 - يتجمد في درجة 190°م تحت الضغط الاعتيادي .
- 3 - يستفاد منه في تحضير النتروجين والاكسجين والاركون .
- 4 - يستعمل في صنع الترموس (جهاز لحفظ حرارة المواد السائلة) .

أسئلة

- 1 - هل الهواء خليط أم مركب . ولماذا ؟
- 2 - اذكر ثلاثة مكونات من مكونات الهواء ضرورية للحياة .
- 3 - اشرح تجربة تبين ان خمس حجوم الهواء اوكسجين .
- 4 - أي مكونات الهواء يتحد مع المغنيسيوم عند احراقه في الهواء ولماذا ؟
- 5 - ما هو الهواء المسال ؟ بيّن كيف يمكن فصل النتروجين عن الاوكسجين .
- 6 - كيف تبهمن على وجود :
الاوركسجين ، ثاني اوكسيد الكربون ، بخار الماء ، في الهواء ؟
- 7 - كيف توصل رامزي إلى اكتشاف الغازات الخاملة ، وما هي الفوائد التجارية لأهمها ؟
- 8 - ما هي خواص الهواء المسال ؟
- 9 - اشرح تجربة فراداي في إسالة غاز الكلور .
- 10 - ما هي الغازات التي تتحد بالنتروجين إذا سخنت فيه ؟
- 11 - اكتب معادلات تفاعل هيدروكسيد الأمونيوم مع حامض HCl ،
حامض NO_3 ، حامض H_2SO_3 .

الحوامض والقواعد والأملاح

الحوامض

هي صنف مهم من أصناف المركبات الكيماوية نجدها في محيطنا اليومي .
هناك أنواع منها توجد في الطبيعة ، مثل الفاكهة غير الناضجة وكذلك
تدخل في تركيب الحمضيات (الليمون والبرتقال) . والكيماويون يحضرون
الحوامض بكميات كبيرة جداً للأغراض التجارية والصناعية .

ما هي الحوامض المهمة :

إذا سئل كياوي عن اسم أهم الحوامض فستكون إجابته حامض الكبريتيك
 H_2SO_4 . ذلك لأن هذا الحامض يستعمل لأغراض مختلفة في الصناعة . وفي
الحقيقة يمكن أن نقول أن مقدار استهلاك هذا الحامض في بلد من البلدان يدل
على درجة تقدم ذلك البلد .

وإذا سئل كياوي متخصص في صناعة المفرعات حول هذا الموضوع
فسيجيب بأن حامض النتريك HON_3 هو أهم الحوامض . والحامض المهم
الثالث هو حامض الهيدروكلوريك NCL الذي يستعمل في تنظيف المعادن كما
يوجد في الإفرازات المعوية للإنسان كي يساعد على هضم الطعام .

حامض الكبريتيك :

رمزه الكيماوي H_2SO_4 وهو سائل كثيف زيتي القوام ، ذو درجة غليان

عالية . والمركّز منه يحتوي على 95 ٪ من الحامض والباقي ماءً والمخفف منه يمكن الحصول عليه بسكب جزء واحد من الحامض المركز في 6 أجزاء من الماء . (لا يجوز إضافة الماء إلى الحامض وإنما العكس منعاً لحدوث تفرقع الحامض) وحامض الكبريتيك المركز مادة مهمة وزنها النوعي 184 .

حامض النتريك :

رمزه الكيماوي HNO_3 وهو سائل طيار . المركز 100 ٪ منه لا يمكن إيجاده في الأسواق ويمكن الحصول على الحامض المركز التجاري منه ويكون محتوياً على 68 ٪ من الحامض والباقي ماءً . المحلول النقي للحامض عديم اللون ويتحول إلى اللون الأحمر إذا ترك مدة طويلة يمكن مزج حامض النتريك بأي نسبة كانت من الماء . ولكن حامض النتريك المخفف يجهز بمزج 5 أجزاء إلى جزء واحد من الماء . الوزن النوعي للحامض 1,42 .

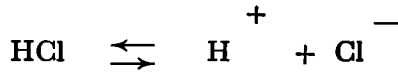
حامض الهيدروكلوريك .

رمز الحامض HCL . وهو عبارة عن محلول غاز كلوريد الهيدروجين في الماء . حامض الهيدروكلوريك المركز يحتوي على 38 ٪ من وزنه كلوريد الهيدروجين . يجهز المخفف منه بإضافة جزء واحد من الحامض إلى 4 أجزاء من الماء . يمتزج مع الماء بأية نسبة كانت ويكون عديم اللون وأكثف من الماء بـ 1,20 مرة .

ما هو الحامض :

الحوامض الثلاثة التي مرّ ذكرها تشترك في صفة واحدة هي احتواؤها على الهيدروجين . إن هذا الهيدروجين يتأين في المحلول المائي لها . فعند إذابة

حامض الهيدروكلوريك في الماء يتأين حسب المعادلة التالية :

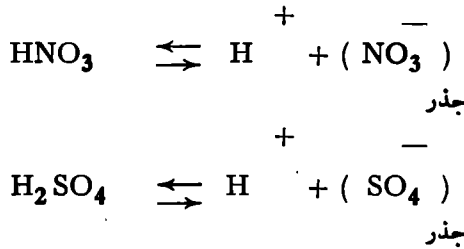


ونلاحظ من المعادلة أعلاه بأن حامض الهيدروكلوريك أنتج أيونات الهيدروجين وهي الأيونات الموجبة الوحيدة في المحلول . إن هذه الصفة هي التي جعلته حامضاً ، إن أيون الهيدروجين هو في الحقيقة بروتون . وعلى ذلك فإن التعريف الأعم للحوامض هو أنها تلك المركبات التي تهب البروتونات .

ما هي خواص الحوامض :

أكثر الحوامض لها القابلية على الذوبان بالماء ، وهي تختلف في خواصها الطبيعية بصورة كبيرة ، لذا فليس من السهل إيجاد الخواص المشتركة لها ولكن للحوامض خواصاً كيميائية مشتركة .

1 - كل الحوامض تحتوي على الهيدروجين القابل للتأين وعلى الجذور .



أنواع الحوامض :

الحوامض أنواع ثلاثة :

1 - حوامض أحادية القاعدية : وهي تلك الحوامض التي تحتوي على ذرة

هيدروجينية واحدة يمكن إبدالها بفلاز مثل حامض الهيدروكلوريك HCL والنيتريك HNO₃ .

2 - حوامض ثنائية القاعدية : وهي تلك الحوامض التي تحتوي على ذرتين هيدروجين قابلتين للاحلال بفلز مثل حامض الكبريتيك H_2SO_4 وحامض

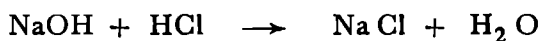
الكربونيك H_2CO_3

3 - ثلاثية القاعدية : وهي تلك الحوامض التي تحتوي على ثلاث ذرات هيدروجين يمكن إبدالها بفلز مثل حامض الفوسفوريك H_3PO_4 .

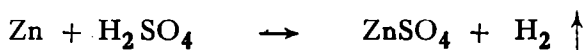
خواص الحوامض

1 - كل الحوامض لها طعم حامضي يشبه الليمون الحامض .
2 - كل الحوامض تؤثر على ورقة اللموس (عباد الشمس) الزرقاء فتحولها إلى حمراء .

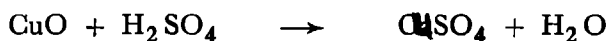
3 - كل الحوامض تعادل القواعد . فإذا أضفنا حامضاً إلى قاعدة ما بكميات ملائمة فإن كل منهما سيلغي خواص الآخر . وهذه العملية نطلق عليها عملية التعادل والنتائج تكون دائماً الملح والماء . وواضح أن القواعد تعادل الحوامض كذلك محررة الملح والماء .



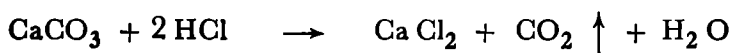
4 - الحوامض تؤثر على بعض المعادن ، محررة الهيدروجين ومكونة الأملاح .



5 - الحوامض تؤثر على أكاسيد المعادن منتجة الملح والماء كذلك .



6 - تتفاعل الحوامض مع الكربونات مكونة ثاني أكسيد الكربون والملح والماء :



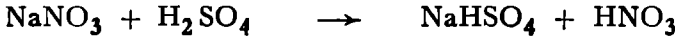
الطرق العامة لتحضير الحوامض

تحضر الحوامض بطرق مختلفة أهمها .

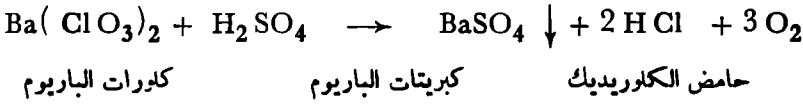
1 - بإذابة الأكاسيد الحامضية بالماء :



2 - بتسخين بعض أملاح الحوامض مع حامض الكبريتيك .



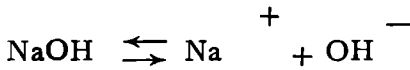
3 - بتفاعل حامض الكبريتيك المخفف مع ملح الباريوم ، حيث تنتج كبريتات الباريوم وهي مادة لا تذوب بالماء وبذلك يمكن فصل الحامض عن الملح .



القواعد

ما هي القواعد ؟

هي تلك المواد التي تكون محتوية على مجموعة الهيدروكسيل والتي عند ذوبانها في الماء تشكل أيونات سالبة ، والمقصود بذلك أيونات الهيدروكسيل OH^- ، فهيدروكسيد الصوديوم عند ذوبانه في الماء يتحلل على الصورة التالية :

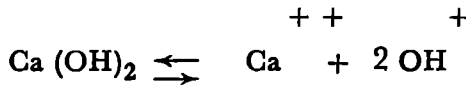
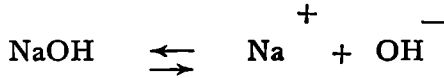


لذا يطلق على هذه المادة اسم هيدروكسيد الصوديوم .
عندما تتفاعل الحوامض مع القواعد لمعادلتها ففي هذه الحالة تتحد أيونات الهيدروجين أو بروتونات الحامض مع أيونات الهيدروكسيل (للقاعدة) لتكون الماء أي أيونات OH^- . والأخيرة تعمل كمخـتـلـة للبروتونات التي يطلقها الحامض .

يمكننا أن نعرف القاعدة بأنها هي المادة التي تعمل كما لو كانت مختلطة للبروتونات وبكلمة أخرى هي تلك المادة التي عند تفاعلها مع الحامض تكون ملحاً وماءً .

خواص القواعد

1 - القاعدة تحتوي على فلز مع مجموعة من الهيدروكسيل أو أكثر وعندما تتحلل يشكل الفلز الأيونات الموجبة ويشكل جذر الهيدروكسيل الأيونات السالبة .



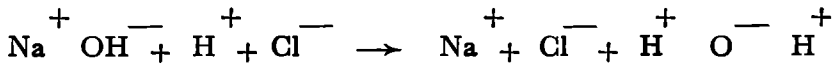
2 - القواعد لها طعم مرّ .

3 - محلول القاعدة القابلة للذوبان يكون لزجاً : هيدروكسيد الصوديوم قاعدة قوية تهاجم الجلد وتعطي شعوراً بالزوجة عند حكها بالأصبع .

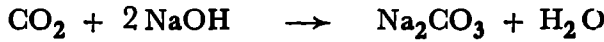
4 - القواعد القابلة للذوبان بالماء تحرر أيونات OH^- التي تبدل صبغة عباد الشمس من اللون الأحمر إلى اللون الأزرق .

5 - القواعد تعادل الحوامض : تعادل هيدروكسيد الصوديوم مع حامض

الهيدروكلوريك يمكن أن يرمز له بالمعادلة الأيونية التالية :



6 - القواعد تتفاعل مع الأكاسيد اللافلزية ، فيتكون الملح والماء .

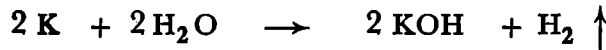
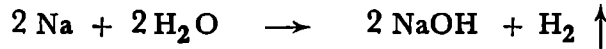


7 - تذيب الشحوم والكبريت .

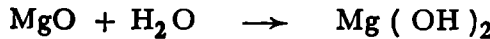
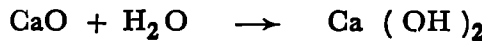
كيف تحضير القواعد ؟

هناك ثلاث طرق عامة لتحضير القواعد :

1 - بعض الفلزات القوية تتفاعل مع الماء لتكوين الفلزات القوية كالصوديوم والبوتاسيوم . إن هذه المواد تهاجم المواد بشدة مكونة هيدروكسيدات قوية (قواعد) ومحررة الهيدروجين .



2 - الأكاسيد القاعدية تتحد مع الماء مكونة القواعد .



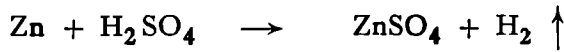
3 - يمكن تحضير قواعد غير قابلة للذوبان بالماء من قاعدة قابلة للذوبان .
فاذا أضفنا محلول كلوريد الحديد إلى محلول قاعدة قابلة للذوبان بالماء مثل هيدروكسيد الصوديوم تتكون لدينا المعادلة التالية :



الأملاح

ما هو الملح ؟

هو الناتج الكيماوي من تعادل الأيون السالب للحمض مع الأيون الموجب للقاعدة . ان ملح الطعام الذي نستعمله في المطبخ هو واحد من عائلة كبيرة يطلق عليها اسم الأملاح . يمكن أن نعرف الأملاح بأشكال مختلفة . انها المركبات عدا الماء التي تتكون نتيجة لتعادل الحوامض والقواعد . ويمكن أن يعرف الملح بصورة أدق بأنه مركب محلوله في الماء يعطي أيونات موجبة غير أيونات الهيدروجين وإيونات سالبة غير أيونات الهيدروكسيل : يمكن أن توجد أيونات H^+ و OH^- في المحلول المائي للملح . ولكن يجب أن تكون هناك أيونات موجبة أخرى غير الهيدروجين ، وسالبة أخرى غير الهيدروكسيل . ويمكن أن يعرف الملح تعريفاً آخر وهو : أن الملح هو حامض حلّ محل جزء أو كل هيدروجينه .



خواص الأملاح

خواص الأملاح المختلفة المعروفة بالنسبة للكيماوي تختلف بصورة كبيرة جداً ، لذلك من الصعب جداً أن نضع قائمة بخواصها جميعاً .

من أهم خواص الأملاح قابليتها للذوبان بالماء . فالصوديوم والبوتاسيوم ومركبات الأمونيوم قابلة للذوبان بالماء وكذا النترات . أما الكلوريدات فكلها تذوب بالماء عدا كلوريدات الفضة والزئبق والرصاص . والأخير يذوب في الماء الحار . والسلفات تذوب بالماء عدا سلفات الصوديوم والبوتاسيوم والأمونيوم . جميع الكربونات لا تذوب بالماء عدا كربونات الصوديوم والبوتاسيوم والأمونيوم .

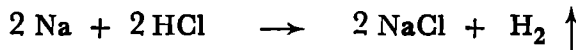
كيف تحضير الأملاح ؟

هناك عدة طرق لتحضير الأملاح ولكن ليست كلها ملائمة لتحضير جميع الأملاح :

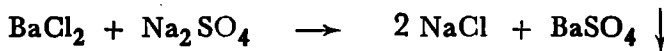
1 - بالاتحاد المباشر للفلز مع اللافلز : نحرق الصوديوم في الكلور لتحضير كلوريد الصوديوم .



2 - بإحلال فلز محل هيدروجين الحامض .



3 - يمكن تحضير نوعين من الأملاح في آن واحد ، وذلك بإحلال جذر أحدهما محل جذر الآخر : نضيف محلول كبريتات الصوديوم إلى محل كلوريد الباريوم فيتفاعلان كالآتي :



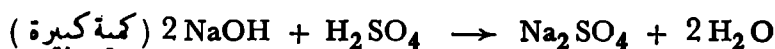
وبلاحظ انه لا يمكن تحضير هذه الأملاح إلا إذا كان أحدهما لا يذوب بالماء لأننا في حالة العكس لا نستطيع فصل أحدهما عن الآخر . وفي المثال أعلاه

نرى ان كبريتات الباريوم غير قابلة للذوبان ، وعلى ذلك نفصل المحلول بالترشيح وبعد ذلك نحصل على بلورات ملح الطعام بالتبخير .

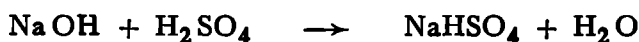
انواع الأملاح

الأملاح أنواع أهمها :

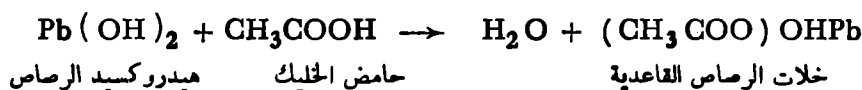
1 - الأملاح العادية . وهي الأملاح الناتجة من احلال الفلزات محل جميع هيدروجين الحامض القابل للاببدال بفلز .



2 - الأملاح الحامضية . وهي الأملاح الناتجة من احلال الفلزات بمحل بعض هيدروجين الحامض القابل للاببدال بفلز .



3 - الأملاح القاعدية : وهي الأملاح الناتجة من إحلال الجذور السالبة للحوامض محل بعض هيدروكسيل القاعدة .



4 - الأملاح المزدوجة ، هي أملاح متكونة من ملحين عاديين كالشب الاعتيادي .





فهرست

صفحة

3

برنامج الكيمياء

5

مقدمة المؤلف

القسم الأول

من ص 7 إلى 22

بناء المادة

ما هي المادة ، هناك ثلاث حالات للمادة ، قانون حفظ المادة ، ما هي طبيعة المادة ، ما هو حجم الجزيئات ، هناك فراغات بين الجزيئات ، جزيئات أية مادة في حركة مستمرة ، الحركة البراونية ، الجزيئات مكونة من ذرات ، نوعان من المواد ، عدد العناصر ، ما هو الخليط ، درجة الغليان والكثافة ، درجة الغليان ، ضغط بخار السائل ، الكثافة ، المحاليل والبلورات ، درجة الانجذاب ، التبلور ، ما هي فوائد البلورات ، البلورات ، اسئلة .

القسم الثاني

من ص 23 إلى 34

بناء الجزيء

الذرات تتحد لتكوين الجزيئات ، ما هو التكافؤ ، التكافؤ الالكتروني ، هل كل الذرات تشكل المركبات ، قد يكون للعنصر عدة تكافؤات ،

ما هي الجذور ، كيف نستعمل الجذور في كتابة الرموز الكيماوية ،
كيف نسمي المركبات ، المكافئ الكيماوي ، مسائل تطبيقية ، المكافئ
الكيماوي للمركب . أسئلة .

القسم الثالث

بناء الذرات من ص 35 إلى 50

لماذا ندرس بناء الذرة ، نظرية الكترون الذرة ، الكهربائية الستاتيكية
نوعا الكهربائية ، القانون المكافئ لكولومب ، كيف تنتظم الالكترونات ،
جدول يبين مدارات ذرات العناصر المختلفة وعدد الكتروناتها ، مكونات
الذرة الأساسية ، الالكترون ، البروتون ، النيوترون ، النواة ، العدد
الذري ، الأيون ، التحليل الكهربائي ، الوزن الذري ، العلاقة بين تكافؤ
العنصر وبنائه الالكتروني ، التأكسد والاختزال ، الكهربائية
الاستاتيكية ، الجسم المشحون بالكهرباء ، التكهرب باللمس ، تفسير
التكهرب بالذلك على ضوء النظرية الالكترونية ، أسئلة .

القسم الرابع

التصنيف الدوري من ص 51 إلى 58

الكيماويون يقسمون العناصر إلى عوائل ، المحاولات الأولى ، تعديل جدول
مندلييف ، الجدول الدوري الحديث ، الفلزات واللافلزات ، الخواص
العامة للفلزات ، طرق تحضيرها ، الخواص العامة لللافلزات ، الفلزات
واللافلزات في الجدول الدوري ، فوائد الجدول الدوري ، أسئلة .

القسم الخامس

الرموز والصيغ الكيماوية من ص 59 إلى 73

الرموز الكيماوية المستعملة اليوم ، ماذا يعني الرمز الكيماوي ، المركبات الكيماوية ، قانون وعدد آفوكادرو ، ما هو الوزن الجزيئي الفرامي ، ما هو الحجم الجزيئي للغاز في ظ.ق. التفاعل الكيماوي ، التفاعل العكسي ، التعادل الكيماوي ، قانون حفظ المادة ، حل المسائل الكيماوية ، ثلاث أنواع من المسائل ، مسائل تطبيقية ، الدرجة المطلقة للصفر المتوي ، أسئلة .

القسم السادس

الأوكسجين من ص 75 إلى 79

اكتشافه ، وجوده ، تحضيره ، في المختبر والصناعة ، خصائصه الطبيعية والكيماوية ، بناء ذرة O_2 ، الشعلة الأوكسي هيدروجينية ، ما هو الاحتراق ، الاحتراق الذاتي ، فوائد الأوكسجين ، الكشف عنه ، أسئلة .

الهيدروجين من ص 81 إلى 88

اكتشافه ، وجوده ، تحضيره ، في المختبر والصناعة ، خواصه الطبيعية ، خواص الكيماوية ، ذرة الهيدروجين ، فوائده ، الكشف عن الهيدروجين . أسئلة .

الماء من ص 89 إلى 94

وجوده ، تصفية الماء ، الماء المقطر ، خواص الماء النقي كياوياً ، خواص الطبيعية ، الخواص الكيماوية للماء ، التميع والتزهر ، جزيء الماء ، الكشف عن الماء ، أسئلة .

الكلور من ص 95 إلى 103

اكتشافه ، وجوده ، تحضيره في المختبر والصناعة ، خواصه ، فوائد الكلور ، الكشف عنه ، غاز كلوريد الهيدروجين ، وجوده ، تحضيره ، خواصه ، فوائده ، أسئلة . محلوله بالماء ، حامض الهيدروكلوريك ، تحضيره صناعياً ، خواصه ، فوائده ، الكشف عن الكلوريد في حامض HCl ، أسئلة .

البروم واليود (الهالوجينات) من ص 105 إلى 110

البروم ، وجوده ، تحضيره ، خواصه ، فوائده ، الكشف عنه . اليود ، وجوده ، خواصه ، فوائده ، الكشف عنه ، الخواص العامة للهالوجينات ، أسئلة .

الصوديوم من ص 111 إلى 118

وجوده ، خواصه الكيماوية والفيزيائية ، استعماله ، هيدروكسيد الصوديوم ، (الصودا الكاوية) ، تحضيرها ، خواصها ، الفلزات القلوية ، خواصها ، البوتاسيوم ، أهم مركباته ، تحضيرها ، خواصها ، نترات البوتاسيوم ، البارود الأسود ، الكشف عن الصوديوم ، الكشف عن البوتاسيوم ، أسئلة .

الكالسيوم من ص 119 إلى 126

وجوده ، تحضيره ، خواصه الطبيعية والكيماوية ، أكسيد الكالسيوم ، تحضيره ، خواصه ، هيدروكسيد الكالسيوم ، تحضيره ، خواصه .

كربونات الكالسيوم ، الكشف عن الكالسيوم ، الترابيات القلوية ، خواصها ، أسئلة .

الكبريت من ص 127 إلى 139

وجوده ، تحضيره ، خواصه . صور الكبريت ، فوائده . ثاني أكسيد الكبريت ، تحضيره ، خواصه ، فوائده . ثالث أكسيد الكبريت ، تحضيره ، خواصه . حامض الكبريتيك ، تحضيره ، طريقة التلامس ، طريقة الغرف الرصاصية ، خواصه ، أملاح حامض الكبريتيك ، أسئلة .

النتروجين من ص 141 إلى 152

وجوده ، تحضيره ، خواصه ، فوائده . غاز الأمونيا ، وجوده ، تحضيره ، في المختبر والصناعة ، الخواص الطبيعية للأمونيا ، الخواص الكيميائية ، فوائده ، أهم أملاح الأمونيوم ، الكشف عن غاز الأمونيا ، حامض النتريك ، تحضيره في المختبر ، في الصناعة ، خواصه ، فوائده ، أكاسيد النتروجين .

الهواء من ص 153 إلى 159

ما هو الهواء ، الهواء خليط وليس مركباً ، نسب مكونات الهواء ، الغازات النادرة ، تحليل الهواء ، الهواء المسال ، كيف يحضر الهواء المسال ، ما هي خواص الهواء المسال ، أسئلة عامة .

الحوامض والقواعد والأملاح من ص 161 إلى 170

الحوامض ، ما هي الحوامض المهمة ، ما هو الحامض ، ما هي خواص الحوامض ، الطرق العامة لتحضير الحوامض ، أنواع الحوامض . القواعد ، ما هي القواعد ، خواص القواعد ، كيف تحضر القواعد . الأملاح ، ما هو الملح ، خواص الأملاح ، كيف تحضر الأملاح ، أنواع الأملاح ، أسئلة .



منشورات مكتبة الوحدة العربية

لطلاب البكالوريا	الفكر الفلسفي والاجتماعي
لطلاب البكالوريا	علم الاجتماع
لطلاب البكالوريا	العروض والبلاغة
لطلاب البكالوريا	المرجع في الجغرافيا
لطلاب البكالوريا	تاريخ الأدب
لطلاب البكالوريا	الكيمياء العضوية
لطلاب السنة الخامسة	الكيمياء
للسنة الرابعة الثانوية	الكيمياء
للسنة الأولى الثانوية	الممتاز في الرياضيات
للسنة الثانية الثانوية	الممتاز »
للسنة الثالثة الثانوية	الممتاز »
للسنة الرابعة الثانوية	الممتاز »

طبع في بيروت